

Kazalo

1 Uvod	3
3 Gibanje v prostoru	10
4 Zakoni gibanja	13
6 Gibalna količina	27
7 Vrtenje in gravitacija	34
8 Dinamika vrtenja	39
9 Trdne snovi in tekočine	44
10 Temperatura	52
11 Toplota.....	57
12 Termodinamski procesi.....	63
13 Nihanje in valovanje.....	69
14 Zvok.....	74
15 Električni naboj in 16 Električno polje.....	76
17 Električni tok in 18 Enosmerni tokokrogi	80
19 Magnetno polje in 20 Magnetna indukcija	85
22 Odboj in lom svetlobe.....	89
23 Geometrijska optika	91

1 Uvod

Mersko negotovost (mersko »napako«) podamo lahko:

- Eksplicitno: tako da navedemo relativno ali absolutno vrednost negotovosti meritve (»relativna napaka« in »absolutna napaka«).
- Implicitno: tako da zapišemo vrednost meritve z ustreznim številom signifikantnih mest. Pri tem velja, da je zadnje zapisano mesto »negotovo«.

Praktično navodilo (»čez palec«): Rezultat meritve, naloge itd. zapišemo na toliko signifikantnih mest, kolikor jih ima najmanj natančen vhodni podatek. Med samim računanjem pri vmesnih rezultatih obdržimo vsaj eno signifikantno mesto več, saj v nasprotnem primeru zaradi zaokroževanja lahko nastane znatno različen oziroma napačen končni rezultat.

1. Avtomobilska pnevmatika je izdelana za 50 000 km normalne uporabe. Oцени, kolikokrat se zavrti v času svoje življenjske dobe! ($25 \cdot 10^6$ krat)

Ocenimo, da je premer obseg pnevmatike 60 cm in obseg torej 2 m.

Število obratov:

$$N = \frac{50 \cdot 10^6 \text{ m}}{2 \text{ m}} \cong 25 \cdot 10^6$$

2. Ali je možen prizor v akcijskem filmu, da tat teče s kovčkom v roki, v katerem so zlate palice v vrednosti deset milijonov evrov? (malo verjetno)

Ceno zlata ocenimo na 50 000 € za kilogram. Masa je:

$$m = \frac{\text{skupna vrednost}}{\text{cena za kg}} = \frac{10 \cdot 10^6 \text{ eur}}{\frac{50 \cdot 10^3 \text{ eur}}{\text{kg}}} \cong 200 \text{ kg}$$

3. Vrh gore vidimo pod kotom 10° . Nato se gori približamo za 2 km in izmerimo, da s te točke vidimo vrh gore pod kotom 12° . Oцени, kako visoka je gora! (2100 m)
4. Osebni avto potrebuje 7 dm^3 goriva na 100 km, veliko potniško letalo pa približno 100 m^3 goriva za razdaljo 10 000 km. Primerjaj porabo goriva na kilometer za letalo in za osebni avto. ($0,07 \text{ dm}^3/\text{km}$; $10 \text{ dm}^3/\text{km}$, razmerje je 0,007)

$$\text{avto: } p_a = \frac{7 \text{ dm}^3}{100 \text{ km}} = 0,07 \frac{\text{dm}^3}{\text{km}}$$

$$\text{letalo: } p_l = \frac{100 \cdot \text{m}^3}{10000 \text{ km}} = \frac{100 \cdot 10^3 \text{ dm}^3}{10^4 \text{ km}} = 10 \frac{\text{dm}^3}{\text{km}}$$

5. Primerjaj porabo goriva za letalo in za osebni avto iz prejšnje naloge, na kilometer in na vsakega potnika. Privzemi, da je v avtu samo voznik, v letalu pa 250 potnikov. ($0,07 \text{ dm}^3/\text{km}$; $0,04 \text{ dm}^3/\text{km}$; razmerje je 2)

$$\text{avto: } p_a = \frac{0,07 \frac{\text{dm}^3}{\text{km}}}{1 \text{ oseba}} = \mathbf{0,07 \frac{\text{dm}^3}{\text{km osebo}}}$$

$$\text{letalo: } p_1 = \frac{10 \frac{\text{dm}^3}{\text{km}}}{250 \text{ oseb}} = \mathbf{0,033 \frac{\text{dm}^3}{\text{km osebo}}}$$

6. Oцени debelino lista v učbeniku! (nekaj deset μm)

200 listni učbenik je debel približno 15 mm. Debelina enega lista je torej:

$$d \cong \frac{15 \text{ mm}}{200} = 0,075 \text{ mm} = \mathbf{75 \mu\text{m}}$$

7. Oцени, kolikokrat v življenju utripne človeško srce in kolikokrat v življenju človek vdihne! ($2,5 \cdot 10^9$; $6,3 \cdot 10^8$)

Človek živi 80 let, to je $t = 80 \cdot 365 \cdot 24 \cdot 60 \text{ min} = 42 \cdot 10^6 \text{ min}$

Srce utripne 60 krat na minuto: $N = 42 \cdot 10^6 \text{ min} \cdot 60 \text{ min}^{-1} = \mathbf{2,5 \cdot 10^9}$

Človek vdihne približno 15-krat na minuto: $N = 42 \cdot 10^6 \text{ min} \cdot 15 \text{ min}^{-1} = \mathbf{6,3 \cdot 10^8}$

8. Pri meritvi stranice kocke, ki znaša 12,0 cm, je absolutna napaka 1,0 mm. (a) Kolikšna je relativna napaka? (b) Kolikšni sta relativna in absolutna napaka pri izračunu površine in prostornine te kocke? (0,83 %; 1,7 %; 2,5 %)

$$r_l = \frac{1 \text{ mm}}{120 \text{ mm}} = 0,0083 = \mathbf{0,83 \%}$$

Relativna napaka prostornine: $r_V = 3 \cdot r_l = 3 \cdot 0,0083 = 0,025 = \mathbf{2,5 \%}$

Absolutna napaka prostornine: $a_V = r_V \cdot V = 0,025 \cdot (12,0 \text{ cm})^3 = \mathbf{43 \text{ cm}^3}$

Zapis: $V = a^3 = 1,73 \cdot 10^3 (1 \pm 0,025) \text{ cm}^3 = (1,73 \cdot 10^3 \pm 43) \text{ cm}^3$

9. Moč električnega grelca P izračunamo po enačbi $P=U \cdot I$, iz meritev električne napetosti U in toka I. Vrednosti sta $6,2 \text{ A} \pm 0,2 \text{ A}$ in $224 \text{ V} \pm 2 \text{ V}$. (a) Kolikšni sta relativna napaka pri meritvi toka in napetosti? (b) Kolikšni sta relativna in absolutna napaka pri izračunu moči? (3 %; 0,9 %; 4 %; 0,06 kW)

$$r_I = \frac{0,2 \text{ A}}{6,2 \text{ A}} = \mathbf{0,03}$$

$$r_V = \frac{2 \text{ V}}{224 \text{ V}} = 0,009$$

$P = 6,2 \text{ A} \cdot (1 \pm 0,03) \text{ A} \cdot 224 \text{ V} (1 \pm 0,009) \text{ V} = 1,4 (1 \pm (0,03 + 0,009)) \text{ kW}$

$P = \mathbf{1,4 (1 \pm 0,04) \text{ kW} = (1,4 \pm 0,06) \text{ kW}}$

2 Premo gibanje

$$\Delta x = x_2 - x_1$$

Δx premik; x_i lega

$$\bar{v} = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{x_2 - x_1}{t_2 - t_1}$$

$\bar{v}$ povprečna hitrost; Δt časovni interval; t čas

$$v = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{dx}{dt}$$

v trenutna hitrost

$$\bar{a} = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{v_2 - v_1}{t_2 - t_1}$$

$\bar{a}$ povprečni pospešek; Δv sprememba hitrosti

$$a = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{dv}{dt}$$

a trenutni pospešek

Premo enakomerno pospešeno gibanje ($a = \text{konst.}$):

$$v = v_0 + at$$

v_0 začetna hitrost

$$\Delta x = v_0 t + \frac{1}{2} at^2$$

$$v^2 = v_0^2 + 2a\Delta x$$

1. Avto prepotuje 55,0 km v 27,5 min. Koliko časa potrebuje, da prevozi 73,0 km? (36,5 min)
2. Moški rekord na maratonu znaša 2 uri 1 minuto in 39 sekund, medtem ko je ženski rekord 2 uri 14 minut in 4 sekunde. Izračunaj povprečno hitrost rekorderja in rekorderke! Dolžina maratona je 42,195 km. (20,81 km/h; 18,83 km/h)
3. Kolesar prevozi 12,0 km s hitrostjo 12,0 m/s, nato pa 12,0 km s hitrostjo 16,0 m/s. Koliko časa potrebuje za pot in s kolikšno povprečno hitrostjo je vozil? Nariši diagram, ki prikazuje časovni potek hitrosti! (29 min 10 s; 13,7 m/s)

$$s_1 = s_2 = s = 12,0 \text{ km}$$

$$t_{sk} = t_1 + t_2$$

Iz definicije hitrosti ($v = \frac{s}{t}$) dobimo:

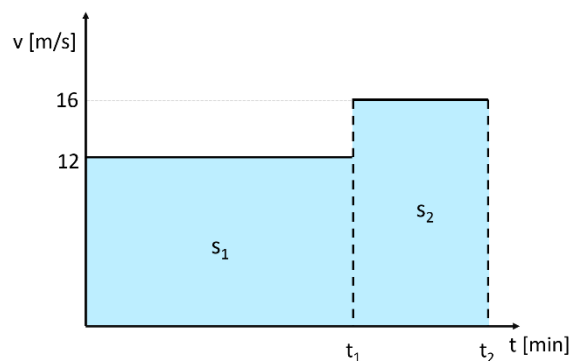
$$\begin{aligned} t_{sk} &= \frac{s_1}{v_1} + \frac{s_2}{v_2} = \frac{12 \cdot 10^3 \text{ m}}{12 \frac{\text{m}}{\text{s}}} + \frac{12 \cdot 10^3 \text{ m}}{16 \frac{\text{m}}{\text{s}}} = \\ &= 1000 \text{ s} + 750 \text{ s} = 1750 \text{ s} \end{aligned}$$

$$t_{sk} = \mathbf{29 \text{ min } 10 \text{ s}}$$

$$\bar{v} = \frac{s_{sk}}{t_{sk}} = \frac{s_1 + s_2}{t_{sk}} = \frac{24 \cdot 10^3 \text{ m}}{1750 \text{ s}} = \mathbf{13,7 \text{ m/s}}$$

Pretvorba v km/h:

$$\bar{v} = 13,7 \cdot \frac{10^{-3} \text{ km}}{1/3600 \text{ h}} = 13,7 \cdot 3,6 \frac{\text{km}}{\text{h}} = \mathbf{49 \text{ km/h}}$$



4. Kolesar vozi 5,0 min s hitrostjo 12,0 m/s, nato pa 5,0 min s hitrostjo 16,0 m/s. Kolikšno pot prevozi in s kolikšno povprečno hitrostjo je vozil? Nariši diagram, ki prikazuje časovni potek hitrosti! (8,4 km; 14 m/s)

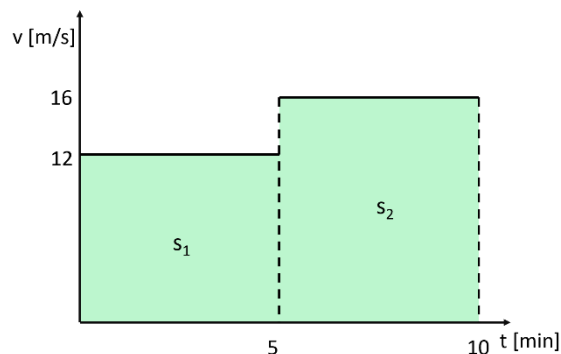
$$t_1 = t_2 = t = 5,0 \text{ min} = 300 \text{ s}$$

$$s_{sk} = s_1 + s_2 = v_1 t_1 + v_2 t_2 = t(v_1 + v_2) =$$

$$= 300 \text{ s} \cdot 12,0 \text{ m/s} + 300 \text{ s} \cdot 16,0 \text{ m/s} =$$

$$= 3,6 \text{ km} + 4,8 \text{ km} = \mathbf{8,4 \text{ km}}$$

$$\bar{v} = \frac{s_{sk}}{t_{sk}} = \frac{8400 \text{ m}}{600 \text{ s}} = \mathbf{14 \text{ m/s}}$$



Drugi način, ki pa velja samo v primeru, ko je $t_1 = t_2$:

$$\bar{v} = \frac{s_1 + s_2}{t_1 + t_2} = \frac{s_1 + s_2}{2t} = \frac{\frac{s_1}{t} + \frac{s_2}{t}}{2} = \frac{v_1 + v_2}{2} = \frac{12,0 \text{ m/s} + 16,0 \text{ m/s}}{2} = \mathbf{14 \text{ m/s}}$$

5. Kolesar na 40 km dolgem izletu vozi prvih 20 km s hitrostjo 20 km/h. S kolikšno hitrostjo mora voziti drugih 20 km, da bo njegova povprečna hitrost na izletu (a) 10 km/h oziroma (b) 30 km/h? (c*) Kolikšna je največja (teoretična) povprečna hitrost, ki je ne more preseči, pa če vozi drugi del poti še tako hitro? (6,7 km/h; 60 km/h; 40 km/h)
6. Avto prevozi določeno razdaljo takole: 20,0 minut vozi s hitrostjo 80,0 km/h, nato 8,0 minut s hitrostjo 100,0 km/h, se ustavi za 12 minut na bencinski črpalki in nato še 25,0 min vozi s hitrostjo 70,0 km/h. Nariši diagram, ki prikazuje časovni potek hitrosti! Izračunaj prepotovano razdaljo in povprečno hitrost celotnega potovanja. (72,5 km; 67 km/h)
7. Fant gre peš v šolo. Če hodi enakomerno s hitrostjo 4,0 km/h, zamudi začetek pouka za 5,0 minut, če pa hodi s hitrostjo 6,0 km/h, pride 5,0 minut prekmalu. S kolikšno hitrostjo naj hodi, da bo prišel točno? (4,8 km/h)

V vseh primerih prehodi isto pot:

$$x_1 = x_2 = x_3.$$

Ker je pot $x = v \cdot t$, to pomeni da so ploščine treh pravokotnikov na diagramu enake.

Če pride točno, hodi t_p časa, če hodi predolgo, porabi $t_p + t_1$ časa, in če prehitro, $t_p - t_1$.

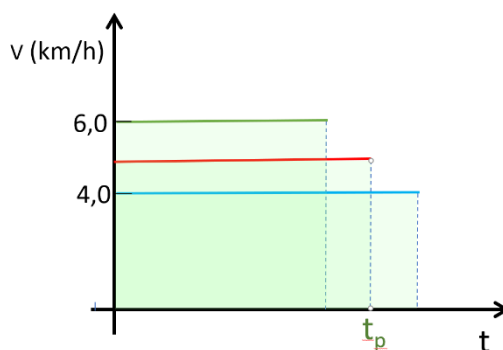
$$x_1 = x_2 \Rightarrow$$

$$v_1(t_p + t_1) = v_2(t_p - t_1)$$

Pomnožimo in izrazimo t_p :

$$v_1 t_p + v_1 t_1 = v_2 t_p - v_2 t_1$$

$$t_p = t_1 \frac{v_2 + v_1}{v_2 - v_1}$$



$$t_p = 5,0 \text{ min} \frac{(6,0+4,0) \text{ km/h}}{(6,0-4,0) \text{ km/h}} = 25 \text{ min.}$$

Izračunamo razdaljo in pri tem upoštevamo pretvorbo $60 \text{ min} = 1 \text{ h}$.

$$x_1 = v_1 (t_p + t_1) = 4,0 \frac{\text{km}}{\text{h}} (25 \text{ min} + 5 \text{ min}) = 4,0 \frac{\text{km}}{\text{h}} \cdot \frac{1 \text{ h}}{2} = 2,0 \frac{\text{km}}{\text{h}}$$

Zdaj lahko izračunamo hitrost, s katero hodi, če pride pravočasno:

$$x_3 = v_3 t_p \Rightarrow v_3 = \frac{x_3}{t_p} = \frac{2 \text{ km}}{25 \text{ min}} \cdot \frac{60}{60} = \frac{2 \text{ km}}{25} \cdot \frac{60}{1 \text{ h}} = \mathbf{4,8 \frac{\text{km}}{\text{h}}}$$

Izraz smo pomnožili in delili s 60, in upoštevali da je $60 \text{ min} = 1 \text{ h}$.

Izračunana hitrost ni na polovici med 4,0 in 6,0 km/h!

8. Avtomobili Tesla Roadster, Porsche 919 Hybrid in Rimac Nevera pospešijo od 0 do 100 km/h v 1,9 s, Tesla model 3 pa v 3,3 s. Izračunaj njihove povprečne pospeške! Kolikšno pot prevozijo med pospeševanjem? (15 m/s^2 ; $8,4 \text{ m/s}^2$; 26 m; 46 m)
9. Kolikšna je zavorna razdalja za avtomobil pri enakih pogojih, če je začetna hitrost 50 km/h ali če je 100 km/h? Predpostavi, da je pojemek konstanten $5,0 \text{ m/s}^2$. (19 m; 77 m)

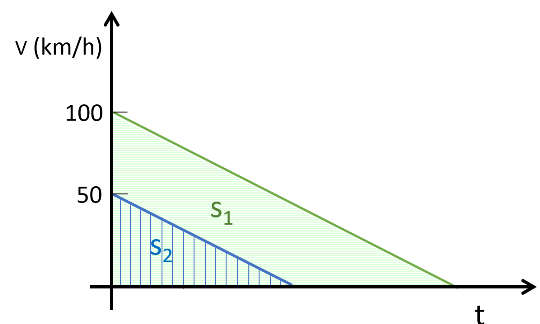
$$v_k^2 = v_0^2 + 2ax$$

V primeru pojemanja od v_1 do 0:

$$0 = v_1^2 - 2ax_1 \Rightarrow x_1 = \frac{v_1^2}{2a} = 19 \text{ m}$$

$$x_1 = \frac{(50/3,6 \text{ m/s})^2}{2 \cdot 5,0 \text{ m/s}^2} = \mathbf{19 \text{ m}}$$

$$x_2 = \frac{(100/3,6 \text{ m/s})^2}{2 \cdot 5,0 \text{ m/s}^2} = \mathbf{77 \text{ m}}$$



Če je hitrost dvakratna, je zavorna razdalja štirikratna!

10. Kamen, ki ga vržemo navpično navzdol z začetno hitrostjo 10,4 m/s, pade na tla čez 1,40 s. S kolikšne višine smo ga vrgli? S kolikšno hitrostjo je priletel na tla? (24,2 m; 24,1 m/s)

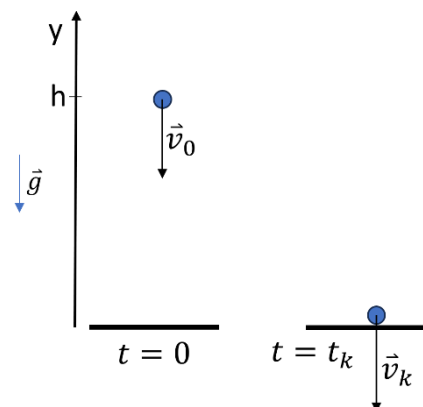
$$a(t) = g = \text{konst.}$$

$$v(t) = v_0 + gt$$

$$v_k = v(t_k) = v_0 + gt_k =$$

$$= 0,4 \text{ m/s} + 9,81 \text{ m/s}^2 \cdot 1,40 \text{ s} = \mathbf{24,1 \text{ m/s}}$$

Za primer enakomerno pospešenega gibanja velja:



$$\bar{v} = \frac{v_0 + v_k}{2}$$

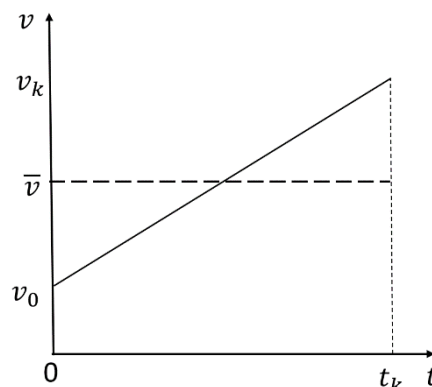
$$h = \bar{v} t_k = \frac{v_0 + v_k}{2} \cdot t_k = \frac{10,4 \text{ m/s} + 24 \text{ m/s}}{2} \cdot 1,40 \text{ s}$$

$$h = \mathbf{24,2 \text{ m}}$$

Bolj splošno se račun glasi:

$$s(t) = s_0 + v_0 t + \frac{1}{2} g t^2; \quad s_0 = 0; \quad s(t_k) = h$$

$$\Rightarrow h = v_0 t_k + \frac{1}{2} g t_k^2 = 10,4 \text{ m/s} \cdot 1,40 \text{ s} + \frac{1}{2} \cdot 9,81 \text{ m/s}^2 (1,40 \text{ s})^2 = \mathbf{24,2 \text{ m}}$$



11. Kamen, ki ga s fračo ustrelimo navpično navzgor, potuje do najvišje točke 1,20 s. Kako visoko je ta točka? Kolikšna je bila začetna hitrost? Zračni upor zanemari. (7,06 m; 11,8 m)

12. Avto starta s pospeškom $3,0 \text{ m/s}^2$, v istem trenutku pa gre mimo njega avtobus, ki vozi s konstantno hitrostjo 50 km/h . Čez koliko časa in kje bo avto dohitel avtobus, če a) avto pospešuje, dokler ne ujame avtobusa; b) avto pospeši do 70 km/h in nato vozi s konstantno hitrostjo? Za vsakega od primerov nariši diagram, ki prikazuje obe hitrosti v odvisnosti od časa! (9,3 s; 130 m; 11 s; 160 m)

a) Oba opravita enako pot: $s_B = s_A$

$$v_B t_1 = \frac{1}{2} a t_1^2$$

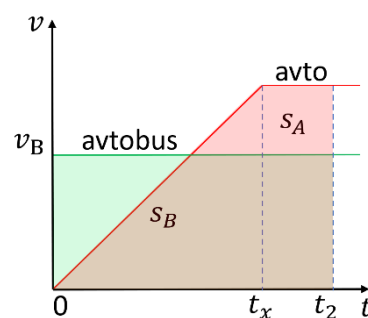
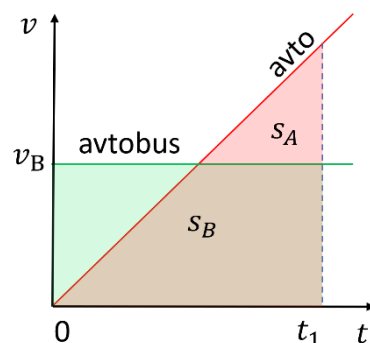
$$t_1 = \frac{2v_B}{a} = \frac{2 \cdot 5000 \text{ s}^2}{3600 \text{ s} \cdot 3,0 \text{ m}} = \mathbf{9,3 \text{ s}}$$

$$s_B = v_B t_1 = \frac{50 \text{ m}}{3,6 \text{ s}} \cdot 9,2592 \text{ s} = 128,6 \text{ m} = \mathbf{130 \text{ m}}$$

b) $s_A = s_B$ je res tudi v drugem primeru.

Avto doseže končno hitrost ob času:

$$t_x = \frac{v_k}{a} = \frac{70 \text{ m/s}^2}{3,6 \text{ s} \cdot 3,0 \text{ m}} = 6,481 \text{ s}$$



Pot avtomobila (na desni strani enačbe) je sestavljena iz dveh prispevkov:

$$s_B = s_{A1} + s_{A2}$$

$$v_B t_1 = \frac{1}{2} a t_x^2 + v_a (t_2 - t_x)$$

$$t_2(v_B - v_A) = t_x \left(\frac{1}{2} a t_x - v_a \right)$$

$$t_2 = t_x \frac{-\frac{1}{2} a t_x + v_A}{-v_B + v_A} = 6,481 \text{ s} \cdot \frac{\frac{70 \text{ m}}{3,6 \text{ s}} - \frac{1}{2} \cdot 3,0 \text{ m/s}^2 \cdot 6,481 \text{ s}}{\frac{20 \text{ m}}{3,6 \text{ s}}} = 11,34 \text{ s} = \mathbf{11 \text{ s}}$$

$$s_B = v_B t_2 = \frac{50 \text{ m}}{3,6 \text{ s}} \cdot 11,34 \text{ s} = 157,54 \text{ m} = \mathbf{160 \text{ m}}$$

13. Voda kaplja s spodnje konice stalaktita, ki je 2,50 m na nad tlemi. V trenutku, ko neka kaplja prileti na tla, je naslednja kaplja v zraku, druga naslednja pa se je pravkar odtrgala od stalaktita. Kako visoko je v istem trenutku srednja kaplja in s kolikšno hitrostjo se giblje? Koliko kapelj pade v eni minuti? (62,5 cm; 3,50 m/s; 168)

3 Gibanje v prostoru

$$\Delta \vec{x} \equiv \vec{x}_2 - \vec{x}_1$$

Δx premik; x_i lega

$$\bar{\vec{v}} \equiv \frac{\Delta \vec{x}}{\Delta t} = \frac{\vec{x}_2 - \vec{x}_1}{t_2 - t_1}$$

$\bar{\vec{v}}$ povprečna hitrost; Δt časovni interval; t čas

$$\vec{v} \equiv \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \vec{x}}{\Delta t} = \frac{d\vec{x}}{dt}$$

$\vec{v}$ trenutna hitrost

$$\bar{\vec{a}} \equiv \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t} = \frac{\vec{v}_2 - \vec{v}_1}{t_2 - t_1}$$

$\bar{\vec{a}}$ povprečni pospešek; Δv sprememba hitrosti

$$\vec{a} \equiv \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t} = \frac{d\vec{v}}{dt}$$

$\vec{a}$ trenutni pospešek

Premo enakomerno pospešeno gibanje v prostoru ($\vec{a} = \text{konst.}$):

$$\vec{v} = \vec{v}_0 + \vec{a}t \quad v_0 \text{ začetna hitrost}$$

$$\Delta \vec{x} = \vec{v}_0 t + \frac{1}{2} \vec{a} t^2$$

$$\vec{v}^2 = \vec{v}_0^2 + 2\vec{a}\Delta \vec{x}$$

1. Kovanec frčnemo s 85 cm visoke mize tako, da jo zapusti s hitrostjo 2,6 m/s v vodoravni smeri. Kako daleč od mize bo padel na tla? Kolikšno bo imel takrat velikost hitrosti? Zračni upor zanemari. (1,1 m; 4,8 m/s)

Na začetku, $t = 0$:

v x-smeri: $|\vec{v}_0| = v_0$

v y-smeri: $v_{y0} = 0$

Na koncu, ko zadane tla, $t = t_k$:

v x-smeri: $|\vec{v}_0| = v_0$

v y-smeri: $v_{yk} \neq 0$

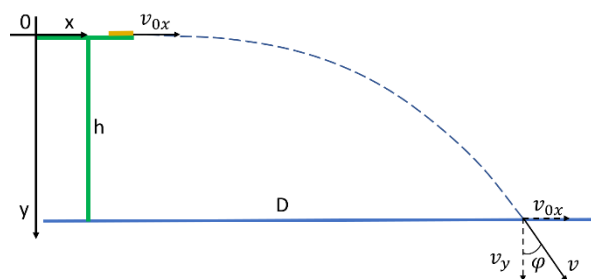
$a_y = g = \text{konst.}$

$$v_y(t) = v_{y0} + gt = gt$$

$$y(t_k) = y_0 + \frac{1}{2}gt_k^2 = \frac{1}{2}gt_k^2 \Rightarrow h = \frac{1}{2}gt_k^2 \Rightarrow t_k = \sqrt{\frac{2h}{g}}$$

Opombe: $y_0 = 0$ zaradi izbire koordinatnega sistema, h je višina mize, t_k -celoten čas

V smeri x ni pospeška in je gibanje enakomerno:



$$D = v_{0x} t_k = v_0 \sqrt{\frac{2h}{g}} = 2,6 \text{ m/s} \cdot \sqrt{\frac{2 \cdot 0,85 \text{ m s}^2}{9,81 \text{ m}}} = 1,08 \text{ m} = \mathbf{1,1 \text{ m}}$$

Izračunamo končno hitrost v smeri y:

$$v_{yk} = g t_k = g \sqrt{\frac{2h}{g}} = \sqrt{\frac{2h}{g} \cdot g^2} = \sqrt{2gh} = \sqrt{2 \cdot 9,81 \text{ m/s}^2 \cdot 0,85 \text{ m}} = 4,084 \text{ m/s}$$

Celotna končna hitrost, vektorsko v dveh dimenzijah:

$$\vec{v}_k = \vec{v}_0 + \vec{v}_{yk} = (v_0, 0) + (0, v_{yk}) = (v_0, v_{yk})$$

Velikost te hitrosti:

$$|\vec{v}_k| = \sqrt{v_0^2 + v_{yk}^2} = \sqrt{(2,6 \text{ m/s})^2 + (4,084 \text{ m/s})^2} = 4,841 = \mathbf{4,8 \text{ m/s}}$$

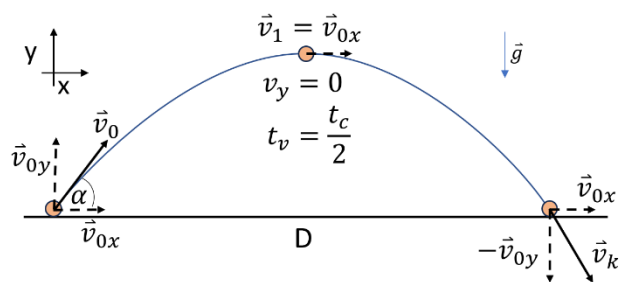
- Lokostrelec izstrelí puščico s hitrostjo 110 m/s v 45,0 m oddaljeno tarčo. Koliko nad središčem mora meriti, da zadane točno? (82 cm)
- Kaskader drvi z avtom s hitrostjo 100 km/h proti 25,0 m širokemu prepadu. Druga stran je nižja za 5,00 m. Ali bo pristal na nasprotni strani? Najmanj koliko hitro lahko pelje, da mu bo uspelo? (Da, 90 km/h)
- Nogometni vratar brčne žogo tako, da je njena navpična komponenta 20 m/s in vodoravna komponenta 15 m/s. Pod kakšnim kotom je začela let in kako daleč je padla na tla? Zračni upor zanemari! (53,1 °; 61 m)

$$v_0 = (v_{x0}, v_{y0}) = (15, 20) \text{ m/s}$$

$$\tan \alpha = \frac{v_{y0}}{v_{x0}}$$

$$\alpha = \arctan\left(\frac{v_{y0}}{v_{x0}}\right) = \arctan\left(\frac{20 \text{ m/s}}{15 \text{ m/s}}\right)$$

$$\alpha = \mathbf{53,1^\circ}$$



Na vrhu, ob času t_v , ki je enak polovici celotnega časa t_c , žoga nima hitrosti v navpični smeri:

$$v_y(t_v) = v_{0y} + g t_v = 0 \quad \text{in zato} \quad v_{0y} = -g t_v$$

Ker je pospešek usmerjen v nasprotni smeri, kot začetna hitrost, je t_v pozitiven:

$$t_v = -\frac{v_{0y}}{g} = -\frac{v_{0y}}{g} = -\frac{20 \text{ m/s}}{-9,81 \text{ m/s}^2} = 2,0387 \text{ s} = \mathbf{2,0 \text{ s}}$$

Gibanje v vodoravni smeri je enakomerno in traja $t_c = 2t_v$, zato je domet:

$$D = v_{x0} \cdot t_c = \frac{v_{x0} \cdot 2v_{y0}}{g} = \frac{2 \cdot 15 \text{ m/s} \cdot 20 \text{ m/s}}{9,81 \text{ m/s}^2} = \mathbf{61 \text{ m}}$$

5. Deček vrže kamen z začetno hitrostjo 12,0 m/s, pod kotom 35,0 ° glede na vodoravno smer. Kako visoko pride kamen in kje pade na tla? (2,4 m; 14 m)
6. Gasilec s cevjo stoji 28,0 m stran od goreče hiše. S cevjo nameri naravnost v okno, ki je postavljeno 15,0 m nad tlemi. Na kateri višini curek vode zares zadane hišo? Hitrost vode v curku je 40,0 m/s. (11,9 m)
7. Deček vrže kamen z začetno hitrostjo 11,0 m/s, tako da pade na tla 8,40 m daleč. Pod kakšnim kotom ga je vrigel? Kako visoko je letel kamen? (21,5 °; 0,83 m)
8. Fant vrže kamen z mostu v vodoravni smeri s hitrostjo 4,0 m/s. Kamen pade v reko 12,5 m od vznožja mostu. Zanemari zračni upor. Koliko časa se je kamen gibal? Kako visok je most? Kolikšna je smer in velikost hitrosti kamna, ko prileti v reko? (3,1 s; 48 m; 7,4 °; 31 m/s)
9. Največja višina, ki jo doseže izstrelek, je enaka dometu. Pod kakšnim kotom je bil izstreljen? Zračni upor zanemari. (76 °)

$$\tan \alpha = \frac{v_{0y}}{v_{0x}}; \text{ iščemo } \frac{v_{0y}}{v_{0x}}$$

$$D = v_{0x} t_c = v_{0x} 2t = v_{0x} 2 \frac{v_{0y}}{g}$$

$$\text{Velja: } v_y^2 - v_{0y}^2 = 2gh$$

$$\text{In za točko na vrhu: } 0^2 - v_{0y}^2 = 2gH$$

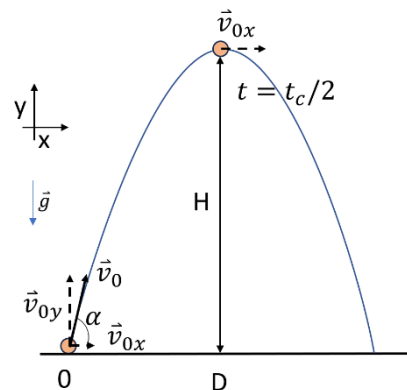
Ker je g usmerjen nasprotno kot v_{0y} , lahko za velikost v_{0y} zapišemo:

$$v_{0y} = \sqrt{2gH} \Rightarrow H = \frac{v_{0y}^2}{2g}$$

Podatek: $D = H$

$$2v_{0x} \frac{v_{0y}}{g} = \frac{v_{0y}^2}{2g} \Rightarrow 4 = \frac{v_{0y}}{v_{0x}} = \tan \alpha$$

$$\alpha = \arctan 4 = \mathbf{76^\circ}$$



4 Zakoni gibanja

$\Sigma \vec{F} = m\vec{a}$	$\Sigma \vec{F}$ vsota vseh sil (rezultanta); m masa; $\vec{a}$ pospešek
$\Sigma F_x = ma_x$	komponenta v smeri x
$\Sigma F_y = ma_y$	komponenta v smeri y
$F_g = G \frac{m_1 m_2}{r^2}$	F_g gravitacijska sila; m_1, m_2 masa; r razdalja med telesi G gravitacijska konstanta $6,67 \cdot 10^{-11} \text{ Nm}^2/\text{kg}^2$
$F_g = mg$	g gravitacijski pospešek
$g = G \frac{M_z}{R^2}$	M_z masa Zemlje; R polmer Zemlje
$\vec{F}_{12} = -\vec{F}_{21}$	$\vec{F}_{12}$ sila telesa 1 na telo 2; $\vec{F}_{21}$ sila telesa 2 na telo 1;
$F_t = \mu F_N$	F_t sila trenja, μ koeficient trenja

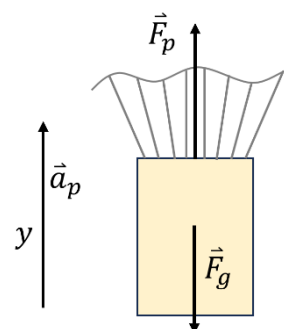
- Muha z maso 10 mg leti s hitrostjo 1,5 m/s. Zaleti se v pajkovo mrežo in se giblje še 2,5 cm, preden se zaustavi. S kolikšno povprečno silo je mreža delovala na muho? (0,45 mN)
- Padalec z maso 75 kg odpre padalo po 5,0 s prostega pada, zato se mu hitrost v 0,80 s zmanjša na 10 m/s. Kolikšno povprečno silo prenaša vsaka od osmih vrvi med zaviranjem? (550 N)

II. Newtonov zakon: $\Sigma \vec{F}_{\text{zun}} = m\vec{a}$

$$\vec{F}_p + \vec{F}_g = m\vec{a}_p$$

$$a_p = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{v_k - v_z}{\Delta t} = \frac{v_k - v_z}{\Delta t} = \frac{v_k - g \cdot t_p}{\Delta t}$$

$$a_p = \frac{10 \text{ m/s} - 9,81 \text{ m/s}^2 \cdot 5,0 \text{ s}}{0,80 \text{ s}} = -48,8 \text{ m/s}^2$$



Upoštevali smo, da je njegova začetna hitrost, ki jo ima po 5 s padanja, enaka $v_z = g \cdot t_p$. Ker je primer enodimenzionalen, lahko vektorsko naravo sil in pospeška upoštevamo s predznaki, torej:

$$F_p - F_g = ma_p$$

$$F_p = ma_p + F_g = ma_p + mg = 75 \text{ kg} (48,8 \text{ m/s}^2 + 9,81 \text{ m/s}^2) = 4,4 \text{ kN}$$

$$F_{\text{vrvi}} = \frac{F_p}{8} = 550 \text{ N}$$

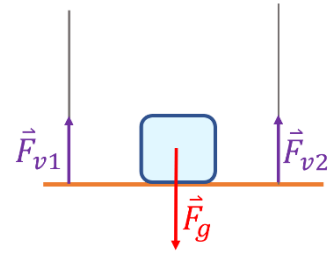
- Gugalnica visi z vodoravne veje na dveh navpičnih verigah. Na gugalnici sedi otrok z maso 46,0 kg. a) Kolikšno silo prenašata verigi? b) S kolikšno silo je potrebno povleči gugalnico v vodoravni smeri, da bo kot med verigama in navpičnico $30,0^\circ$? (226 N; 261 N)

a) $\vec{F}_{v1} = \vec{F}_{v2} = \vec{F}$ sili v verigah sta enaki

II. Newtonov zakon: $\sum \vec{F} = m\vec{a}$

$$\vec{F}_g + 2\vec{F} = 0 \Rightarrow F_g - 2F = 0$$

$$F = \frac{F_g}{2} = \frac{mg}{2} = \frac{46,0 \text{ kg} \cdot 9,81 \text{ m/s}^2}{2} = \mathbf{226 \text{ N}}$$



b) $\vec{F}_g + \vec{F} + \vec{F}_v = 0$

Vektorsko: $(0, -F_g) + (F, 0) + (-F_{vx}, F_{vy}) = 0$

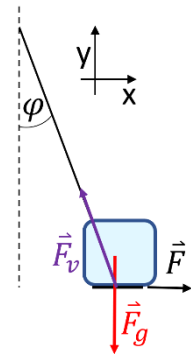
$$\vec{F}_v = (-F_v \sin \varphi, F_v \cos \varphi)$$

v smeri x: $0 + F - F_v \sin \varphi = 0$

v smeri y: $-F_g + 0 + F_v \cos \varphi = 0$

$$F_v \cos \varphi = F_g \Rightarrow F_v = \frac{F_g}{\cos \varphi}$$

$$F = F_v \sin \varphi = \frac{F_g}{\cos \varphi} \cdot \sin \varphi = mg \tan \varphi = 46,0 \text{ kg} \cdot 9,81 \text{ m/s}^2 \cdot \tan 30,0^\circ = \mathbf{261 \text{ N}}$$



4. Plini, nastali pri eksploziji smodnika, pospešujejo naboj, dokler ta ne zapusti cevi pištole. Dolžina cevi pištole je 21,0 cm, naboj z maso 15,0 g pa pri izhodu iz cevi doseže hitrost 250 m/s. S kolikšno povprečno silo plin odriwa kroglo na poti skozi cev? ($2,23 \cdot 10^3 \text{ N}$)

$$\sum \vec{F} = m\vec{a}$$

Edina sila na naboj v vodoravni smeri je $\vec{F}_p$:

$$\vec{F}_p = ma$$

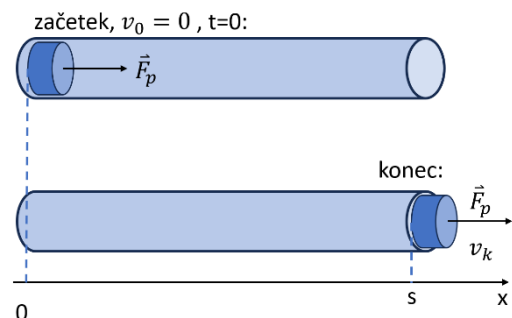
Določimo pospešek naboja:

$$v_k = v_0 + at = at \Rightarrow t = \frac{v_k}{a}$$

$$s = \frac{1}{2}at^2 = \frac{1}{2}a\left(\frac{v_k}{a}\right)^2 = \frac{1}{2}\frac{v_k^2}{a}$$

$$a = \frac{1}{2}v_k^2 \cdot \frac{1}{s} = \frac{v_k^2}{2s}$$

$$F_p = m \frac{v_k^2}{2s} = \frac{0,015 \text{ kg} \cdot (250 \text{ m/s})^2}{2 \cdot 0,21 \text{ m}} = \mathbf{2,23 \cdot 10^3 \text{ N} = 2,23 \text{ kN}}$$



5. Gasilec z maso 95 kg se spusti po navpičnem drogu, na poti proti tlam pospešuje s pospeškom $2,0 \text{ m/s}^2$. Kolikšna je sila trenja med drogom in gasilcem? (740 N)

6. Otrok vleče sani s skupno maso 40,0 kg po ravni podlagi z enakomerno hitrostjo. Vlečna sila znaša 60 N. Koliko znaša sila trenja in kolikšen je koeficient trenja med sanmi in podlago, (a) če je vlečna vrva vodoravna in (b) če vlečna vrva oklepa kot 40° glede na vodoravnico? (60 N; 0,15; 46 N; 0,13)

a) V navpični smeri je vsota vseh sil y enaka 0:

$$\vec{F}_n + \vec{F}_g = 0$$

V eni dimenziji smer sile upoštevamo tako, da zapišemo ustrezen predznak:

$$F_n - F_g = 0$$

$$F_n = F_g = m g = 392,4 \text{ N}$$

Ker je gibanje enakomerno (nepospešeno), je tudi v vodoravni smeri vsota vseh sil enaka nič:

$$\vec{F}_v + \vec{F}_t = 0$$

$$F_v - F_t = 0 \Rightarrow F_t = F_v = \mathbf{60 \text{ N}}$$

Ker velja $F_t = \mu F_n$, je koeficient trenja: $\mu = \frac{F_t}{F_n} = \mathbf{0,15}$

b) V drugem primeru, ko je vlečna sila pod kotom, jo razstavimo na vodoravno F_{vx} in navpično komponento F_{vy} . Še vedno velja, da je vsota vseh sil v vsaki smeri posebej enaka 0. Upoštevamo, da je sila podlage zdaj drugačna (F_{n1}), saj ji »pomaga« navpična komponenta vlečne sile F_{vy} . Zato tudi sila trenja ni enaka kot v prvem primeru.

V smeri y:

$$F_{n1} + F_{vy} - F_g = 0$$

$$F_{n1} = F_g - F_{vy}$$

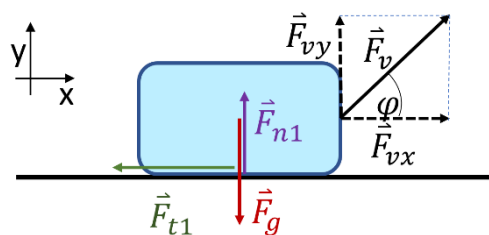
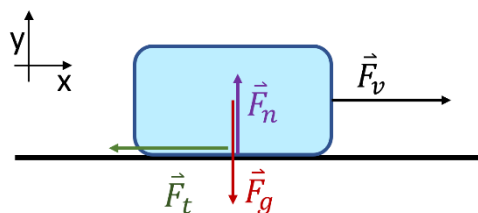
$$F_{n1} = m g - F_v \sin \varphi = 353,8 \text{ N}$$

V smeri x:

$$F_{vx} - F_{t1} = 0 \Rightarrow F_{t1} = F_{vx} = F_v \cos \varphi = \mathbf{46 \text{ N}}$$

Koeficient trenja izračunamo na enak način kot zgoraj:

$$\mu = \frac{F_{t1}}{F_{n1}} = \mathbf{0,13}$$

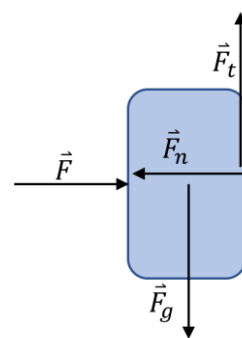


7. Knjigo z maso 600 g moramo pritiskati s silo 22 N v vodoravni smeri ob steno, da ne zdrsne. Kolikšen je koeficient trenja med knjigo in steno? (0,27)

Vodoravno: $F - F_n = 0 \Rightarrow F = F_n$

Navpično: $F_g - F_t = 0 \Rightarrow F_t = F_g$

$$F_g = \mu F \Rightarrow \mu = \frac{mg}{F} = \mathbf{0,27}$$



8. Preko škipca sta z vrvjo, ki drsi brez trenja, obešeni uteži z masama 2,5 kg in 2,0 kg. S kolikšnim pospeškom se gibljeta? S kolikšno silo je napeta vrv? Nariši pregledno skico! ($1,1 \text{ m/s}^2$, 22 N)

Če ni trenja, velja $\vec{F}_{v1} = -\vec{F}_{v2}$ in za njuno velikost $F_{v1} = F_{v2} = F_v$. Ker je vrvica ves čas napeta, velja $\vec{a}_1 = -\vec{a}_2$ in za njuno velikost $a_1 = a_2 = a$.

II. Newtonov zakon za prvo utež:

$$\Sigma \vec{F}_{\text{zun}} = m_1 \vec{a}_1 \Rightarrow \vec{F}_{v1} + \vec{F}_{g1} = m_1 \vec{a}_1$$

$$\vec{F}_{v1} + \vec{F}_{g1} = m_1 \vec{a}_1$$

V enodimenzionalnem primeru vektorsko naravo sil in pospeška lahko upoštevamo kar s predznaki:

$$F_{g1} - F_v = m_1 a \quad (\text{enačba A})$$

II. Newtonov zakon za drugo utež:

$$\vec{F}_{v2} + \vec{F}_{g2} = m_2 \vec{a}_2$$

Pozitivna smer naj bo v smeri gibanja (navzgor):

$$F_v - F_{g2} = m_2 a \quad (\text{enačba B})$$

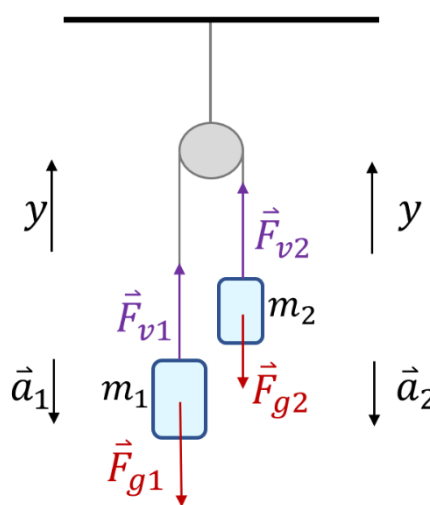
V sistemu dveh enačb A in B z dvema neznankama F_v in a se znebimo neznanke F_v tako, da ju seštejemo. Ostane:

$$g(m_1 - m_2) = a(m_1 + m_2)$$

$$a = g \cdot \frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2} = 9,81 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \cdot \frac{0,5 \text{ kg}}{4,5 \text{ kg}} = 1,09 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} = \mathbf{1,1 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}}$$

Silo v vrvici izrazimo na primer iz enačbe B:

$$F_v = m_2 a + m_2 g = m_2 (a + g) = 2,0 \text{ kg} \left(1,09 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} + 9,81 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \right) = \mathbf{22 \text{ N}}$$



9. Na mizi leži lesen zaboj z maso 600 g, na katerega je z vrvico preko škripca na robu mize pritrjena utež z maso 200 g, ki prosto visi. Koeficient trenja med zabojem in podlago je 0,20. Maso škripca in trenje v ležaju zanemari. S kolikšnim pospeškom se začneta gibati zaboj in utež, ki sprva mirujeta? Kolikšen bi moral biti koeficient trenja, da bi sistem miroval? ($0,98 \text{ m/s}^2$; 0,33)

Idealen škripec le obrne smer sile vrvice, torej velja za velikost $F_{v1} = F_{v2} = F_v$. Če je vrvica stalno napeta, imata telesi enako velik pospešek: $a_1 = a_2 = a$. Za vsako telo posebej zapišemo II. Newtonov zakon.

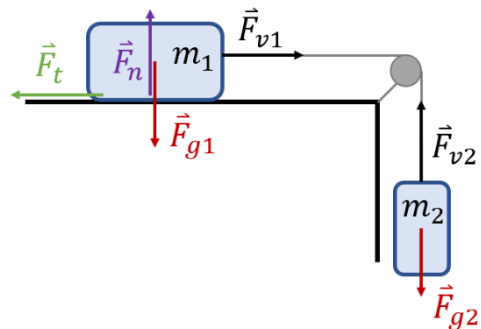
Utež se giblje v navpični smeri:

$$F_{g2} - F_v = m_2 a$$

Zaboj se giblje v vodoravni smeri:

$$F_v - F_t = m_1 a$$

Iz ravnovesja sil za zaboj v navpični smeri ugotovimo, da velja $F_n = F_{g1}$



Seštejemo gornji dve enačbi, ju preuredimo tako, da se znebimo sile v vrvi in dobimo:

$$a = \frac{F_{g2} - F_t}{m_1 + m_2}$$

$$a = \frac{m_2 g - \mu m_1 g}{m_1 + m_2} = \mathbf{0,98 \text{ m/s}^2}$$

Sistem miruje, ko za zaboj in za utež velja I. Newtonov zakon, da je vsota sil enaka 0:

$$F_v - F_t = 0 \text{ in } F_{g2} - F_v = 0$$

Ker je $F_t = \mu F_n = \mu m_1 g$, sledi za koeficient trenja:

$$\mu = \frac{m_2 g}{m_1 g} = \mathbf{0,33}$$

Enak rezultat dobimo tudi direktno iz zahteve, da je pospešek v gornji enačbi enak 0.

10. S kolikšnim pospeškom drsi zaboj mase 3,20 kg a) navzdol in b) navzgor po klancu z nagibom 22° ? Koeficient trenja med zabojem in klancem znaša 0,10. ($2,8 \text{ m/s}^2$; $-4,6 \text{ m/s}^2$)

Koordinatni sistem na klancu usmerimo vzporedno s klancem. Silo teže razstavimo na dinamično komponento (vzporedno s klancem): $F_d = F_g \sin \varphi$ in statično komponento (pravokotno na klancem): $F_s = F_g \cos \varphi$.

a) Zapišemo II. Newtonov zakon za smer y (pravokotno):

$$F_n - F_s = 0$$

in za smer x (vzporedno s klancem):

$$F_d - F_t = m a$$

Upoštevali smo, da sila trenja $F_t = \mu F_n = \mu F_s$ kaže v nasprotno smer od smeri gibanja. Vstavimo izraze za komponenti sile teže in izrazimo pospešek:

$$a = g (\sin \varphi - \mu \cos \varphi) = 2,8 \text{ m/s}^2$$

b) Če se zaboj giblje navzgor, je smer sile trenja obratna kot v prejšnjem primeru. V smeri vzporedno s klancem se II. Newtonov zakon glasi:

$$-F_d - F_t = m a$$

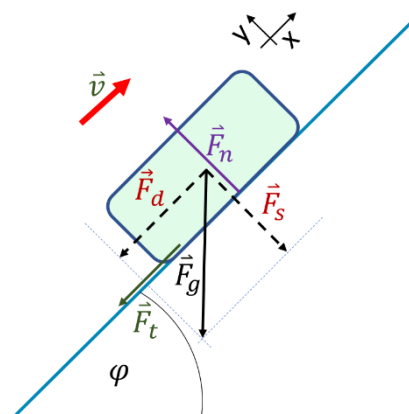
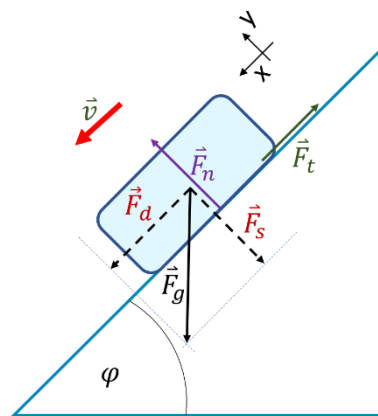
Kot prej vstavimo izraze za sile in pospešek je negativen:

$$a = -g (\sin \varphi + \mu \cos \varphi) = -4,6 \text{ m/s}^2$$

Pozor:

- Na zaboj ne deluje nobena dodatna vlečna sila navzgor. Obe sili, ki delujeta nanj vzporedno s klancem, F_d in F_t , ga zavirata in hitrost, ki jo je imel na začetku na dnu klanca, se zmanjšuje.

- V obeh primerih smo pozitivno smer x definirali glede na smer hitrosti, torej v prvem primeru navzgor in v drugem navzdol. Zato je rezultat za pospešek v prvem primeru pozitiven – hitrost se povečuje, v smeri x, navzdol. V drugem primeru je pospešek negativen, hitrost se telesu zmanjšuje. Smer pospeška pa je v obeh primerih enaka in sicer navzdol po klancu. Za določitev, ali gre za pospešek ali pojemek, je vedno potrebno primerjati njegovo smer glede na smer hitrosti.



11. Smučar se spusti po klancu z naklonom 20° . Po 70 m vožnje doseže hitrost 25 km/h. Kolikšen je koeficient trenja med smučmi in snegom? (0,33)
12. *Smučarja po 30° klancu vleče žičnica. Kot med žico in navpičnico je 35° , masa smučarja 90,0 kg, koeficient trenja med tlemi in smučarjem pa 0,10. Kolikšna je sila žice na smučarja, če se ta giblje enakomerno? (550 N)
13. Leseno kocko z maso 3,50 kg položimo na klanec z naklonskim kotom 45° . Kolikšna je najmanjša sila, s katero moramo pritiskati na kocko v smeri pravokotno na klanec, da miruje? Koeficient statičnega trenja med kocko in klancem je 0,30. (81 N)
14. Na klancu s strmino 20° miruje utež z maso 1,0 kg. Preko škripca na vrhu klanca je z vrstico povezana z enako utežjo, ki prosto visi. V kolikšnem času se utež na klancu premakne za 30 cm, ko ju spustimo? Koeficient trenja je 0,15. Maso škripca in vrvi ter trenje zanemari. (0,49 s)

Če zanemarimo maso škripca in trenje v osi, sta sili v vrvi enako veliki:

$$F_{v1} = F_{v2} = F_v$$

II. Newtonov zakon za telo, ki visi:

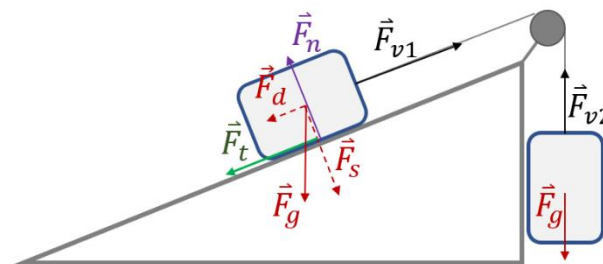
$$mg - F_v = ma$$

II. Newtonov zakon za telo na klancu:

$$F_v - mg \cdot \sin \varphi - \mu \cdot mg \cos \varphi = ma$$

Seštejemo enačbi, da se znebimo sile vrvice: $a = \frac{1}{2}g(1 - \sin \varphi - \mu \cdot \cos \varphi) = 2,54 \text{ m/s}^2$

Ko poznamo pospešek, lahko izračunamo čas gibanja: $t = \sqrt{\frac{2x}{a}} = 0,49 \text{ s}$



15. Telo z maso 10,0 kg postavimo na klanec z naklonom 40° . Kolikšen je najmanjši koeficient trenja med telesom in podlago, da telo ne zdrsne? Kaj pa, če telo ima maso 20,0 kg? (0,84)

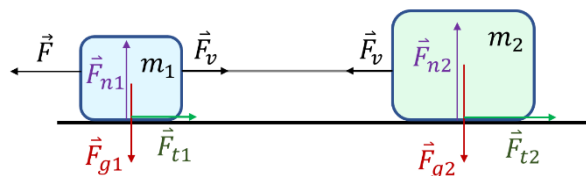
16. Na klancu z naklonskim kotom 35° leži zaboj z maso 5,0 g. Z vrvico preko škripca je privezan na zaboj z maso 4,0 kg, ki leži na ravni na vrhu klanca. S kolikšno silo moramo vleči zaboj na klancu, da enakomerno drsi navzdol? Koeficient trenja za oba zaboja je 0,50. Pri katerem koeficientu trenja vlečna sila ni potrebna? S kolikšnim pospeškom se gibljeta, če trenje lahko zanemarimo? (12 N; 0,35; 3,1 m/s²)

17. Zaboja z masama 1,5 kg in 2,0 kg ležita na ravni podlagi in sta povezana z vrvico, ki se pretrga pri sili 20 N. Koeficient trenja med lažjim zabojem in podlago je 0,5, med težjim zabojem in podlago pa 0,3. S kolikšno največjo silo smemo vleči lažji zaboj, da se vrvica še ne pretrga? (38 N)

$$F_v = 20 \text{ N in } a_1 = a_2 = a$$

II. Newtonov zakon za drugi zaboj:

$$\sum \vec{F} = m_2 \vec{a}$$



V vodoravni smeri zapišemo sile in njihove smeri upoštevamo s predznakom:

$$F_v - F_{t2} = m_2 a$$

$$F_v - \mu_2 m_2 g = m_2 a$$

$$a = \frac{F_v - F_{t2}}{m_2} = 7,06 \text{ m/s}^2$$

II. Newtonov zakon za prvi zaboj $\sum \vec{F} = m_1 \vec{a}$ v vodoravni smeri:

$$F - F_v - F_{t1} = m_1 a$$

Izračunamo vlečno silo:

$$F = m_1 a + F_v + m_1 g \mu_1 = 10,6 \text{ N} + 20 \text{ N} + 7,36 \text{ N} = 38 \text{ N}$$

18. Zaboja z masama 1,0 kg in 2,0 kg se nahajata na klancu z naklonom 30° . Koeficient trenja znaša za prvi zaboj 0,1 in za drugi 0,2. S kolikšnim pospeškom se giblje vsak zaboj posamezno? S kolikšnim pospeškom pa se gibljeta, če ju povežemo z vrvjo, pri čemer leži zaboj z maso 2,0 kg višje na klancu? S kolikšno silo je tedaj napeta vrv?
19. Na klanec 30° postavimo dve telesi, prvo telo je nižje na klancu, drugo pa višje, tako da se telesi dotikata. Prvo telo ima maso 5,00 kg, drugo pa 10,00 kg. Koeficient trenja med prvim telesom in tlemi je 0,40, med drugim telesom in tlemi pa 0,30. S kolikšnim pospeškom se giblje prvo telo? ($2,1 \text{ m/s}^2$)
20. Najhitrejše dvigalo na svetu pri vzponu doseže hitrost $15,0 \text{ m/s}$. Med vzponom se pomotoma vklopi varnostna zavora, ki zaustavi dvigalo v $1,2 \text{ s}$. V dvigalu stoji potnik. Ali zaradi sunkovite zaustavitve zadane v strop dvigala? S kolikšno hitrostjo? Strop v dvigalu je visok $4,0 \text{ m}$, potnik pa $1,8 \text{ m}$. (da, $2,3 \text{ m/s}$)
21. Na avtobusnem sedežu sedi potnik. Avtobus vozi s hitrostjo 50 km/h , zaradi rdeče luči začne zavirati z enakomernim pospeškom in se zaustavi na razdalji $30,0 \text{ m}$. Kolikšen mora biti najmanj koeficient trenja med sedežem in potnikom, da ta ne zdrsne? Potnik ima maso 72 kg . (0,33)

Na potnika v vodoravni smeri deluje samo sila trenja. Biti mora dovolj velika, da je njegov pojemek enako velik kot pojemek avtobusa, sicer bo zdrsnil:

$$F_t = ma$$

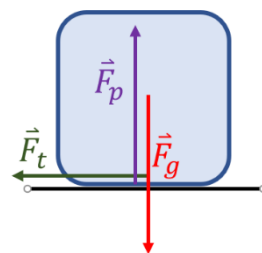
Pospešek določimo iz podatkov o zaviranju avtobusa

$$a = \frac{v_0^2}{2s}, \text{ sila trenja pa je } F_t = F_p \mu = F_g \mu = mg\mu$$

Vstavimo v prvo enačbo:

$$mg\mu = m \cdot \frac{v_0^2}{2s}$$

$$\mu = \frac{v_0^2}{2sg} = \frac{\left(\frac{50}{3,6} \text{ m/s}\right)^2}{2 \cdot 30,0 \text{ m} \cdot 9,81 \text{ m/s}^2} = \mathbf{0,33}$$



5 Mehanska energija

$$W = \vec{F} \Delta \vec{x}$$

$$W = F \Delta x \cos \theta$$

$$E_k = \frac{1}{2} m v^2$$

$$W_R = E_{k2} - E_{k1} = \Delta E_k$$

$$W_{NC} + W_C = \Delta E_k$$

$$W_g = -\Delta E_p = -(E_{p2} - E_{p1})$$

$$E_p = mgh$$

$$E_{pr} = \frac{1}{2} k x^2$$

$$E_m = E_p + E_k + E_{pr}$$

$$W_{NC} = \Delta E_m$$

$$\bar{P} = \frac{W}{\Delta t}$$

$$\bar{P} = F \cdot \bar{v}$$

W delo; $\vec{F}$ sila; $\Delta \vec{x}$ premik prijemališča sile

F velikost sile; Δx velikost premika; θ kot med silo in premikom

E_k kinetična energija; m masa telesa; v hitrost telesa

W_R delo rezultante

W_{NC} delo nekonzervativnih sil, W_C delo konzervativnih sil

W_g delo sile teže; E_p potencialna energija

h višina

E_p prožnostna potencialna energija; k koeficient vzmeti; x raztezek

E_m mehanska energija

izrek o mehanski energiji

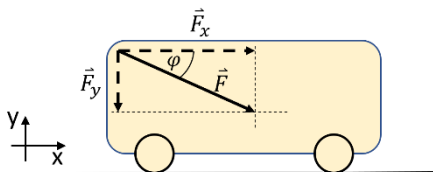
$\bar{P}$ povprečna moč; Δt časovni interval

$\bar{v}$ povprečna hitrost v smeri sile F

1. Kupec enakomerno potiska nakupovalni voziček s povprečno silo 40 N, ki je usmerjena naprej in navzdol pod kotom 20° glede na vodoravnico. Koliko dela opravi na razdalji 200 m? (7,5 kJ)

$$W = \vec{F} \cdot \Delta \vec{x} = F \Delta x \cos \varphi$$

Izraz lahko interpretiramo kot zmnožek premika in komponente sile, vzporedne s premikom:



$$W = F_x \cdot \Delta x = F \cos \varphi \Delta x$$

$$W = 40 \text{ N} \cdot 200 \text{ m} \cdot \cos 20^\circ = 7500 \text{ J} = \mathbf{7,5 \text{ kJ}}$$

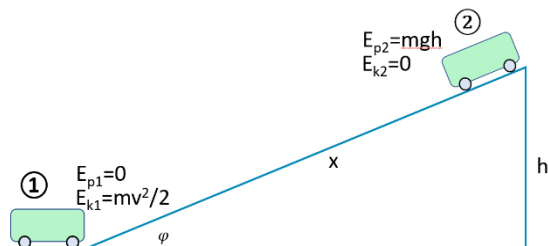
2. Fant vrže kamen z balkona, ki je 3,00 m nad tlemi, v vodoravni smeri z začetno hitrostjo 4,50 m/s. Kolikšno hitrost ima v trenutku, preden pade na tla? Zanemari zračni upor. (Izračunaj s pomočjo izreka o mehanski energiji.) (8,9 m/s)
3. Kako daleč pride voziček, ki ga porinemo navzgor po klancu s strmino 12° z začetno hitrostjo 8,0 m/s, če zanemarimo trenje? Kaj pa če upoštevamo, da se zaradi upora in trenja izgubi 10 % začetne mehanske energije? (16 m; 14 m)

Mehanska energija se ohranja: $\Delta E_m = 0$

$$E_{m2} = E_{m1}$$

$$E_{k2} + E_{p2} = E_{k1} + E_{p1}$$

$$0 + mgh_1 = \frac{mv_1^2}{2} + 0$$



$$h_1 = \frac{v_1^2}{2g} = \frac{(8,0 \text{ m/s})^2}{2 \cdot 9,81 \text{ m/s}^2} = 3,26 \text{ m}$$

Razdalja vzdolž klanca je:

$$\sin \varphi = \frac{h}{x} \Rightarrow x = \frac{h}{\sin \varphi} = \frac{3,26 \text{ m}}{\sin 12^\circ} = \mathbf{16 \text{ m}}$$

V drugem primeru se mehanska energija ne ohranja (nekonzervativni sili sta opravili delo), ampak je na razpolago samo 90 % začetne mehanske energije:

$$\eta E_{k1} = E_{p2}$$

$$h_2 = \eta \frac{v_1^2}{2g} = 2,94 \text{ m}$$

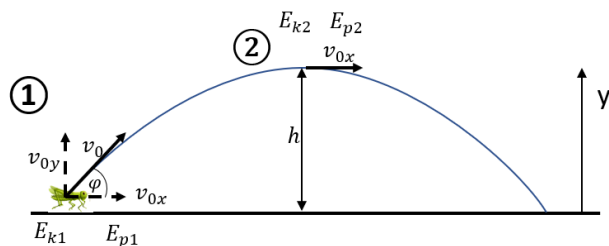
$$x_2 = \frac{h_2}{\sin \varphi} = \mathbf{14 \text{ m}}$$

- Kamen vržemo navpično navzgor s hitrostjo 9,0 m/s. Kolikšno višino doseže, če ne upoštevamo zračnega upora? Kolikšno višino doseže, če upoštevamo, da se zaradi upora izgubi 20 % začetne energije? (4,1 m; 3,3 m)
- Kamen spustimo z višine 9,0 m. Kolikšno hitrost ima, tik preden pade na tla, če ne upoštevamo zračnega upora? Kolikšno hitrost pa ima, če upoštevamo, da se zaradi upora izgubi 20 % začetne energije? (13 m/s; 12 m/s)
- Kobilica odskoči s tal pod kotom 45° in pri skoku doseže višino 80 cm. Kolikšna je bila njena začetna hitrost? Kako visoko bi prišla, če bi z enako hitrostjo skočila navpično navzgor?

Mehanska energija se ohrani:

$$E_{k1} + E_{p1} = E_{k2} + E_{p2}$$

$$\frac{1}{2} m v_0^2 + 0 = \frac{1}{2} m v_{0x}^2 + m g h$$



Upoštevamo $v_{0x} = v_0 \cos \varphi$ in delimo enačbo z maso:

$$\frac{1}{2} v_0^2 (1 - (\cos \varphi)^2) = g h$$

$$v_0 = \sqrt{\frac{2gh}{1 - (\cos \varphi)^2}} = \mathbf{5,6 \text{ m/s}}$$

Če skoči v navpični smeri, je v gornji enačbi $\varphi = 90^\circ$ in $\cos \varphi = 0$.

Dosežena višina v drugem primeru je torej: $h_2 = \frac{v_0^2}{2g} = \mathbf{1,6 \text{ m}}$

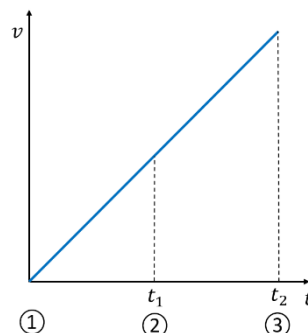
7. Kamen mase 60 g vržemo z višine 25 m s hitrostjo 16 m/s. Na tla pade s hitrostjo 26 m/s. Kolikšno delo je opravila sila trenja? (2,1 J)
8. S kolikšno povprečno močjo se dviga tekmovalci teka na Grintovec z maso 75 kg, ki višinsko razliko 1900 m premaga v 75 minutah? (310 W)
9. V kolikšnem času bi v idealnem primeru, ko ne upoštevamo upora, avto z maso 900 kg in 70 kW motorjem pospešil iz mirovanja do hitrosti 100 km/h? (Izračunaj spremembo kinetične energije!) (5,0 s)
10. S kolikšno povprečno močjo mora delovati motor avtomobila z maso 1200 kg, da pospeši od 0 do 50 km/h v 4,0 s oziroma da pospeši od 50 km/h do 100 km/h prav tako v 4,0 s? (29 kW; 87 kW - trikrat toliko kot v prvem primeru)

$$W_{12} = \Delta E_k = E_{k2} - E_{k1} = E_{k2} - 0 = E_{k2}$$

$$\bar{P}_{12} = \frac{W_{12}}{\Delta t} = \frac{E_{k2}}{\Delta t} = \frac{\frac{1}{2}mv_2^2}{\Delta t} = \frac{\frac{1}{2} \cdot 1200 \text{ kg} \cdot \left(\frac{40 \text{ m}}{3,6 \text{ s}}\right)^2}{4,0 \text{ s}} = \mathbf{29 \text{ kW}}$$

$$\bar{P}_{23} = \frac{W_{23}}{\Delta t} = \frac{E_{k3} - E_{k2}}{\Delta t} = \frac{\frac{1}{2}mv_3^2 - \frac{1}{2}mv_2^2}{\Delta t}$$

$$\bar{P}_{23} = \frac{\frac{1}{2}(1200 \text{ kg}) \left(\left(\frac{100 \text{ m}}{3,6 \text{ s}}\right)^2 - \left(\frac{50 \text{ m}}{3,6 \text{ s}}\right)^2 \right)}{4,0 \text{ s}} = \mathbf{87 \text{ kW}}$$



11. Kepo plastelina mase 200 g vržemo pod kotom 60 ° in hitrostjo 16 m/s proti 7,0 m oddaljeni betonski fasadi stanovanjskega bloka tako, da se kepa kratak čas sprime s fasado, nato pa pade na tla. Kolikšna je mehanska energija kepe tik pred trkom in kolikšna tik po njem? Kolikšen del mehanske energije se je spremenil v druge oblike (toploto)? (26 J; -9,2 J)

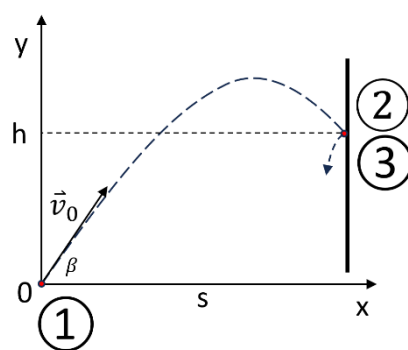
Če ni zračnega upora, je E_M do trka s steno konstantna in enaka začetni E_{M1} :

$$E_{M1} = E_{k1} + 0 = E_{M2} = E_{k2} + E_{p2}$$

$$E_{M2} = \frac{1}{2}mv_0^2 = \frac{1}{2} \cdot 0,200 \text{ kg} \cdot (16 \text{ m/s})^2 = \mathbf{25,6 \text{ J}}$$

Med trkom se mehanska energija ne ohrani, lahko pa iz višine določimo, kolikšna je takoj po trku. Takoj po trku kepa nima kinetične energije, le potencialno. Fasado doseže po času t_1 , ki je enak:

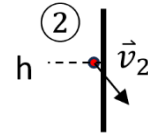
$$t_1 = \frac{s}{v_{0x}} = \frac{s}{v_0 \cos \beta}$$



V navpični smeri je gibanje pospešeno. Ob času t_1 se kepa nahaja na višini h :

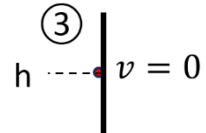
$$h = y(t_1) = v_{0y}t_1 - \frac{1}{2}gt_1^2 = (v_0 \sin \beta) \cdot \left(\frac{s}{v_0 \cos \beta}\right) - \frac{1}{2}g \left(\frac{s}{v_0 \cos \beta}\right)^2$$

$$h = s \cdot \tan \beta - \frac{1}{2}g \left(\frac{s}{v_0 \cos \beta}\right)^2 = 8,37 \text{ m}$$



Takoj po trku ima kepa samo potencialno energijo:

$$E_{M3} = mgh = 0,200 \text{ kg} \cdot 9,81 \text{ m/s}^2 \cdot 8,37 \text{ m} = \mathbf{16,4 \text{ J}}$$



Med trkom se je izgubilo:

$$\Delta E_M = E_{M3} - E_{M2} = 16,4 \text{ J} - 25,6 \text{ J} = \mathbf{-9,2 \text{ J}}$$

Opomba: Na skici kepa zadane fasado na poti navzdol. Račun bi bil enak, če bi jo zadela že na poti navzgor, saj nikjer nismo uporabili podatka o predznaku navpične komponente hitrosti.

12. "Bungee" skakalec z maso 80,0 kg skoči z mostu višine 100 m. Kako dolgo elastično vrv mora izbrati, da ne zadene ob tla? Koeficient vrvi je 180 N/m. (70,5 m)

Mehanska energija se ohrani:

$$E_{m1} = E_{m2}$$

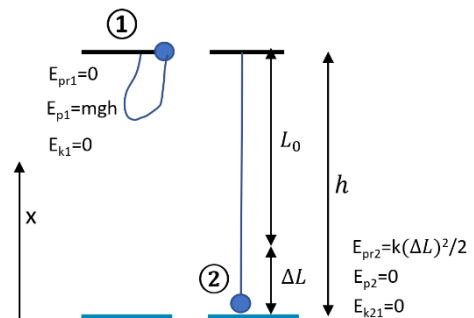
$$E_{p1} + E_{k1} + E_{pr1} = E_{p2} + E_{k2} + E_{pr2}$$

$$mgh + 0 + 0 = 0 + 0 + \frac{k(\Delta L)^2}{2}$$

$$\Delta L = \sqrt{\frac{2mgh}{k}} = \sqrt{\frac{2 \cdot 80,0 \text{ kg} \cdot 9,81 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \cdot 100 \text{ m}}{180 \text{ N/m}}}$$

$$\Delta L = 29,5 \text{ m (raztezek vrvi)}$$

$$\text{Ker je skupna višina } h = L_0 + \Delta L, \text{ je } L_0 = h - \Delta L = \mathbf{70,5 \text{ m}}$$



13. Prožna, zelo lahka vrvica je dolga 40 cm in je na enem koncu pritrjena na strop. Ko na njen drugi konec obesimo utež z maso 0,10 kg, se vrvica podaljša za 6,0 cm. Utež nato potegnemo navpično navzdol, tako da je njena dolžina 80 cm, in jo spustimo. S kolikšno hitrostjo prileti utež v strop? (3,2 m/s)

Določimo koeficient elastičnosti vrvi:

$$F = k\Delta l$$

$$k = \frac{F}{\Delta l} = \frac{0,10 \text{ kg} \cdot 9,81 \text{ m/s}^2}{0,060 \text{ m}} = 16 \text{ N/m}$$

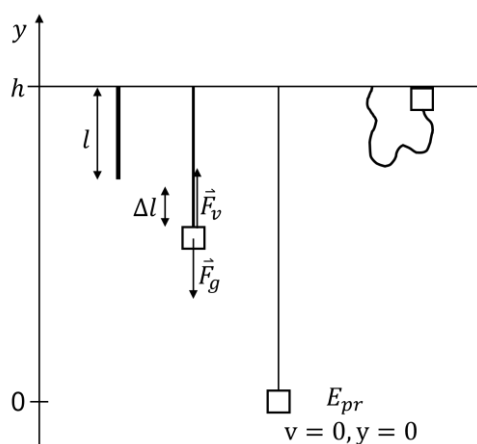
Upoštevamo ohranitev mehanske energije. V spodnji točki ima utež samo prožnostno energijo, tik preden zadane v strop, pa kinetično in potencialno:

$$E_{m1} = E_{m2}$$

$$\frac{1}{2}k(h-l)^2 = \frac{1}{2}mv_2^2 + mgh$$

Izrazimo v_2 na vrhu:

$$v_2 = \sqrt{\frac{k}{m}(h-l)^2 - 2gh} = 3,2 \text{ m/s}$$



14. Kamen mase 40 g smo ustrelili s fračo navpično navzgor. Za koliko je bila raztegnjena elastika na frači, če je kamen dosegel višino 12,0 m? Konstanta elastike je 9,0 N/cm. (10 cm)
15. Avtomobil z maso 1,50 t ima motor z močjo 70 kW in vozi s hitrostjo 60 km/h. Sili trenja in zračnega upora ga zavirata s 600 N. Kolikšen je lahko največji pospešek pri tej hitrosti? ($2,4 \text{ m/s}^2$)

Sila motorja avto poganja, zračni upor pa ga zavira. Po II. Newtonovem zakonu je:

$$\sum F = F_m - F_z = ma$$

Enačbo pomnožimo s hitrostjo v :

$$F_m \cdot v - F_z \cdot v = m \cdot a \cdot v$$

in upoštevamo, da je moč min motorja $P_m = F_m \cdot v$

$$P_m - F_z \cdot v = m \cdot a \cdot v$$

$$a = \frac{P_m - F_z v}{m \cdot v} = \frac{70 \text{ kW} - 600 \text{ N} \cdot \frac{60 \text{ m}}{3,6 \text{ s}}}{1500 \text{ kg} \cdot \frac{60 \text{ m}}{3,6 \text{ s}}} = 2,4 \text{ m/s}^2$$

16. Avto z maso 800 kg in močjo motorja 40,0 kW doseže pri vožnji po klancu 10,0 % navzgor največjo hitrost 80,0 km/h. Kolikšno največjo hitrost doseže pri vožnji po ravnem? Privzemi, da velja kvadratni zakon upora (sila upora je sorazmerna s kvadratom hitrosti)! (96,6 km/h)

II. Newtonov zakon, enakomerno gibanje navzgor:

$$F_m - F_u - F_d = 0$$

Upoštevamo, da $P_m = F_m v_{gor}$ in da $F_u = c \cdot v_{gor}^2$, pri tem smo v konstanto c pospravili vse ostale količine razen hitrosti. Oboje vstavimo v prvo enačbo:

$$\frac{P}{v_{gor}} - c v_{gor}^2 - mg \sin \alpha = 0$$

Izrazimo konstanto c in jo izračunamo:

$$c = \frac{P}{v_{gor}^3} - \frac{mg \sin \alpha}{v_{gor}^2} = 2,07 \text{ kg/m}$$

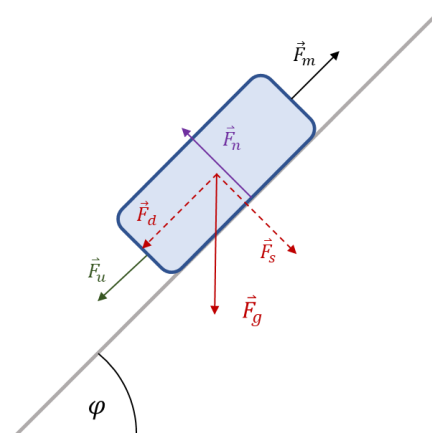
II. Newtonov zakon, enakomerno gibanje po ravnini:

$$F_m - F_u = 0$$

$$\frac{P}{v_{rav}} - c \cdot v_{rav}^2 = 0$$

Konstanta c je ista kot prej. Izrazimo hitrost na ravnini v_{rav} in jo izračunamo:

$$v_{rav} = \sqrt[3]{\frac{P}{c}} = 26,8 \text{ m/s} = \mathbf{96,6 \text{ km/h}}$$



6 Gibalna količina

$$\vec{p} = m\vec{v}$$

$$\vec{I} = \vec{F}\Delta t$$

$$\vec{I}_R = \sum \Delta t = \Delta \vec{p} \equiv m\vec{v}_2 - m\vec{v}_1$$

$\vec{p}$ gibalna količina

$\vec{I}$ sunek sile

$\vec{I}_R$ sunek rezultante

1. Teniška žogica z maso 58,0 g potuje vodoravno s hitrostjo 40,0 km/h proti igralcu, ki jo odbije, tako da po odboju potuje v nasprotni smeri s hitrostjo 50,0 km/h. Kakšen je bil sunek sile na žogico med udarcem? (-1,45 Ns)
2. Žogico za golf z maso 45,0 g udarimo tako, da poleti s hitrostjo 42,0 m/s. Kakšen sunek sile je deloval na žogico med udarcem? Kolikšna povprečna sila je delovala na žogico, če je stik trajal 1,00 ms? (1,89 Ns; 1,89 kN)

$$\vec{I}_z = \Delta \vec{p}$$

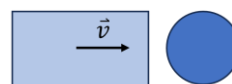
1-D, v x smeri:

$$I_z = \Delta p = p_2 - p_1 = mv_2 - m \cdot 0 = mv_2$$

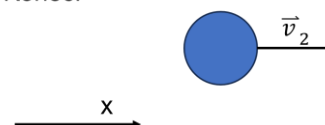
$$I_z = 0,045 \text{ kg} \cdot 42 \text{ m/s} = \mathbf{1,89 \text{ Ns}}$$

$$I_z = \bar{F} \cdot \Delta t \Rightarrow \bar{F} = \frac{I_z}{\Delta t} = \frac{1,89 \text{ Ns}}{1,00 \cdot 10^{-3} \text{ s}} = 1890 \text{ N} = \mathbf{1,89 \text{ kN}}$$

Začetek:



Konec:



3. Deček s fračo izstreli kamen mase 80 g s hitrostjo 15 m/s pod kotom 45 ° glede na vodoravnico. Kolikšne so hitrost, gibalna količina, velikost gibalne količine in kinetična energija kamna čez 0,50 s? Upor zraka zanemari. (12 m/s; (850, 460) g·m/s; 960 g·m/s; 5,8 J)

$$\vec{v}(t) = (v_{0x}, v_{0y} - gt) = (v_0 \cos \alpha, v_0 \sin \alpha - gt)$$

$$\vec{v}(t_1) = (15,0 \text{ m/s} \cdot \cos 45^\circ, 15,0 \text{ m/s} \cdot \sin 45^\circ - 9,81 \text{ m/s}^2 \cdot 0,50 \text{ s})$$

$$\vec{v}(t_1) = (\mathbf{10,6 \text{ m/s}}, \mathbf{5,70 \text{ m/s}})$$

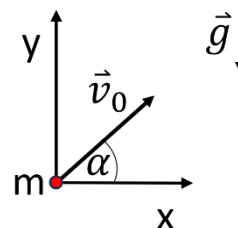
Velikost hitrosti:

$$|\vec{v}(t)| = \sqrt{v_{0x}^2 + v_{0y}^2}$$

$$|\vec{v}(t_1)| = \sqrt{(10,6 \text{ m/s})^2 + (5,70 \text{ m/s})^2} = \mathbf{12 \text{ m/s}}$$

Gibalna količina:

$$\vec{p} = m\vec{v} = 0,080 \text{ kg} \cdot (10,6 \text{ m/s}; 5,70 \text{ m/s}) = (\mathbf{0,85}; \mathbf{0,46}) \text{ Ns}$$



Velikost gibalne količine:

$$|\vec{p}(t_1)| = \sqrt{p_{0x}^2 + p_{0y}^2}$$

$$|\vec{p}| = \sqrt{(0,85 \text{ Ns})^2 + (0,46 \text{ Ns})^2} = \mathbf{0,96 \text{ Ns}}$$

Kinetična energija:

$$E_{kin_{zač}} = \frac{1}{2} m v_0^2 = \frac{1}{2} \cdot 0,080 \text{ kg} \cdot (12 \text{ m/s})^2 = \mathbf{5,8 \text{ J}}$$

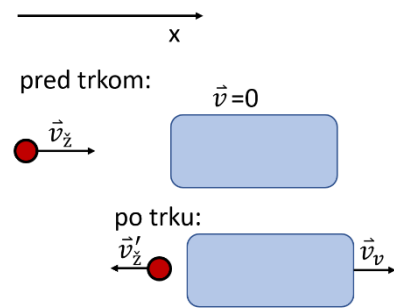
4. Žogica z maso 80,0 g, ki jo vržemo s hitrostjo 10,0 m/s, se odbije od mirujočega vozička z maso 3,00 kg tako, da se po odboju giblje s hitrostjo 2,00 m/s v nasprotno smer. Kolikšen sunek sile je deloval na žogico? Kolikšen sunek sile je deloval na voziček? S kolikšno hitrostjo se začne gibati voziček? (-0,96 Ns; 0,96 Ns; 21,3 cm/s)

a) $\vec{I}_z = \Delta \vec{p}_z = \vec{p}_{z_k} - \vec{p}_{z_z}$

Upoštevamo, da se žogica po trku giblje v smeri negativne osi x:

$$I_z = -m_z v'_z - m_z v_z$$

$$I_z = -0,080 \text{ kg} \cdot (10,0 \text{ m/s} + 2,00 \text{ m/s}) = \mathbf{-0,96 \text{ Ns}}$$



- b) Voziček je na žogico deloval z nasprotno enakim sunkom sile:

$$I_v = -I_z = \mathbf{0,96 \text{ Ns}}$$

- c) Ohranitev skupne gibalne količine:

$$\vec{p}_{zač} = \vec{p}_{kon}$$

$$\vec{p}_{z_z} + 0 = \vec{p}_{z_k} + \vec{p}_v$$

$$m_z v_z = -m_z v'_z + m_v v_v$$

$$m_z (v_z + v'_z) = m_v v_v$$

$$v_v = \frac{m_z}{m_v} (v_z + v'_z) = \frac{0,080 \text{ kg}}{3,00 \text{ kg}} \cdot (10 \text{ m/s} + 2,00 \text{ m/s}) = \mathbf{0,32 \text{ m/s}}$$

5. Pri trku v steno se avto odbije in potuje v smer, iz katere je prišel, s hitrostjo 5,0 km/h. Kolikšen je bil sunek sile na avto, če se je pred trkom gibal s hitrostjo 50 km/h? S kolikšno povprečno silo je med trkom avto deloval na steno, če je trk trajal 0,40 s? Masa avtomobila je 1600 kg. (-24 kNs; 61 kN)

Sunek sile stene na avto povzroči, da se avtu spremeni gibalna količina:

$$\vec{I} = \vec{F} \Delta t = \Delta \vec{p}$$

$$\Delta \vec{p} = \vec{p}_k - \vec{p}_z = m \vec{v}_1 - m \vec{v}_0$$

V eni dimenziji:

$$\Delta p = p_k - p_z = m v_1 - m v_0 = m(v_1 - v_0)$$

Smeri hitrosti upoštevamo s predznakom, ko vstavljamo številke:

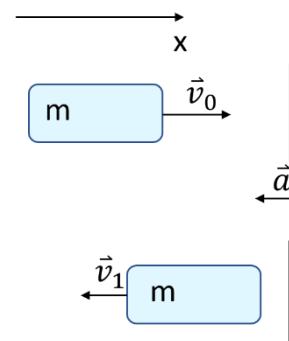
$$\Delta p = 1600 \text{ kg} \cdot \left(-\frac{5,0 \text{ m}}{3,6 \text{ s}} - \frac{50 \text{ m}}{3,6 \text{ s}} \right) = \frac{1600 \text{ kg} \cdot (-5 - 50) \text{ m/s}}{3,6} = -24 \text{ kNs}$$

Povprečna sila, s katero stena deluje na avto je sorazmerna spremembi njegove gibalne količine:

$$I = \Delta p = \vec{F} \Delta t \Rightarrow \vec{F} = \frac{\Delta p}{\Delta t} = \frac{-24,4 \text{ kNs}}{0,40 \text{ s}} = -61 \text{ kN}$$

Povprečna sila avta na steno je nasprotno enaka:

$$\vec{F}' = 61 \text{ kN}$$



6. S kakšno hitrostjo odskoči 500 kg top, ko izstreli kroglo z maso 5,00 kg in hitrostjo 600 m/s v vodoravni smeri? (6,0 m/s)
7. Polno naložen tovornjak z maso 30,0 ton se s hitrostjo 60,0 km/h čelno zaleti v avto, ki ima z voznikom vred maso 2,00 t in vozi s hitrostjo 100 km/h. Pri trku se sprimeta. S kolikšno hitrostjo in v katero smer se gibljeta po trku? (13,9 m/s; v prvotni smeri gibanja tovornjaka)

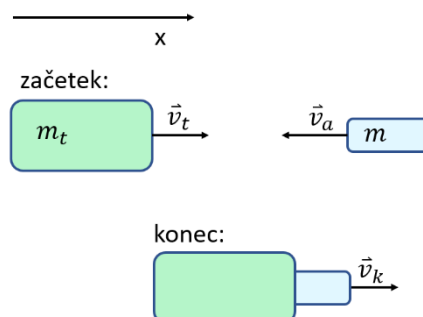
Skupna gibalna količina tovornjaka in avta se ohrani, $\Delta p = 0$:

$$p_z = p_k$$

$$m_t v_t + (-m v_a) = (m + m_t) \cdot v_k$$

S predznakom hitrosti avtomobila smo upoštevali, da se giblje v negativni smeri x in zato pri vstavljanju številke zapišemo samo njeno absolutni vrednost:

$$v_k = \frac{m_t v_t - m v_a}{m + m_t} = \frac{30000 \text{ kg} \cdot \frac{60 \text{ m}}{3,6 \text{ s}} - 2000 \text{ kg} \cdot \frac{100 \text{ m}}{3,6 \text{ s}}}{30000 \text{ kg} + 2000 \text{ kg}} = 13,9 \text{ m/s} = 50,0 \text{ km/h}$$



8. Nogometno žogo brcemo tako, da zadane 10 m oddaljen, mirujoč, prazen nakupovalni voziček in v njem obstane. Žoga z maso 430 g ima tik pred pristankom hitrost 32,0 m/s. S kolikšno hitrostjo se gibljeta po trku? Nakupovalni voziček ima maso 12,0 kg. (1,11 m/s)
9. Nogometno žogo z maso 430 g brcemo v nakupovalni voziček z maso 12,0 kg, ki se giblje proti žogi s hitrostjo 0,80 m/s, tako da žoga obstane v njem. S kolikšno hitrostjo se gibljeta voziček in žoga po trku in v katero smer, če ima žoga tik pred pristankom hitrost 32,0 m/s? Kolikšno maso naj ima tovor v vozičku, da se bo ta ob pristanku žoge ustavil? (0,335 m/s v prvotni smeri gibanja žoge; 5,20 kg)

Skupna gibalna količina se ohrani:

$$\vec{p}_z = \vec{p}_k$$

$$\vec{p}_z + \vec{p}_v = \vec{p}_k$$

$$m_z \vec{v}_z + m_v \vec{v}_v = (m_z + m_v) \vec{v}_k$$

V eni dimenziji:

$$m_z v_z - m_v v_v = (m_z + m_v) v_k \Rightarrow v_k = \frac{m_z v_z - m_v v_v}{m_z + m_v}$$

$$v_k = \frac{0,430 \text{ kg} \cdot 32 \text{ m/s} - 12,0 \text{ kg} \cdot 0,80 \text{ m/s}}{0,430 \text{ kg} + 12,0 \text{ kg}} = +0,335 \text{ m/s}$$

Pozitiven predznak pomeni, da se voziček giblje v smeri pozitivne osi x (desno)

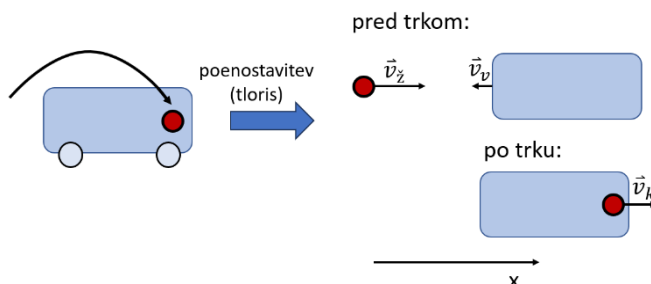
V drugem primeru se voziček ustavi, torej velja, da je $v_k = 0$:

$$m_z v_z - m'_v v_v = 0, \text{ pri tem je } m'_v \text{ nova masa vozička (s tovorom).}$$

$$m_z v_z = m'_v v_v$$

$$m'_v = \frac{v_z}{v_v} \cdot m_z = \frac{32,0 \text{ m/s}}{0,80 \text{ m/s}} \cdot 430 \text{ kg} = 17,2 \text{ kg}$$

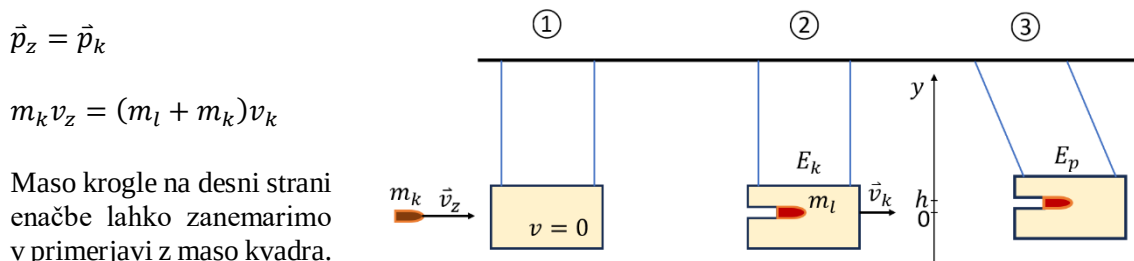
$$m_{tov} = m'_v - m_v = 17,2 \text{ kg} - 12,0 \text{ kg} = 5,2 \text{ kg}$$



10. Dve enaki žogi elastično trčita tako, da se po odboju gibljeta v nasprotnih smereh, kot pred trkom. Prva žoga je imela hitrost 5,0 m/s, druga pa 3,0 m/s v smeri proti prvi žogi. Kolikšni sta hitrosti žog po trku? (3,0 m/s; 5,0 m/s)
11. Dve različni žogi se odbijeta tako, da se po odboju gibljeta po isti premici, kot pred trkom. Prva žoga ima maso 500 g in je imela pred trkom hitrost 15,0 m/s, po trku pa 10,0 m/s, v isto smer. Druga žoga ima maso 4,00 kg in se je pred trkom gibala s hitrostjo 2,00 m/s proti prvi žogi. S kolikšno hitrostjo se giblje druga žoga po trku in v katero smer? (1,38 m/s, v isto smer, kot pred trkom)
12. Z obale opazujemo človeka, ki s splava vrže kamen z maso 5,00 kg v vodoravni smeri s hitrostjo 2,0 m/s. S kakšno hitrostjo se začne premikati splav, ki ima maso 120 kg, človek pa ima maso 80,0 kg? (-5,0 cm/s)

13. Avto z maso 1,5 t, ki vozi v isti smeri kot kombi z maso 3,5 t, ga dohiti in trči v njegov zadnji del tako, da se sprimetata. Kolikšna je njuna hitrost po trku, če je kombi pred trkom vozil s hitrostjo 50 km/h, avto pa 20 km/h več? (56 km/h)
14. Kolesar se pelje brez poganjanja po 4,0 % klancu navzdol s konstantno hitrostjo 4,0 m/s. S kolikšno močjo mora poganjati, da se enako hitro vozi po istem klancu navzgor? Masa kolesarja skupaj s kolesom znaša 80 kg. (220 W)
15. Na spodnji konec lahke elastične vrvice dolžine 65 cm, ki je na enem koncu pritrjena na strop, pritrđimo utež z maso 100 g. Vrvica se podaljša za 3,0 cm. Utež dvignemo do stropa in jo spustimo. S kolikšno silo je napeta vrvica, ko doseže utež najnižjo točko? Kolikšno hitrost je imela utež, ko je šla skozi ravnovesno lego (lega, v kateri miruje obešena utež)? (7,5 N; 3,6 m/s)
16. S kolikšno hitrostjo se krogla zabije v mirujoč lesen kvader z maso 2,00 kg, ki je privezan z vrvicami na strop, če se kvader dvigne za 3,00 cm (gl. sliko)? Masa krogle je 5,00 g. Koliko se med trkom spremeni skupna kinetična energija? (307 m/s; -236 J)

Na levem delu slike je stanje tik pred trkom, na sredini takoj po trku, ko se je krogla že ustavila v kvadru in ima ta zdaj hitrost po trku v_k . Mehanska energija se ves čas ohranja, razen med trajanjem trka. Med trkom se ohranja gibalna količina. Zato je potrebno najprej določiti izraz za hitrost kvadra takoj po trku, ko je še v spodnji legi:



Od konca trka naprej se mehanska energija ohranja. V spodnji točki ima kvader samo kinetično energijo, v zgornji pa samo potencialno:

$$E_k = E_p$$

$$\frac{1}{2} (m_k + m_l) v_k^2 = (m_k + m_l) \cdot gh$$

$$v_k^2 = 2gh \quad \text{in} \quad v_k = \sqrt{2gh} = \sqrt{2 \cdot 9,81 \text{ m/s}^2 \cdot 0,0300 \text{ m}} = 0,767 \text{ m/s}$$

Izraz za hitrost kvadra postavimo v zgornjo enačbo:

$$m_k v_z = m_l \sqrt{2gh}$$

$$v_z = \frac{m_l}{m_k} \sqrt{2gh} = \frac{2,00 \text{ kg}}{5,00 \cdot 10^{-3} \text{ kg}} \cdot \sqrt{2 \cdot 9,81 \text{ m/s}^2 \cdot 0,0300 \text{ m}} = 307 \text{ m/s}$$

Med trkom se spremeni skupna kinetična energija:

$$E_{k_{zač}} = \frac{1}{2} m_k v_z^2 = \frac{1}{2} \cdot 5,00 \cdot 10^{-3} \text{ kg} \cdot (306,9 \text{ m/s})^2 = 235,5 \text{ J}$$

$$E_{k_{kon}} = \frac{1}{2}(m_k + m_l) \cdot v_k^2 \cong \frac{1}{2}m_l v_k^2 = \frac{1}{2} \cdot 2,0 \text{ kg} \cdot (0,767 \text{ m/s})^2 = 0,590 \text{ J}$$

$$\Delta E_k = E_{k_{kon}} - E_{k_{zač}} = 0,590 \text{ J} - 235,5 \text{ J} = -235,5 \text{ J}$$

V trku se je izgubila praktično vsa kinetična energija izstrelka.

17. Nogometno žogo brcnemo naravnost, tako da zadenemo voziček, ki se giblje pravokotno na pot žoge s hitrostjo 1,20 m/s. Žoga, ki ima maso 430 g in leti s hitrostjo 32,0 m/s, pristane v košari vozička z maso 12,0 kg. Kakšna je velikost hitrosti vozička in žoge potem, ko ta pristane v njem in pod kakšnim kotom glede na pot žoge se gibljeta? (1,60 m/s; 43,7 °)
18. Avto, z maso 2,00 t se v pravokotni smeri zaleti v polno naložen tovornjak z maso 12,0 t, ki se je gibal s hitrostjo 72,0 km/h. Pri trku se sprimeta in skupaj zdrsneti v smeri pod kotom 12 ° glede na prvotno smer tovornjaka. S kolikšno hitrostjo je vozil avto pred trkom? (92 km/h)
19. Plošček na ledu se s hitrostjo 0,60 m/s zaleti v enak, mirujoč plošček in po trku nadaljuje pot s hitrostjo 0,40 m/s pod kotom 30 ° glede na svojo prvotno smer. Kolikšni sta velikost in smer hitrosti drugega ploščka po trku? Za koliko odstotkov se pri trku spremeni kinetična energija? (0,32 m/s; -38 ° (glede na prvotno smer prvega); -27 %)

Gibalna količina se ohrani:

$$\vec{p}_{zač} = \vec{p}_{kon}$$

$$m_1 \vec{v}_0 + 0 = m_1 \vec{v}_1 + m_2 \vec{v}_2$$

Upoštevamo, da velja $m_1 = m_2 = m$:

$$\vec{v}_0 = \vec{v}_1 + \vec{v}_2$$

Napišemo vektorje po komponentah in s predznakom upoštevamo to, kar vidimo na skici, namreč da je hitrost drugega v smeri y negativna:

$$(v_0, 0) = (v_1 \cos \alpha, v_1 \sin \alpha) + (v_2 \cos \beta, -v_2 \sin \beta)$$

smer x:

$$v_0 = v_1 \cos \alpha + v_2 \cos \beta$$

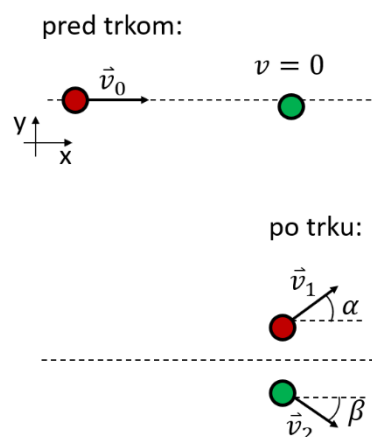
$$v_0 - v_1 \cos \alpha = v_2 \cos \beta$$

smer y:

$$0 = v_1 \sin \alpha - v_2 \sin \beta$$

$$v_1 \sin \alpha = v_2 \sin \beta$$

Iz obeh enačb se znebimo neznane hitrosti v_2 in izrazimo kot:



$$\frac{v_1 \sin \alpha}{v_0 - v_1 \cos \alpha} = \frac{\sin \beta}{\cos \beta} = \tan \beta$$

$$\beta = \arctan \left(\frac{v_1 \sin \alpha}{v_0 - v_1 \cos \alpha} \right) = \arctan \left(\frac{0,40 \text{ m/s} \cdot \sin 30^\circ}{0,60 \text{ m/s} - 0,40 \text{ m/s} \cdot \cos 30^\circ} \right) = \mathbf{38^\circ}$$

Če pri nastavku ne bi zapisali negativnega predznaka za y komponento njegove hitrosti, bi tu za kot β dobili negativen rezultat. Iz prve enačbe izračunamo velikost hitrosti drugega ploščka in skupno relativno spremembo kinetične energije med trkom:

$$v_2 = \frac{v_1 \sin \alpha}{\sin \beta} = \frac{0,60 \text{ m/s} \cdot \sin 30^\circ}{\sin 38^\circ} = \mathbf{0,32 \text{ m/s}}$$

$$\Delta E_k = E_{k_{kon}} - E_{k_{zač}} \Rightarrow \eta = \frac{\Delta E_k}{E_{k_{zač}}} = \frac{E_{k_{kon}} - E_{k_{zač}}}{E_{k_{zač}}} = \frac{E_{k_{kon}}}{E_{k_{zač}}} - 1$$

$$\Delta E_k = \frac{\frac{1}{2} m v_2^2 + \frac{1}{2} m v_1^2}{\frac{1}{2} m v_0^2 + 0} - 1 = \frac{v_2^2 + v_1^2}{v_0^2} - 1 = \frac{\left(0,32 \frac{\text{m}}{\text{s}}\right)^2 + \left(0,40 \frac{\text{m}}{\text{s}}\right)^2}{\left(0,60 \frac{\text{m}}{\text{s}}\right)^2} - 1 = \mathbf{-0,27}$$

20. Top na vagonu ustrel v smeri proge pod kotom 40° glede na horizontalo granato z maso 120 kg in začetno hitrostjo 650 m/s. S kolikšno hitrostjo se premakne vagon, ki ima maso 26,0 t? Kolikšen je bil sunek sile na tračnice v navpični smeri? (2,3 m/s; 50 kNs navzdol)

7 Vrtenje in gravitacija

$\bar{\omega} = \frac{\theta_2 - \theta_1}{t_2 - t_1} = \frac{\Delta\theta}{\Delta t}$	$\bar{\omega}$ povprečna kotna hitrost; θ zasuk
$\omega = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta\theta}{\Delta t} = \frac{d\theta}{dt}$	ω trenutna kotna hitrost
$\bar{\alpha} = \frac{\omega_2 - \omega_1}{t_2 - t_1} = \frac{\Delta\omega}{\Delta t}$	$\bar{\alpha}$ povprečni kotni pospešek
$\alpha = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta\omega}{\Delta t} = \frac{d\omega}{dt}$	α trenutni kotni pospešek
$\omega = \omega_0 + \alpha t$	kotna hitrost pri enakomerno pospešenem kroženju
$\varphi = \varphi_0 + \omega_0 t + \frac{1}{2} \alpha t^2$	zasuk pri enakomerno pospešenem kroženju
$\omega^2 = \omega_0^2 + 2\alpha\Delta\varphi$	zveza velja pri enakomerno pospešenem kroženju
$v_t = r\omega$	v_t tangencialna hitrost točke na razdalji r od osi
$a_t = r\alpha$	a_t tangencialni pospešek točke na razdalji r od osi
$a_c = \frac{v^2}{r} = r\omega^2 = v\omega$	a_c centripetalni pospešek
$\omega = 2\pi f$	f frekvenca
$F_g = G \frac{m_1 m_2}{r^2}$	F_g gravitacijska sila; m_1, m_2 masa; r razdalja med telesi;

- Kolikšna je največja frekvenca, ki jo lahko doseže helikopterski propeler premera 4,00 m, ko helikopter miruje, da konice propelerja ne presežejo hitrost zvoka v zraku (340 m/s)? Kolikšna je takrat kotna hitrost propelerja? (27,1 Hz; 170 rad/s)

$$f = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{v_t}{2\pi r} = \frac{340 \text{ m/s}}{2\pi \cdot 2,00 \text{ m}} = \mathbf{27,1 \text{ Hz}}$$

$$\omega = 2\pi f = 2\pi \cdot 27,1 \text{ s}^{-1} = \mathbf{170 \text{ rad/s}}$$

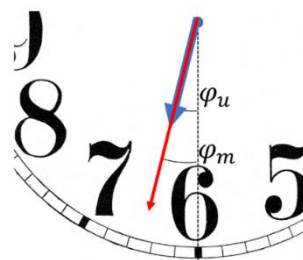
- V katerem trenutku med 6. in 7. uro minutni kazalec prekrije urnega? (ob 6:32:44)

Kotna hitrost minutnega kazalca, ki poln krog opravi v eni uri:

$$\omega_m = \frac{\Delta\varphi}{\Delta t} = \frac{2\pi}{3600 \text{ s}} = 1,745 \cdot 10^{-3} \text{ s}^{-1}$$

Urni kazalec se giblje 12 krat počasneje:

$$\omega_u = \frac{\omega_m}{12} = 1,454 \cdot 10^{-4} \text{ s}^{-1}$$



Opazovati ju začnemo ob 6:30, ko je minutni točno na 6h in urni točno na sredini med 6h in 7h. Njuni legi se torej razlikujeta za $1/24$ polnega kota, to je $\varphi_0 = \frac{2\pi}{24} = \frac{\pi}{12}$.

Do takrat, ko se prekrijeta, je minutni kazalec opravil φ_m , urni pa φ_u . Velja: $\varphi_m = \varphi_u + \varphi_0$:

$$\omega_m t = \omega_u t + \varphi_0$$

$$t = \frac{\varphi_0}{\omega_m - \omega_u} = \frac{\frac{\pi}{12}}{1,745 \cdot 10^{-3} \text{ s}^{-1} - 1,454 \cdot 10^{-4} \text{ s}^{-1}} = 164 \text{ s} = 2 \text{ min } 44 \text{ s}$$

Ko se prekrijeta, je ura **6:32:44**.

3. Turbina opravi pri zagonu prvi obrat v 3,00 s. Po kolikšnem času je njena frekvenca enaka 25,0 Hz? Koliko obratov pri tem opravi? (113 s; 1400)

Predpostavimo, da je gibanje enakomerno pospešeno. Iz podatka o času trajanja prvega obrata (poln kot 2π) izračunamo kotni pospešek:

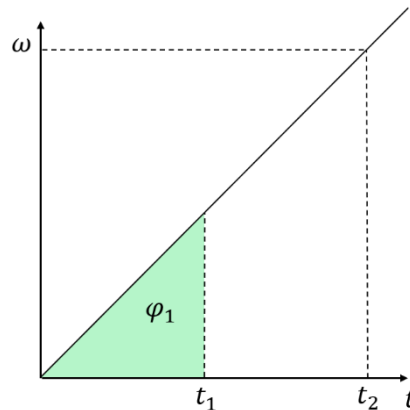
$$\varphi_1 = \frac{1}{2} \alpha t_1^2 \Rightarrow \alpha = \frac{2\varphi_1}{t_1^2} = \frac{2 \cdot 2\pi}{(3,00 \text{ s})^2} = 1,396 \text{ s}^{-2}$$

$$\omega = \omega_0 + \alpha t$$

Turbina na začetku miruje ($\omega_0 = 0$), zato velja:

$$\omega = \alpha t_2$$

$$2\pi f_2 = \alpha t_2$$



$$t_2 = \frac{2\pi f_2}{\alpha} = \frac{2\pi \cdot 25,0 \text{ s}^{-1}}{1,396 \text{ s}^{-2}} = 112,5 \text{ s} = \mathbf{113 \text{ s}}$$

V tem času opravi kot $\varphi_2 = \alpha t_2^2$ in se pri tem N-krat obrne:

$$N = \frac{\alpha t_2^2}{2\pi} = \frac{\varphi_2}{2\pi} = \mathbf{1400}$$

4. Elektromotor ob vklopu začne pospeševati s kotnim pospeškom 12 rad/s^2 . Kolikšna je frekvenca vrtenja po 5,0 s? Koliko obratov je opravil med pospeševanjem? (9,5 Hz; 24)

$$\omega_k = \omega_0 + \alpha_0 t = 0 + 12 \text{ rad/s}^2 \cdot 5,0 \text{ s} = 60 \text{ rad/s}$$

$$f_k = \frac{\omega_k}{2\pi} = \frac{60 \text{ rad/s}}{2\pi} = \mathbf{9,5 \text{ Hz}}$$

$$N = \frac{\Delta\varphi}{2\pi} = \frac{\frac{1}{2} \alpha_0 t^2}{2\pi} = \frac{\alpha_0 t^2}{4\pi} = \frac{12 \text{ rad/s}^2 \cdot (5,0 \text{ s})^2}{4\pi} = \mathbf{24}$$

5. Vetrnica se vrti pospešeno s kotnim pospeškom $0,10 \text{ rad/s}^2$. Po 12 s doseže kotno hitrost $5,0 \text{ rad/s}$. Koliko obratov je naredila med pospeševanjem? (8,4)
6. Kolesar se giblje s hitrostjo 20 km/h . Kolikšna je kotna hitrost pnevmatike s premerom $0,60 \text{ m}$? Kolikšen je kotni pospešek pnevmatike, ko kolesar začne pospeševati s pospeškom $1,5 \text{ m/s}^2$? (19 s^{-1} ; $5,0 \text{ s}^{-2}$)

$$x = o = 2\pi r$$

$$v_t = \frac{x}{t_0} = \frac{2\pi r}{t_0} \Rightarrow \frac{v_t}{2\pi r} = \frac{1}{t_0} = f$$

$$\omega = 2\pi f = 2\pi \left(\frac{v_t}{2\pi r} \right) = \frac{v_t}{r} = \frac{\frac{20}{3,6} \text{ m/s}}{0,30 \text{ m}} = \mathbf{19 \text{ s}^{-1}}$$

$$\alpha = \frac{a_t}{r} = \frac{1,5 \text{ m/s}^2}{0,30 \text{ m}} = \mathbf{5,0 \text{ s}^{-2}}$$

7. Ko nehamo poganjati vztrajnik, pade frekvenca vrtenja v 5,0 min na 2/3 začetne vrednosti, pri tem pa opravi 800 obratov. Kolikšna je bila začetna frekvenca? (3,2 Hz)
8. Koliko obratov opravi vztrajnik v 16 s, če se giblje s kotnim pospeškom 0,18 rad/s² in je njegova končna kotna hitrost enaka 840 rad/min? (32)
9. Elektromotor doseže maksimalno frekvenco 8,00 s po vklopu, se vrti s to frekvenco 20,0 s, nato ga izklopimo. Od vklopa do izklopa je opravil 340 obratov, po izklopu pa še nadaljnjih 825. Koliko časa traja ustavljanje? (155 s)
10. Vztrajnik, ki ga nehamo poganjati, se ustavi po 35,0 s in opravi pri tem še 800 obratov. Kolikšna je bila sprva njegova frekvenca in kolikšen je tangencialni pospešek točke, ki je 8,00 cm oddaljena od osi? (45,7 Hz; 0,657 m/s²)

$$\omega(t) = \omega_0 - \alpha_0 t$$

$$\varphi(t) = \omega_0 t - \frac{1}{2} \alpha_0 t^2$$

Vztrajnik se, ko ga nehamo poganjati ustavi po času t_k .

$$\omega(t_k) = \omega_0 - \alpha_0 t_k = 0$$

$$\alpha_0 = \frac{\omega_0}{t_k}$$

$$N = \frac{\Delta\varphi}{2\pi} = \frac{1}{2\pi} \left(\omega_0 t_k - \frac{1}{2} \alpha_0 t_k^2 \right) = \frac{1}{2\pi} \left(\omega_0 t_k - \frac{1}{2} \left(\frac{\omega_0}{t_k} \right) t_k^2 \right) = 800$$

$$\omega_0 \left(t_k - \frac{1}{2} t_k \right) = 800 \cdot 2\pi \Rightarrow \omega_0 = \frac{2 \cdot 2\pi \cdot 800}{t_k}$$

$$f_0 = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{2 \cdot 2\pi \cdot 800}{t_k \cdot 2\pi} = 45,7 \text{ Hz}$$

$$\alpha = \frac{a_t}{r} \Rightarrow a_t = \alpha_0 r = \frac{\omega_0}{t_k} \cdot r = \frac{2\pi f_0}{t_k} \cdot r = \frac{2\pi \cdot 45,7 \text{ Hz}}{35,0 \text{ s}} \cdot 0,080 \text{ m} = 0,656 \text{ m/s}^2$$

11. Lokomotiva se začne gibati z enakomernim pospeškom. Njena kolesa naredijo prvi obrat v 2,3 s. Koliko časa traja drugi obrat koles? Koliko časa traja deseti obrat? (0,95 s; 0,37 s)

12. Lovsko letalo se giblje s hitrostjo 900 km/h, ko mora narediti hiter zavoj. Kolikšen je minimalni krivinski radij zavoja, da se pilot še ne onesvesti? Pilot prenese pospeške do 9 g. (710 m)
13. Razdalja med Zemljo in Luno je $384 \cdot 10^3$ km. Masa Zemlje je $6,0 \cdot 10^{24}$ kg, masa Lune pa $7,3 \cdot 10^{22}$ kg. S koliko gravitacijsko silo deluje Zemlja na Luno? S koliko silo deluje Luna na Zemljo? ($2,0 \cdot 10^{26}$ N; $-2,0 \cdot 10^{26}$ N)
14. Svinčeni krogli s polmerom 20,5 cm se dotikata. Kolikšna je gravitacijska sila med njima? Gostota svinca je $11,3 \text{ g/cm}^3$. ($4,1 \mu\text{N}$)
15. Geostacionarni satelit se giblje tako, da je ves čas nad isto točko ekvatorja. Kolikšna je razdalja med središčem Zemlje in satelitom? ($42 \cdot 10^6$ m)
16. Na površju okroglega asteroida s premerom 200 km je gravitacijski pospešek $0,25 \text{ m/s}^2$. Kolikšna je njegova povprečna gostota? ($4,5 \cdot 10^3 \text{ kg/m}^3$)
17. Luna ima polmer 1738 km, gravitacijski pospešek na površju Lune je $1,6 \text{ m/s}^2$. Kolikšen bi moral biti čas enega vrtiljaja Lune okrog lastne osi, da astronaut na njenem ekvatorju ne bi čutil gravitacije? (108 min)
18. Kolikšna je razlika med pospeškom prostega pada na ekvatorju in na polih zaradi vrtenja Zemlje? Kolikšen procent gravitacijskega pospeška je to? Kolikšna sta rezultata v Ljubljani? Radij Zemlje je 6371 km. ($3,37 \cdot 10^{-2} \text{ m/s}^2$; 0,34 %; $2,34 \cdot 10^{-2} \text{ m/s}^2$; 0,24 %)

$$F_g = \frac{Gm_1m_2}{r^2} \Rightarrow F_g = \frac{GM_zm}{r_z^2} = mg$$

$$g_0 = \frac{GM_z}{r_z^2} = 9,81 \text{ m/s}^2$$

»Pospešek prostega pada« ali efektivni zemeljski pospešek na ekvatorju je manjši za vrednost centripetalnega pospeška na ekvatorju zaradi vrtenja Zemlje:

$$a_c = r_z \omega^2 = r_z \cdot \left(\frac{2\pi}{t_0} \right)^2 = 6,371 \cdot 10^6 \text{ m} \cdot \left(\frac{2\pi}{24 \cdot 60 \cdot 60 \text{ s}} \right)^2 = 3,37 \cdot 10^{-2} \text{ m/s}^2$$

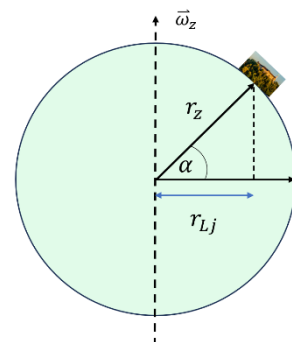
$$\eta = \frac{a_c}{g_0} = \frac{0,0337 \text{ m/s}^2}{9,81 \text{ m/s}^2} = 0,00344 = 0,34 \%$$

Geografska širina Ljubljane je 46° in razdalja do osi vrtenja je:

$$r_{Lj} = r_z \cdot \cos \alpha, \text{ zato}$$

$$a_{cLj} = r_{Lj} \omega^2 = r_z \cdot \cos \alpha \left(\frac{2\pi}{t_0} \right)^2 = 2,34 \cdot 10^{-2} \text{ m/s}^2$$

$$\eta_{Lj} = \frac{a_{cLj}}{g_0} = \frac{0,0234 \text{ m/s}^2}{9,81 \text{ m/s}^2} = 0,00239 = 0,24 \%$$



19. Kolikšna je razlika med pospeškom prostega pada na ekvatorju in na polih zaradi sploščenosti Zemlje? Radij Zemlje na ekvatorju je 6378 km in na polih 6357 km. (*Reši z uporabo diferenciala.) (0,065 m/s²)

$$g = \frac{GM_z}{r_z^2} \Rightarrow g' = \frac{GM_z}{r'^2} = \frac{GM_z}{(r_0 + \Delta r)^2} = \frac{GM_z}{\left(r_0 \left(1 + \frac{\Delta r}{r_0}\right)\right)^2} = \frac{GM_z}{r_0^2} \cdot \frac{1}{\left(1 + \frac{\Delta r}{r_0}\right)^2}$$

Približki za majhna odstopanja:

$$\frac{\Delta r}{r_0} \ll 1 \Rightarrow g' \cong \frac{GM_z}{r_0^2} \left(1 - 2 \frac{\Delta r}{r_0}\right) = g_0 - 2 \frac{\Delta r}{r_0} \cdot g_0$$

$$\Delta g = -2 \cdot \frac{\Delta r}{r_1} \cdot g_0 = -2 \cdot \frac{21 \text{ km}}{6357 \text{ km}} \cdot 9,81 \text{ m/s}^2 = -6,5 \cdot 10^{-2} \text{ m/s}^2$$

20. Kolikšna je razlika med težnim pospeškom na vrhu Mount Everesta in na morski gladini? Radij Zemlje je 6371 km, višina Mount Everesta pa 8848 m. (*Reši z uporabo diferenciala.) (0,027 m/s²)

$$g = \frac{GM_z}{r_z^2} \Rightarrow g' = \frac{GM_z}{r'^2} = \frac{GM_z}{(r_0 + \Delta r)^2} = \frac{GM_z}{\left(r_0 \left(1 + \frac{\Delta r}{r_0}\right)\right)^2} = \frac{GM_z}{r_0^2} \cdot \frac{1}{\left(1 + \frac{\Delta r}{r_0}\right)^2}$$

Približki za majhna odstopanja:

$$\frac{\Delta r}{r_0} \ll 1 \Rightarrow g' \cong \frac{GM_z}{r_0^2} \left(1 - 2 \frac{\Delta r}{r_0}\right) = g_0 - 2 \frac{\Delta r}{r_0} \cdot g_0$$

$$\Delta g = -2 \cdot \frac{\Delta r}{r_1} \cdot g_0 = -2 \cdot \frac{8,85 \text{ km}}{6357 \text{ km}} \cdot 9,81 \text{ m/s}^2 = -2,73 \cdot 10^{-2} \text{ m/s}^2$$

8 Dinamika vrtenja

$$\vec{M} = \vec{r} \times \vec{F}$$

$$M = rF \sin \theta$$

$$\sum \vec{F} = 0 \text{ in } \sum \vec{M} = 0$$

$$J = \sum_i m_i r_i^2$$

$$\sum \vec{M} = J \vec{\alpha}$$

$$a = r\alpha$$

$$E_{kr} = \frac{1}{2} J \omega^2$$

$$J = r^2 m$$

$$E_m = E_{kt} + E_{kr} + E_p$$

$\vec{M}$ navor; $\vec{r}$ krajevni vektor do prijemališča sile $\vec{F}$

M velikost navora; θ kot med smerjo sile in krajevnim vektorjem

ravnovesni pogoj v mehaniki

J vztrajnostni moment sistema točk

$\vec{\alpha}$ vektor kotnega pospeška (smer osi vrtenja)

a pospešek točke na razdalji r od osi

E_{kr} rotacijska kinetična energija

J vztrajnostni moment točkastega telesa

E_m mehanska energija; E_{kt} translacijska kinetična energija

E_{kr} rotacijska kinetična energija

1. Utež z maso 0,50 kg je privezana na vrvico dolžine 40 cm. Prosti konec vrvice je pritrjen, tako da utež visi navpično, nato jo poženemo, tako da kroži v vodoravni ravnini s kotno hitrostjo 5,3 rad/s. Kolikšen je kot med vrvico in navpičnico? (29 °)

$$\sum \vec{F}_{zun} = m \vec{a}$$

Ker gre za enakomerno kroženje, pospešek zapišemo kot centripetalni pospešek:

$$a = a_c = r\omega^2$$

V vodoravni ravnini: $F_v \cdot \sin \alpha = ma_c$

V smeri y: $F_v \cdot \cos \alpha = mg$

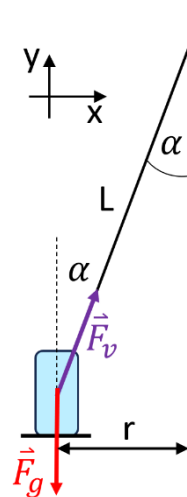
Enačbi delimo med seboj:

$$\frac{F_v \sin \alpha}{F_v \cos \alpha} = \frac{ma_c}{mg} \Rightarrow \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} = \frac{a_c}{g} = \frac{r\omega^2}{g} = \frac{\sin \alpha \cdot L\omega^2}{g}$$

Upoštevamo še, da je utež oddaljena od osi kroženja za $r = L \cdot \sin \alpha$:

$$\frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} = \frac{\sin \alpha \cdot L \cdot \omega^2}{g}$$

$$\cos \alpha = \frac{g}{L\omega^2} \Rightarrow \alpha = \arccos\left(\frac{g}{L\omega^2}\right) = 29^\circ$$



2. Na obod jermenice z radijem 2,0 cm delujemo v tangentialni smeri s silo 0,6 N. S kolikšnim kotnim pospeškom se vrti jermenica, ki ima obliko diska in maso 0,1 kg? (600 s⁻²)

3. Na rob mirujoče okrogle plošče s premerom 30 cm in maso 5,0 kg, ki je vrtljiva okrog pravokotne osi skozi težišče, začne delovati stalna sila 8,0 N v tangencialni smeri. Po kolikšnem času bo plošča dosegla frekvenco vrtenja 30,0 Hz? (8,8 s)

Uporabimo II. Newtonov zakon za vrtenje:

$$\sum \vec{M} = J\vec{\alpha}$$

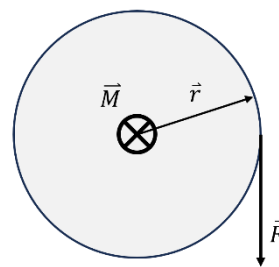
$$\vec{M} = \vec{r} \times \vec{F}$$

Vztrajnostni moment plošče (polnega valja): $J_p = \frac{1}{2}mr^2$

$$Fr = J\alpha = \left(\frac{1}{2}mr^2\right) \cdot \alpha \Rightarrow \alpha = \frac{Fr}{\frac{1}{2}mr^2} = \frac{2F}{mr}$$

$$\omega_k = \alpha t_k$$

$$t_k = \frac{\omega_k}{\alpha} = \frac{2\pi f_k}{\alpha} = \frac{2\pi f_k mr}{2F} = \frac{\pi \cdot 30 \text{ Hz} \cdot 5,0 \text{ kg} \cdot 0,15 \text{ m}}{8,0 \text{ N}} = \mathbf{8,8 \text{ s}}$$



4. Z vretena s premerom 30 cm, ki je vrtljivo okrog vodoravne osi, se odvija vrv, na kateri visi vedro mase 10 kg. Vedro pade v prvih 3,0 s za 6,8 m. S kolikšno silo je napeta vrv? Kolikšen je vztrajnostni moment vretena? Maso vrvi zanemarimo. (83 N ; 1,2 kg·m²)

$$F_v = F'_v$$

Iz podatkov o padanju vedra izračunamo pospešek:

$$a_v = \frac{2\Delta h}{t^2} = 1,51 \text{ m/s}^2$$

II. Newtonov zakon za vedro, v navpični smeri:

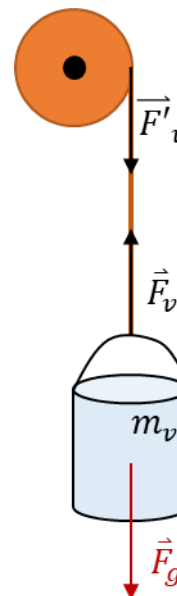
$$F_g - F_v = m_v a_v$$

$$F_v = F_g - m_v a_v = m_v (g - a_v) = 10 \text{ kg} \cdot \frac{(9,81 - 1,51) \text{ m}}{\text{s}^2} = \mathbf{83 \text{ N}}$$

Kotni pospešek vretena in tangencialni pospešek delov vrvice, ki so še na vretenu, sta povezana: $\alpha \cdot r = a_t$. Tangentni pospešek je tudi enak (translacijskemu) pospešku vedra a_v .

Za vreteno zapišemo II Newtonov zakon za vrtenje: $\sum \vec{M} = J\vec{\alpha}$. Ker je vreteno podprto v težišču, nanj deluje le navor sile vrvice $F_v r$. Ročici sile teže in podpore sta namreč enaki 0. To upoštevamo na levi strani Newtonovega zakona:

$$F_v r = J\alpha \Rightarrow F_v r = J \frac{a_v}{r} \quad (\text{Za kotni pospešek smo vstavili } \alpha = \frac{a_v}{r}.)$$



$$F_v = J \frac{a_v}{r^2}$$

Vstavimo izraz za silo vrvice od prej in izračunamo vztrajnostni moment:

$$J = \frac{m_v(g - a_v)r^2}{a_v} = m_2 r^2 \left(\frac{g}{a_v} - 1 \right) = \mathbf{1,2 \text{ kg m}^2}$$

5. Iz vodnjaka vlečemo vedro z maso 5,0 kg tako, da navijamo vrv na vreteno mase 2,0 kg. V nekem trenutku spustimo ročico, s katero smo obračali vreteno. S kakšnim pospeškom pada vedro? S kakšno silo je napeta vrv, na kateri visi vedro? Premer vretena je 10,0 cm. (8,2 m/s²; 8,2 N)
6. S škripcem mase 10,0 kg in premera 20,0 cm dvigujemo zaboj, ki ima maso 145,0 kg. S kolikšnim pospeškom se dviguje zaboj, če vlečemo s silo 2150 N? Koliko takrat znaša sila v vrvi na drugi strani škripca? S kolikšno silo bi morali vleči, da bi se zaboj dvigoval z enakomerno hitrostjo? (4,85 m/s²; 2125 N; 1420 N)
7. Sila 4,0 N deluje v tangentni smeri na rob kolesa z vztrajnostnim momentom 1,0 kg·m² in polmerom 25 cm tako, da ga ustavlja. Na začetku se je kolo gibalo s kotno hitrostjo 25 rad/s. Za koliko se zmanjša kotna hitrost po 5,0 s delovanja sile? Koliko časa traja, da se kolo ustavi? (6,0 rad/s; 21 s)
8. Stroj s stalno močjo 150 W začne poganjati mirujoč vztrajnik mase 60 kg, ki ima obliko valja s premerom 75 cm. Čez koliko časa bo vztrajnik dosegel 5,0 vrtljajev na sekundo? (namig: izračunaj spremembo kinetične energije) (14 s)

Vloženo delo stroja se porabi za povečanje rotacijske kinetične energije $E_{kr} = \frac{J\omega^2}{2}$. Upoštevamo, da je vztrajnostni moment polnega valja enak $J = \frac{1}{2}mr^2$

$$P = \frac{W}{\Delta t} = \frac{\Delta E_{kr}}{\Delta t} = \frac{E_{kr_k} - 0}{\Delta t} = \frac{E_{kr_k}}{t} = \frac{J\omega^2}{2 \cdot t} = \frac{\frac{1}{2}mr^2\omega^2}{2 \cdot t}$$

Izrazimo čas:

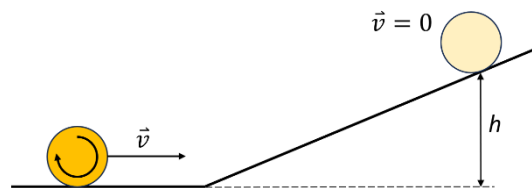
$$t = \frac{mr^2(2\pi \cdot f)^2}{4 \cdot P} = \frac{mr^2\pi^2 f^2}{P} = \frac{60 \text{ kg} \left(\frac{0,75 \text{ m}}{2} \cdot \pi \cdot 5,0 \text{ Hz} \right)^2}{150 \text{ W}} = \mathbf{14 \text{ s}}$$

9. Poln valj z maso 7,0 kg in polmerom 8,0 cm se kotili po ravni podlagi s hitrostjo 2,4 m/s. Kolikšne so njegova translacijska, rotacijska in polna kinetična energija? Ko pride do klanca, se zakotali navzgor. Kako visoko pride? (20 J; 10 J; 30 J; 44 cm)

Vztrajnostni moment polnega valja:

$$J = \frac{1}{2}mr^2$$

Hitrost težišča in kotna hitrost valja, ki se kotili brez zdrsanja, sta povezani takole $v = r \cdot \omega$. Translacijska in rotacijska kinetična energija:



$$E_{kt} = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2} \cdot 7,0 \text{ kg} \cdot (2,4 \text{ m/s})^2 = \mathbf{20 \text{ J}}$$

$$E_{kr} = \frac{1}{2}J\omega^2 = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}mr^2\right) \cdot \left(\frac{v}{r}\right)^2 = \frac{1}{4}mv^2 = \mathbf{10 \text{ J}}$$

Polna (celotna) kinetična energija je vsota translacijske in kinetične. Za poln valj, ki se kotili po ravni podlagi:

$$E_k = E_{kt} + E_{kr} = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{4}mv^2 = \frac{3}{4}mv^2 = \mathbf{30 \text{ J}}$$

Ko se pri kotaljenju navzgor ustavi, se je vsa kinetična energija pretvorila v potencialno:

$$E_k = E_p$$

$$\frac{3}{4}mv^2 = mgh$$

$$h = \frac{3v^2}{4g} = \frac{20,16 \text{ J} + 10,8 \text{ J}}{7,0 \text{ kg} \cdot 9,81 \text{ m/s}^2} = \mathbf{0,44 \text{ m}}$$

(Če zanemarimo izgube, se vsi valji zakotalijo enako visoko, neodvisno od mase in dimenzij!)

10. Kakšni so odgovori na vprašanja v nalogi 10, če je trenje tako majhno, da valj drsi po podlagi brez kotaljenja? (20 J; 0 J; 29 cm)
11. Tanka cev z maso 7,0 kg in polmerom 8,0 cm se kotili po ravni podlagi s hitrostjo 2,4 m/s. Kolikšni sta njena translacijska in rotacijska kinetična energija? Ko pride do klanca, se zakotali navzgor. Kako visoko pride? (20 J; 20 J; 59 cm)
12. Kolikšna je kinetična energija obroča (polnega valja, polne krogle) z maso 1,0 kg, ki se kotili po vodoravnih tleh s hitrostjo 1,0 m/s? Kako visoko po klancu navzgor se zakotali vsak od njih? (1,0 J; 0,75 J; 0,70 J; 10 cm; 7,6 cm; 7,1 cm)
13. S kolikšnim pospeškom se navzdol po klancu strmine 40° brez zdrsavanja kotili obroč (poln valj, polna krogla)? ($3,2 \text{ m/s}^2$; $4,2 \text{ m/s}^2$; $4,5 \text{ m/s}^2$)
14. S kolikšnim pospeškom se navzgor po klancu strmine 40° brez zdrsavanja kotili obroč (poln valj, polna krogla)? ($-3,2 \text{ m/s}^2$; $-4,2 \text{ m/s}^2$; $-4,5 \text{ m/s}^2$)
15. Masi 1,0 kg in 2,0 kg, ki sta obešeni preko vretena s premerom 30 cm, se v prvih 2,0 s gibanja pomakneta za 5,0 m. Določi vztrajnostni moment vretena in izračunaj sili, s katerima sta obremenjena oba konca vrvice. Trenje zanemari. ($0,021 \text{ kg}\cdot\text{m}^2$; 12 N; 15 N)
16. Na obroču polmera 40 cm, ki se lahko vrti okrog vodoravne osi skozi težišče, je pritrjena utež mase 80 g. Obroč miruje, ko je utež v najvišji legi in se giblje s kotno hitrostjo 1,6 rad/s, ko je utež v najnižji legi. Izračunaj maso obroča! (3,0 kg)

Mehanska energija se ohranja:

$$E_{k1} + E_{p1} = E_{k2} + E_{p2}$$

Upoštevamo, da na začetku mirujeta in je $E_{k1} = 0$:

$$0 + E_{p1} = E_{k2} + E_{p2}$$

Kinetična energija na koncu je vsota rotacijskih kinetičnih energij uteži in obroča:

$$E_{k2} = \frac{1}{2}(J_0 + J_u)\omega^2$$

Vstavimo:

$$m_o g r + m_u g 2r = \frac{1}{2}(J_0 + J_u)\omega^2 + m_o g r$$

Potencialna energija obroča $m_o g r$ je na začetku in na koncu enaka, saj se njegovo težišče ni premaknilo, zato se odšteje:

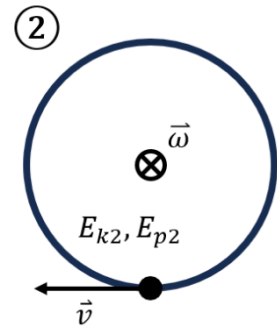
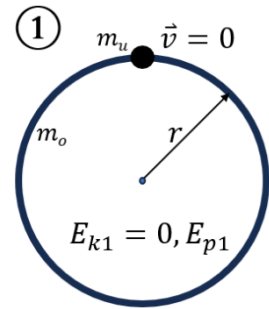
$$m_u g 2r = \frac{1}{2}(J_0 + J_u)\omega^2$$

Iskana masa obroča nastopa v vztrajnostnem momentu:

$$m_u g 2r - \frac{1}{2} m_u r^2 \omega^2 = \frac{1}{2} m_o r^2 \omega^2$$

in

$$m_o = \frac{4m_u g r}{r^2 \omega^2} - \frac{m_u r^2 \omega^2}{2r^2 \omega^2} = \frac{4m_u g}{\omega^2 r} - \frac{m_u}{2} = \frac{4 \cdot 0,080 \text{ kg} \cdot 9,81 \text{ m/s}^2}{1,6^2 \text{ s}^{-2} \cdot 0,40 \text{ m}} - 0,040 \text{ kg} = \mathbf{3,0 \text{ kg}}$$



9 Trdne snovi in tekočine

$\sigma = \frac{F}{A}$	σ mehanska napetost; F sila na presek A
$\varepsilon = \frac{\Delta x}{x}$	ε relativni raztezek; Δx raztezek; x začetna dolžina
$\sigma = Y\varepsilon$	Y elastični (Youngov) modul
$\frac{F}{A} = Y \frac{\Delta x}{x}$	Hookov zakon
$\rho = \frac{m}{V}$	ρ gostota; V prostornina
$p = \frac{F}{A}$	p tlak
$p = p_0 + \rho gh$	hidrostatični tlak v globini h
$F_V = \rho Vg$	F_V sila vzgona v tekočini z gostoto ρ
$A_1 v_1 = A_2 v_2$	v hitrost toka tekočine s presekom A
$p_1 + \frac{1}{2}\rho v_1^2 + \frac{1}{2}\rho gh_1 = p_2 + \frac{1}{2}\rho v_2^2 + \frac{1}{2}\rho gh_2$	Bernoullijeva enačba
$F_u = \frac{1}{2}C\rho Av^2$	F_u sila zračnega upora; C koeficient upora

Elastični modul jekla je 200 GPa, bakra 120 GPa,.

1. Jeklena žica je dolga 2,2 m in ima premer 0,50 mm, nanjo pa obesimo utež z maso 0,5 kg. Kolikšna je mehanska napetost v žici? Kolikšna sta absolutni in relativni raztezek žice? (25 MPa; 0,28 mm; $1,3 \cdot 10^{-4}$)
2. Bakreno žico dolžine 1,5 m in jekleno žico dolžine 1,2 m pritrdimo zaporedno in na spodnji konec obesimo utež mase 2,5 kg. Žici imata enaka preseka $1,0 \text{ mm}^2$. Za koliko se podaljša vsaka od žic? (0,31 mm; 0,15 mm)

Najprej izračunamo mehansko napetost v žicah, ki je za obe žici enaka:

$$\sigma = \frac{F}{A} = \frac{mg}{A} = \frac{2,5 \text{ kg} \cdot 9,81 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}}{1,0 \cdot 10^{-6} \text{ m}^2} = 24,5 \cdot 10^6 \text{ Pa} = 24,5 \text{ MPa}$$

Uporabimo Hookov zakon $\frac{F}{A} = Y \frac{\Delta l}{l}$ in izrazimo raztezek:

$$\Delta l_{Cu} = \frac{Fl}{Y_{Cu}A} = \frac{F}{A} \frac{l}{Y_{Cu}} = \sigma \frac{l}{Y_{Cu}} = 24,5 \cdot 10^6 \text{ Pa} \cdot \frac{1,5 \text{ m}}{120 \cdot 10^9 \text{ Pa}} = 0,31 \cdot 10^{-3} \text{ m} = \mathbf{0,31 \text{ mm}}$$

Enako še za jekleno žico:

$$\Delta l_j = \sigma \frac{l}{Y_j} = 24,5 \cdot 10^6 \text{ Pa} \cdot \frac{1,2 \text{ m}}{200 \cdot 10^9 \text{ Pa}} = 0,15 \cdot 10^{-3} \text{ m} = \mathbf{0,15 \text{ mm}}$$

- Palica mase 10 kg in dolžine 80 cm je obešena v krajiščih na dve enako dolgi vzporedni žici, vsaka ima dolžino 1,0 m in presek 0,15 mm². Prva žica je jeklena, druga bakrena. Za kolikšen kot glede na vodoravnico je nagnjena palica? (0,079 °)
- Bakrena žica dolžine 80,0 cm je na enem koncu vpeta, na drugi konec pa je pritrjen kamen z maso 2,50 kg. Kamen vrtimo v vodoravni ravnini s kotno hitrostjo 8,0 s⁻¹. Za koliko se podaljša žica? Presek žice je 1,2 mm². (0,89 mm)
- Igralec z maso 80 kg je privezan na konec napete jeklene žice dolžine 10 m, ki je pritrjena na strop dvorane. Spusti se z višine 3,0 m nad najnižjo točko in zaniha na prizorišče. Kolikšno silo mora prenesti žica? Kolikšen mora biti premer žice, da se pod opisanimi pogoji ne bo raztegnila za več kot 5,0 mm? (1,3 kN; 4,0 mm). Prožnostni modul jekla je 200 GPa.

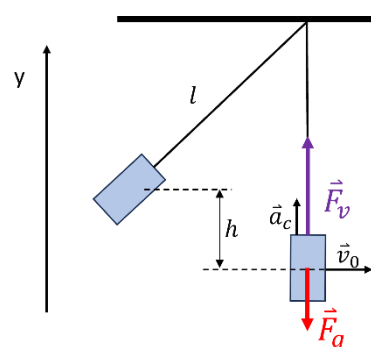
Ohranitev mehanske energije: $E_{p1} = E_{k2}$

$$mgh = \frac{1}{2}mv_0^2 \Rightarrow v_0 = \sqrt{2gh}$$

II. Newtonov zakon:

$$\Sigma \vec{F}_{zun} = m\vec{a}$$

$$F_v - F_g = ma = m \frac{v_t^2}{r} = m \frac{v_0^2}{l} = \frac{m}{l} \cdot 2gh$$



Upoštevamo, da se giblje po krožnem loku in ima torej (samo) centripetalni pospešek $a_c = \frac{v_0^2}{l}$:

$$F_v - F_g = ma_c = m \frac{v_0^2}{l}$$

Iz prve enačbe vstavimo v_0 :

$$F_v - F_g = \frac{m}{l} \cdot 2gh$$

$$F_v = mg + \frac{m}{l} 2gh = mg \left(1 + \frac{2h}{l} \right) = 80 \text{ kg} \cdot 9,81 \text{ m/s}^2 \left(1 + \frac{2 \cdot 3 \text{ m}}{10 \text{ m}} \right) = 1256 \text{ N} = \mathbf{1,3 \text{ kN}}$$

Da se žica ne bo raztegnila za več kot 5,0 mm, določimo iz Hookovega zakona:

$$\sigma = \frac{F}{A} = \frac{4F}{\pi d^2} = Y\varepsilon$$

$$\frac{F}{A} = Y \cdot \frac{\Delta x}{x} \Rightarrow A = \frac{Fx}{Y\Delta x} = \frac{F_v l}{Y_j \Delta x_{max}} = \frac{1256 \text{ N} \cdot 10 \text{ m}}{200 \cdot 10^9 \text{ N/m}^2 \cdot 5,0 \cdot 10^{-3} \text{ m}} = 1,256 \cdot 10^{-5} \text{ m}^2$$

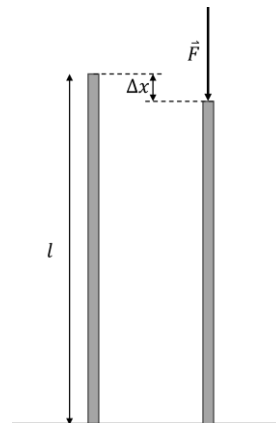
$$d = \sqrt{\frac{4A}{\pi}} = \sqrt{\frac{4 \cdot 1,256 \cdot 10^{-5} \text{ m}^2}{\pi}} = \mathbf{4,0 \text{ mm}}$$

6. Jekleno palico s presekom $2,0 \text{ cm}^2$ in dolžino 50 cm stisnemo tako, da se skrajša za $0,10 \%$. Kolikšno delo je bilo opravljeno pri tem? (10 J)

Sila med stiskanjem ni konstantna in napačno bi bilo delo izračunati kot silo na koncu, pomnoženo s skrčkom. Uporabimo prožnostno energijo: vloženo delo je enako povečanju prožnostne energije. V ta namen najprej iz izrazimo efektivni koeficient vzmeti za konkretno palico, tako da Hookov zakon primerjamo z izrazom za silo v vzmeti $F = k\Delta x$:

$$\frac{F}{A} = Y \cdot \frac{\Delta x}{x} \Rightarrow F = \frac{AY}{x} \cdot \Delta x$$

$$k = \frac{AY}{x} \Rightarrow F = k\Delta x$$



Prožnostna energija:

$$E_{pr} = \frac{1}{2} k \Delta x^2$$

$$W = \frac{1}{2} k \Delta x^2 = \frac{1}{2} \cdot \frac{AY}{x} \cdot \Delta x^2 = \frac{1}{2} \cdot \frac{2,0 \cdot 10^{-4} \text{ m}^2 \cdot 200 \cdot 10^9 \text{ N/m}^2}{0,50 \text{ m}} \cdot (0,50 \cdot 10^{-3} \text{ m})^2 = \mathbf{10 \text{ J}}$$

7. Kolikšna je sila vzgona na čoln, katerega 70 % prostornine je pod vodno gladino? Celotna prostornina čolna je $4,0 \text{ m}^3$. Koliko tovora lahko naložimo vanj, da se še ne potopi? (27 kN; 1,2 t)

Sila vzgona je nasprotno enaka teži izpodrinjene vode:

$$F_v = F_{gi} = \rho_v V_i g$$

$$F_v = 1000 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} \cdot 0,7 \cdot 4,0 \text{ m}^3 \cdot 9,81 \text{ m/s}^2 = \mathbf{27 \text{ kN}}$$

Iz skice razberemo, da je enako velika tudi sila teže čolna.

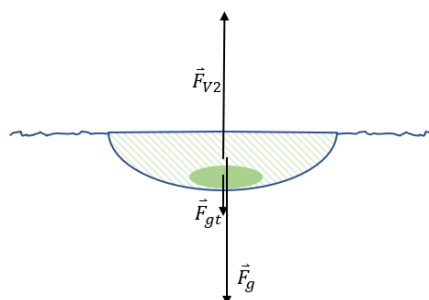
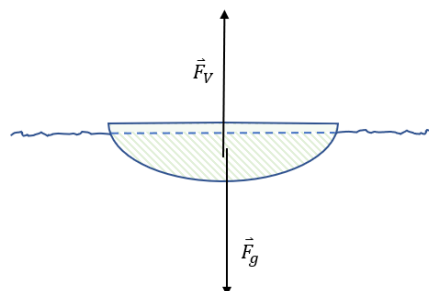
V drugem primeru je sila vzgona večja (izpodrinjene vode je več), vsota vseh sil na čoln pa je spet nič. Iz skice razberemo, da:

$$F_g + F_{gt} - F_{v2} = 0$$

$$F_{gt} = F_{v2} - F_g = \rho_v V g - F_g$$

$$F_{gt} = 1000 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} \cdot 4,0 \text{ m}^3 \cdot 9,81 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} - 27 \text{ kN} = 39 \text{ kN} - 27 \text{ kN} = 12 \text{ kN}$$

$$m_t = \frac{F_{gt}}{g} = 1200 \text{ kg} = \mathbf{1,2 \text{ t}}$$



8. Podmornica ima obliko valja dolžine 10 m, premera 8,0 m in mase 450 t. Kolikšna je sila vzgona, ko je podmornica v celoti potopljena? Kolikšen mora biti vsaj volumen balastnih tankov, ki jih podmornica napolni z vodo, da se obdrži pod gladino? (4,9 MN; 53 m³)
9. Splav je sestavljen iz 10 hlodov s kvadratnim presekom. Vsak je dolg 10 m in debelino 0,22 m, gostota lesa pa je 750 kg/m³. Kolikšen del splava je pod vodo? Kaj pa, ko na splav stopi 12 ljudi s povprečno maso 78,0 kg? (75 %; 94 %)

Teža splava je po velikosti enaka teži izpodrinjene vode: $F_g = F_{vz}$

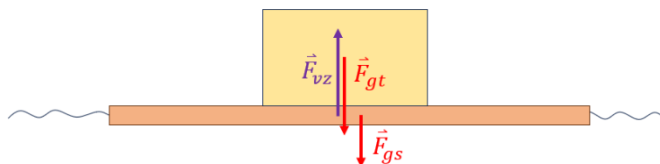
Prostornina hlodov je V , prostornina potopljenega dela pa V_1 :

$$\rho_l V g = \rho_v V_1 g \Rightarrow \frac{V_1}{V} = \frac{\rho_l}{\rho_v} = \frac{750 \text{ kg/m}^3}{1000 \text{ kg/m}^3} = 0,75 = \mathbf{75 \%}$$

V drugem primeru je teža izpodrinjene vode enaka vsoti teže splava in tovora:

$$F_{vz} = F_{gt} + F_{gs}$$

$$\rho_v V_1 g = \rho_l V g + N m g$$



Izračunamo V_1 :

$$V_1 = \frac{\rho_l V g + N m g}{\rho_v g} = \frac{\rho_l \cdot 10 l d^2 g + 12 m g}{\rho_v g} = \frac{10 \rho_l l d^2 + 12 m}{\rho_v}$$

$$V_1 = \frac{10 \cdot 750 \text{ kg/m}^3 \cdot 10 \text{ m} \cdot 0,22^2 \text{ m}^2 + 12 \cdot 78,0 \text{ kg}}{1000 \text{ kg/m}^3} = 4,57 \text{ m}^3$$

$$V = 10 l d^2 = 10 \cdot 10 \text{ m} \cdot 0,22^2 \text{ m}^2 = 4,84 \text{ m}^3$$

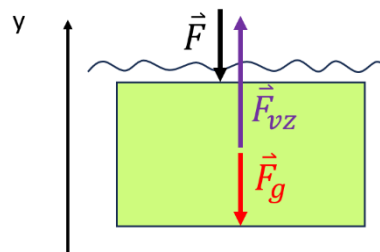
$$\frac{V_1}{V} = 0,944 = \mathbf{94 \%}$$

10. Kolikšna je gostota snovi, iz katere je izdelan predmet, ki na zraku tehtja 200 N in ga moramo v vodi tiščati navzdol s silo 50,0 N, da je v celoti potopljen? (800 kg/m³)

$$F_{vz} - F_g - F = 0$$

$$\rho_v V g = F + F_g$$

$$V = \frac{F + F_g}{\rho_v g}$$



$$\rho = \frac{m}{V} = \frac{F_g}{g} \cdot \frac{1}{V} = \frac{F_g}{g} \cdot \frac{\rho_v g}{F + F_g} = \frac{F_g}{F + F_g} \rho_v = \frac{200 \text{ N}}{200 \text{ N} + 50,0 \text{ N}} \cdot 1000 \text{ kg/m}^3 = \mathbf{800 \text{ kg/m}^3}$$

11. Gostota morske vode zanaša 1025 kg/m^3 , gostota ledu pa 917 kg/m^3 . Kolikšen del ledene gore gleda iz morja? (10,5 %)
12. V kateri globini je gostota vode za 1,0 % večja kot ob gladini? (2,2 km)
13. Predmet tehtamo na zraku, v vodi in v olju. Meritve po vrsti kažejo 1,0 N, 0,80 N in 0,85 N. Kolikšna je gostota olja? (750 kg/m^3)

$$F_1 = F_g$$

$$F_2 = F_g - F_{vz2} = F_g - \rho_{H_2O} V g$$

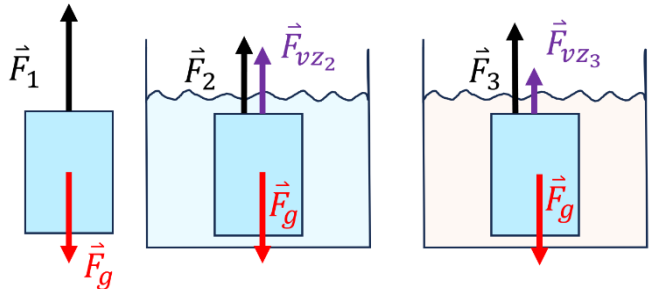
$$V g = \frac{F_g - F_2}{\rho_{H_2O}}$$

$$F_3 = F_g - F_{vz3} = F_g - \rho_{olja} V g$$

$$F_3 = F_g - \frac{\rho_{olja} (F_g - F_2)}{\rho_{H_2O}}$$

$$\rho_{olja} \cdot \left(\frac{F_g - F_2}{\rho_{H_2O}} \right) = F_g - F_3$$

$$\rho_{olja} = \frac{F_g - F_3}{F_g - F_2} \cdot \rho_{H_2O} = \frac{0,15 \text{ N}}{0,20 \text{ N}} \cdot 1000 \text{ kg/m}^3 = \mathbf{750 \text{ kg/m}^3}$$



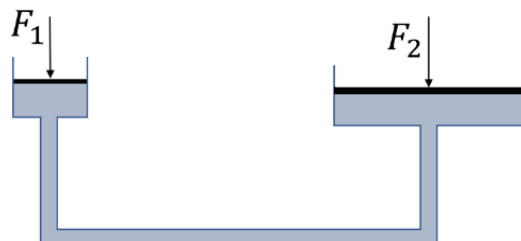
14. Kos svinca s prostornino $186,0 \text{ mm}^3$ je pritrjen na silomer. Koliko kaže silomer, ko je kocka (a) v zraku (b) v vodi? Gostota svinca je $11,3 \cdot 10^3 \text{ kg/m}^3$. (20,6 mN; 18,8 mN)
15. Zapestnica tehta na zraku 0,500 N v vodi pa 0,450 N. Koliko je v njej zlata in koliko bakra? (10,4 g; 40,6 g)
16. Dva bata sta povezana s cevjo, v kateri je hidravlična tekočina. Prvi bat ima površino $5,0 \text{ cm}^2$ in nanj delujemo s silo 50 N, drugi pa ima premer 50 cm. S kolikšno silo deluje drugi bat? Za koliko se premakne drugi bat, ko prvega premaknemo za 1,0 cm? (20 kN; 0,25 μm)

Površina večjega bata je:

$$A_2 = \pi \frac{d^2}{4} = \pi \cdot \frac{0,5^2 \text{ m}^2}{4} = 0,196 \text{ m}^2$$

Tlak v tekočini je povsod enak: $p_1 = p_2$

$$\frac{F_1}{A_1} = \frac{F_2}{A_2} \Rightarrow F_2 = \frac{F_1 A_2}{A_1} = \frac{50 \text{ N} \cdot 0,196 \text{ m}^2}{5,0 \cdot 10^{-4} \text{ m}^2} = 19,6 \text{ kN} = \mathbf{20 \text{ kN}}$$



Ko se prvi bat premakne za x_1 , s tem premakne $V_1 = A_1 x_1$ tekočine. Na drugi strani se premakne enak volumen $V_1 = V_2$, torej $x_2 A_2 = x_1 A_1$.

Večji bat se premakne za $x_2 = x_1 \frac{A_1}{A_2} = 1,0 \text{ cm} \cdot \frac{5,0 \cdot 10^{-4} \text{ m}^2}{0,196 \text{ m}^2} = 0,00025 \text{ cm} = \mathbf{25 \mu\text{m}}$

17. V 12,0 m visoko cev natočimo vodo. Kolikšen je tlak na dnu cevi, če je tlak pri vrhu cevi 998 mb? S kolikšno silo pritiska voda na površino, če je premer cevi 2,00 cm²? ($2,18 \cdot 10^5 \text{ Pa}$; 43,5 N)

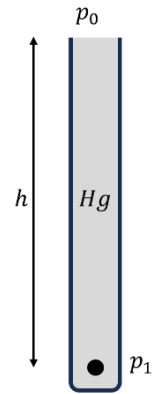
18. V kateri globini živega srebra v cevki je tlak višji za 1,00 bar kot na gladini? Kaj pa za vodo? Gostota živega srebra je $13,55 \text{ kg/m}^3$. (760 mm; 10,3 m)

$$p = p_0 + \rho gh \Rightarrow \Delta p = p - p_0 = \rho gh$$

$$h = \frac{\Delta p}{\rho g} = \frac{1,01 \cdot 10^5 \text{ N/m}^2}{13,55 \cdot 10^3 \text{ kg/m}^3 \cdot 9,81 \text{ m/s}^2} = 0,760 \text{ m} = \mathbf{760 \text{ mm}}$$

Višina stolpca za vodo:

$$h = \frac{\Delta p}{\rho_v g} = \frac{1,01 \cdot 10^5 \text{ N/m}^2}{1,00 \cdot 10^3 \text{ kg/m}^3 \cdot 9,81 \text{ m/s}^2} = 10,3 \text{ m}$$



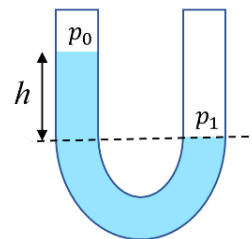
V medicini je dovoljeno uporabljati za krvni tlak v žilah staro enoto mmHg (milimeter živega srebra), ki predstavlja višino stolpca v živosrebrnem manometru. En milimeter živega srebra ustreza 133,3 Pa. Normalen krvni tlak 120/80 mmHg torej v paskalih znaša 16,0 kPa za sistolični (»zgornji«) in 10,7 kPa za diastolični (»spodnji«) krvni tlak.

19. V cevko, ki ima obliko črke U, natočimo vodo, nato pa na eni strani cevke povečamo tlak za 500,0 Pa. Za koliko se dvigne voda na drugi strani? (5,1 cm)

Tlak v tekočini je enak povsod na enaki globini. Tlak v levem kraku mora biti v višini črtkane črte enak tlaku v desnem kraku p_1 :

$$p_0 + \rho_v gh = p_1$$

$$h = \frac{p_1 - p_0}{\rho_v g} = \frac{\Delta p}{\rho_v g} = \frac{500 \text{ N/m}^2}{1000 \text{ kg/m}^3 \cdot 9,81 \text{ m/s}^2} = \mathbf{5,1 \text{ cm}}$$



20. Stekleno cevko, ki ima obliko črke U, napolnimo z enakima prostorninama vode in živega srebra. Dolžina vsakega stolpca kapljevine je 20,0 cm. Kolikšna je višinska razlika med gladinama vode in živega srebra? (18,5 cm)

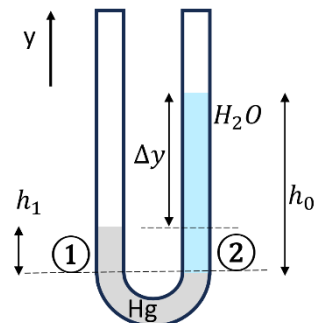
Iz skice razberemo, da :

$$h_1 + \Delta y = h_0 = 20,0 \text{ cm}$$

Tlak v tekočini je na isti višini povsod enak, tudi v točkah 1 in 2:

$$p_1 = p_2$$

Na gladini je tlak v obeh primerih enak p_0 , torej:



$$p_0 + \rho_{Hg}gh_1 = p_0 + \rho_vgh_0$$

Izrazimo $h_1 = \frac{\rho_v h_0}{\rho_{Hg}}$ in iz prve enačbe:

$$\Delta y = h_0 - h_1 = h_0 - \frac{\rho_v h_0}{\rho_{Hg}} = h_0 \left(1 - \frac{\rho_v}{\rho_{Hg}} \right) = 20,0 \text{ cm} \left(1 - \frac{1000 \text{ kg/m}^3}{13550 \text{ kg/m}^3} \right) = \mathbf{18,5 \text{ cm}}$$

21. Koliko znaša sila zračnega upora, ki deluje na avtomobil s prečnim presekom $2,1 \text{ m}^2$, koeficientom zračnega upora $0,32$, če se giblje s hitrostjo 90 km/h oziroma 130 km/h ? S kolikšno povprečno močjo mora delovati motor v obeh primerih, če trenje, ki nastane pri stiku koles s podlago, ter izgube pri prenosu moči zanemarimo? Za koliko se pri povečanju hitrosti iz 90 km/h na 130 km/h spremeni poraba goriva (na km)? Gostota zraka je $1,2 \text{ kg/m}^3$. (250 N; 530 N; 6,3 kW; 19 kW; 2,1-krat)
22. Kolikšno mora biti razmerje moči motorja avtomobila, da lahko premaga silo zračnega upora, ki nastane pri vožnji s hitrostjo 250 km/h in 180 km/h ? (2,7)
23. Oцени, kolikšno največjo hitrost lahko doseže potniško letalo A380, ki leti na višini 11 km in ima štiri turboreakcijske motorje s potiskom po 70 kN ? Prečni presek letala znaša 120 m^2 , koeficient zračnega upora $0,20$ in gostota zraka na višini 11000 m $0,36 \text{ kg/m}^3$. (250 m/s)
24. V posodo, ki ima na dnu luknjico s presekom $1,0 \text{ cm}^2$, priteče z vrha vsako sekundo $0,30 \text{ l}$ vode. Kako visoko se čez čas ustali gladina vode? Kolikšna je takrat hitrost curka skozi luknjico na dnu posode? (46 cm ; $3,0 \text{ m/s}$)

Bernoullijevo enačbo uporabimo za točki 1 na gladini in 2 na izhodu iz luknjice:

$$p_1 + \frac{1}{2}\rho_1 v_1^2 + \rho_1 h_1 g = p_2 + \frac{1}{2}\rho_2 v_2^2 + \rho_2 h_2 g$$

Velja: $p_1 = p_2 = p_0$ in $\rho_1 = \rho_2 = \rho$

Ko se višina gladine ustali, je tam hitrost $v_1 = 0$. Točko 2 postavimo v izhodišče, torej $h_2 = 0$. Od členov v Bernoullijevi enačbi ostane:

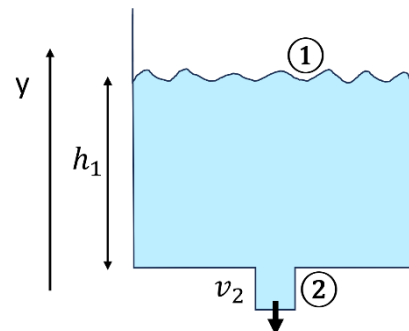
$$\rho h_1 g = \frac{1}{2}\rho v_2^2 \Rightarrow h_1 = \frac{v_2^2}{2g}$$

Hitrost iztekanja je enaka, kot če bi voda padala z višine h_1 !

Volumski pretok natakanja je enak volumskemu pretoku, s katerim voda izteka Av_2 :

$$\phi_v = \frac{\Delta V}{\Delta t} = \frac{A \cdot \Delta y}{\Delta t} = Av_2 \Rightarrow v_2 = \frac{\phi_v}{A} = \frac{0,30 \cdot 10^{-3} \text{ m}^3/\text{s}}{10^{-4} \text{ m}^2} = \mathbf{3,0 \text{ m/s}}$$

$$h_1 = \frac{v_2^2}{2g} = \frac{(3,0 \cdot \text{m/s})^2}{2 \cdot 9,81 \text{ m/s}^2} = \mathbf{46 \text{ cm}}$$



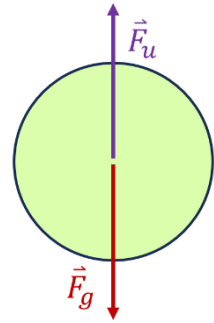
25. Kolikšno največjo hitrost doseže pri prostem padu v zraku kroglica z maso 20 g in premerom 50 mm? Privzemi, da je koeficient upora 0,50. (18 m/s)

Ko se giblje s konstantno hitrostjo, je $F_u = F_g$

$$F_u = \frac{1}{2} C \rho_z A v^2$$

$$mg = \frac{1}{2} C \rho_z A v^2$$

$$v = \sqrt{\frac{2mg}{C \rho_z \pi r^2}} = \sqrt{\frac{2 \cdot 0,020 \text{ kg} \cdot 9,81 \text{ m/s}^2}{0,50 \cdot 1,20 \text{ kg/m}^3 \cdot \pi \cdot (0,025 \text{ m})^2}} = \mathbf{18 \text{ m/s}}$$



10 Temperatura

$$\Delta L = \alpha L_0 \Delta T$$

ΔL linearni raztezek; α linearni temperaturni razteznostni koeficient;
 L_0 začetna dolžina; ΔT sprememba temperature

$$\Delta A = \gamma A_0 \Delta T$$

ΔA površinski raztezek; γ površinski temperaturni razteznostni koeficient; A_0 začetna površina

$$\Delta V = \beta V_0 \Delta T$$

ΔV prostorninski raztezek; β prostorninski temperaturni razteznostni koeficient; V_0 začetna prostornina

$$pV = nRT = \frac{m}{M} RT$$

p tlak; n množina snovi; M molska masa; T temperatura;
 $R=8314 \text{ J/kmol.K}$ splošna plinska konstanta;

Linearni temperaturni razteznostni koeficient:	jeklo	$1,2 \cdot 10^{-5} \text{ K}^{-1}$
	baker	$1,7 \cdot 10^{-5} \text{ K}^{-1}$
	steklo	$8,0 \cdot 10^{-6} \text{ K}^{-1}$
Volumski temperaturni razteznostni koeficient:	voda	$2,1 \cdot 10^{-4} \text{ K}^{-1}$
	živo srebro	$1,8 \cdot 10^{-5} \text{ K}^{-1}$

- Palica z dolžino 1500,0 mm je sestavljena iz dveh zaporednih delov: 750,0 mm dolgega bakrenega in 750,0 mm dolgega jeklenega dela. Palico segrejemo z 20,0 °C na 200 °C. Kolikšna je nova dolžina palice? Konca segrete palice stisnemo s silo 100 kN. Kolikšna je sedaj dolžina? Presek palice je 15,0 cm². (1503,8 mm; 1503,1 mm)
- Merilni trak iz aluminija je umerjen pri temperaturi 20 °C. Kolikšno napako naredimo, če z njim merimo pri temperaturi 35°C? (0,036 %)
- V bakreni plošči je luknja s premerom 20,00 cm. Za koliko stopinj moramo segreti ploščo, da lahko skozi luknjo pade jeklena kroglica s premerom 20,05 cm? Kaj pa, če segrejemo tudi kroglico? (147 °C; 419 °C)
- Meter dolgo jekleno žico s presekom 1,0 mm² ohladimo s 30°C na -30°C. Koliko toplote smo pri tem odvedli? S kolikšno silo moramo napeti zaradi ohladike skrčeno žico, da bo zopet dolga 1,000 m? Specifična toplota za jeklo je 460 J/(kg K), gostota 7800 kg/m³, elastični modul $2,0 \cdot 10^{11} \text{ N/m}^2$ in linearni razteznostni koeficient $12 \cdot 10^{-6} \text{ K}^{-1}$. (220 J; 0,14 kN)

$$Q = mc_p \Delta T = \rho_j V_z c_p \Delta T = \rho_j l_0 A c_p \Delta T$$

$$Q = 7800 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} \cdot 1,00 \text{ m} \cdot 1,0 \cdot 10^{-6} \text{ m}^2 \cdot 480 \frac{\text{J}}{\text{kg K}} \cdot (-60 \text{ K})$$

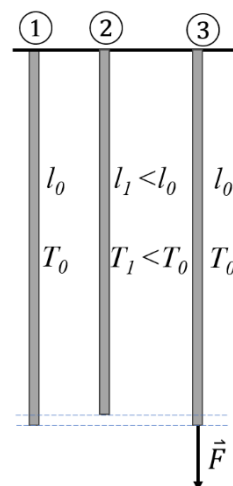
$$Q = -220 \text{ J}$$

Žica se je podaljšala za:

$$\Delta l = l_0 \alpha \Delta T = 1,00 \text{ m} \cdot 12 \cdot 10^{-6} \frac{1}{\text{K}} \cdot (-60 \text{ K}) = -7,2 \cdot 10^{-4} \text{ m}$$

Da jo raztegnemo nazaj, je po Hookovem zakonu potrebna sila:

$$F = AY \frac{\Delta l}{l_0} = AY \frac{l_0 \alpha \Delta T}{l_0} = AY \alpha \Delta T = 144 \text{ N}.$$



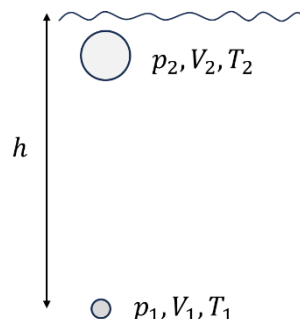
5. Pri 20,0 °C je tlak v zračnici 200 kPa. Kolikšen bo tlak v zračnici, ko se zaradi vožnje segreje na 24,0 °C? Raztezek gume zanemari. (203 kPa)
6. Kit plava 400 m pod gladino oceana., ko izdahne mehurček zraka z volumnom 3,0 cm³ in temperaturo 35 °C. Kolikšen je volumen mehurčka tik pod površjem? Na poti navzgor se mehurček ohladi na temperaturo 8,0 °C. (110 cm³)

Mehurček v globini ima tlak $p_1 = p_0 + \rho gh$,

na gladini pa $p_2 = p_0$.

$$p_1 V_1 = \frac{m}{M} RT_1$$

$$p_2 V_2 = \frac{m}{M} RT_2$$



Enačbi delimo med seboj:

$$\frac{p_2 V_2}{p_1 V_1} = \frac{\frac{m}{M} RT_2}{\frac{m}{M} RT_1} \Rightarrow V_2 = \frac{p_1 V_1}{p_2} \cdot \frac{T_2}{T_1} = \frac{(p_0 + \rho gh) V_1}{p_0} \cdot \frac{T_2}{T_1}$$

$$V_2 = \frac{(10^5 \text{ Pa} + 1000 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} \cdot 9,81 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \cdot 400 \text{ m}) \cdot 3,0 \cdot 10^{-6} \text{ m}^3 \cdot \frac{281 \text{ K}}{308 \text{ K}}}{10^5 \text{ Pa}} = \mathbf{110 \text{ cm}^3}$$

7. Zračni mehurček na dnu 50 m globokega jezera, kjer temperatura znaša 5,5 °C, ima prostornino 1,0 cm³. Kolikšno prostornino bo imel, ko pripotuje do gladine, kjer je temperatura 20 °C? (6,2 cm³)
8. Staklen kozarec s prostornino 1,00 dm³ do roba napolnimo z vodo pri 100 °C in pustimo, da se ohladi na 20 °C. Kolikšna prostornina vode steče preko roba med ohlajanjem? Volumski temperaturni razteznostni koeficient stekla je $2,4 \cdot 10^{-5} \text{ K}^{-1}$ in vode $2,1 \cdot 10^{-5} \text{ K}^{-1}$. (- 240 mm³)

Prostornina staklenega kozarca se zmanjša za:

$$\Delta V_s = \beta_s \cdot V \cdot \Delta T = 2,4 \cdot 10^{-5} \text{ K}^{-1} \cdot 1,00 \text{ dm}^3 \cdot (-80 \text{ K}) = -1,92 \text{ cm}^3,$$

prostornina vode pa za:

$$\Delta V_v = \beta_v \cdot V \cdot \Delta T = 2,1 \cdot 10^{-5} \text{ K}^{-1} \cdot 1,00 \text{ dm}^3 \cdot (-80 \text{ K}) = -1,68 \text{ cm}^3$$

Razlika (višek vode) steče preko roba:

$$V' = \Delta V_s - \Delta V_v = (-1,92 - (-1,68)) \text{ cm}^3 = -0,24 \text{ cm}^3 = \mathbf{-240 \text{ mm}^3}$$

9. Stakleno posodo do vrha napolnimo z živim srebrom. Ko posodo in živo srebro segrejemo za 20 K, čez rob posode steče 5,0 mm³ živega srebra. Kolikšen je začetni volumen posode? Upoštevaj raztezanje posode! (1,6 cm³)

10. V bučki steklenega termometra je 5,0 g živega srebra, dolžina stopinje na skali pa je 1,0 cm. Kolikšen je premer cevke? Upoštevaj raztezanje steklene bučke in zanemari raztezanje cevke. (23 μm)
11. Termometer meri temperaturo s spremembo volumna živega srebra v okrogli stekleni bučki. Kolikšno relativno napako naredimo, če ne upoštevamo, da se s segrevanjem širi tudi steklo? (15 %)
12. V zatesnjeni posodi je 220 g dušika pri tlaku 4,5 bar. Kolikšen tlak bi bil v posodi, če bi namesto dušika vsebovala enako maso vodika, kisika ali ogljikovega dioksida? (63 bar; 3,9 bar; 2,9 bar)

Za vsakega od plinov velja plinska enačba, le molske mase so različne:

$$p_{N_2} V_{N_2} = \frac{m_{N_2}}{M_{N_2}} RT \quad \text{in} \quad p_{H_2} V_{H_2} = \frac{m_{H_2}}{M_{H_2}} RT$$

Enačbi delimo med seboj: $\frac{p_{N_2} V_{N_2}}{p_{H_2} V_{H_2}} = \frac{m_{N_2} RT M_{H_2}}{M_{N_2} m_{H_2} RT}$

Pokrajšamo in dobimo: $p_{H_2} = p_{N_2} \frac{M_{N_2}}{M_{H_2}} = 4,5 \text{ bar} \frac{28 \text{ kg/kmol}}{2 \text{ kg/kmol}} = \mathbf{63 \text{ bar}}$

Vstavimo še podatke za kisik:

$$p_{O_2} = p_{N_2} \frac{M_{N_2}}{M_{O_2}} = 4,5 \text{ bar} \frac{28 \text{ kg/kmol}}{32 \text{ kg/kmol}} = \mathbf{3,9 \text{ bar}}$$

in ogljikov dioksid:

$$p_{CO_2} = p_{N_2} \frac{M_{N_2}}{M_{CO_2}} = 4,5 \text{ bar} \frac{28 \text{ kg/kmol}}{44 \text{ kg/kmol}} = \mathbf{2,9 \text{ bar}}$$

13. Kakšen je tlak v 20 litrski jeklenki, če je pri 20 °C v njej 0,20 kg zraka? Koliko molov zraka je to? Koliko molekul je v jeklenki? Kolikšna je gostota zraka v jeklenki? Kolikšno gostoto in prostornino bi imel ta zrak pri normalnih pogojih? Povprečna molska masa zraka je 29 kg/kmol. (840 kPa; 6,9 mol; $4,2 \cdot 10^{24}$; 10 kg/m³; 1,3 kg/m³; 0,15 m³)
14. Kolikšno prostornino zasede 1,0 kmol vodne pare pri tlaku 1,0 bar in temperaturi 400 K? Molska masa vode je 18 kg/kmol. (33 m³)
15. V posodi z volumnom 5,0 dm³ je 2,0 mola helija pri temperaturi 100 K. Kolikšen je tlak v posodi? Kolikšna je sprememba tlaka, če v posodo načrpamo še 1,0 mol helija? Med črpanjem se helij segreje na 120 K. (333 kPa; 266 kPa)
16. Toplozračni balon s prostornino 800 m³ napolnimo z vročim zrakom. Kolikšna mora biti temperatura zraka v balonu, da se dvigne, če je skupna masa balona, košare in popotnika 150 kg? Temperatura ozračja je 12 °C, pritisk pa $1,0 \cdot 10^5$ Pa. Povprečna molska masa zraka je 29 kg/kmol. (63 °C)

Balon lebdi, ko je vsota vseh sil nanj enaka 0:

$$\sum \vec{F}_{vz} = m\vec{a} \Rightarrow \vec{F}_{vz} + \vec{F}_g = 0$$

$$F_{vz} = F_g$$

Sila teže je sestavljena iz sile teže toplega zraka v kupoli in preostalega (košara, tkanina balona ipd.), ki imajo zanemarljivo prostornino:

$$F_{vz} = (m_B + m_z)g$$

Sila vzgona je nasprotno enaka teži izpodrinjenega mrzlega zraka:

$$\rho_{mz} \cdot V_B \cdot g = (m_B + \rho_{tz} \cdot V_B) \cdot g$$

Gostoto zraka izrazimo iz plinske enačbe:

$$pV = \frac{m}{M}RT \Rightarrow \rho = \frac{m}{V_B} = \frac{pM}{RT}$$

Gostoti mrzlega in toplega zraka se razlikujeta le v temperaturi, T_0 in T_T . Tlak v balonu je enak zunanjemu zračnemu tlaku, saj je balon spodaj odprt, da zrak lahko segrevamo z gorilcem. Gostoti vstavimo v ravnovesno enačbo:

$$\frac{pM}{RT_0} V_B = m_B + \frac{pM}{RT_T} V_B$$

Enačbo delimo s $\frac{p_0 M V_B}{R}$ in dobimo:

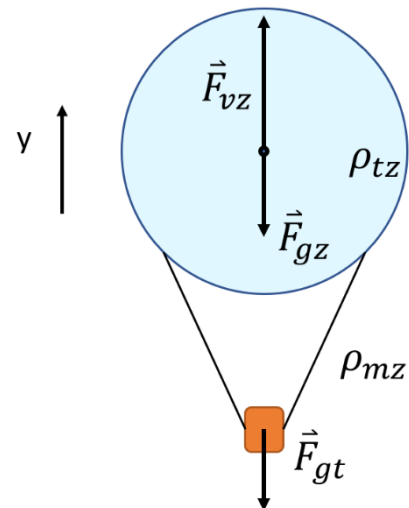
$$\frac{1}{T_0} = \frac{m_B R}{M p V_B} + \frac{1}{T_T}$$

$$T_T = \left(\frac{1}{T_0} - \frac{m_B R}{M p V_B} \right)^{-1} = \left(\frac{1}{285 \text{ K}} - \frac{150 \text{ kg} \cdot 8314 \text{ J/kmol K}}{29 \text{ kg/kmol} \cdot 1,0 \cdot 10^5 \text{ Pa} \cdot 800 \text{ m}^3} \right)^{-1} = 336 \text{ K} = 63^\circ\text{C}$$

17.Z balonom na vroči zrak bi radi leteli na višini 1000 m, kjer je zračni tlak 0,90 bar in je temperatura 11 °C. Temperatura zraka v kupoli balona je 45 °C. Najmanj kolikšno prostornino mora imeti kupola balona, če je skupna masa balona in tovora 120 kg? (1000 m³)

Skica in osnovne enačbe so enake kot za prejšnjo nalogo. Iz plinske enačbe določimo gostoto mrzlega (zunanjega) ρ_{mz} in gostoto toplega (notranjega) ρ_{tz} zraka v balonu:

$$\rho_{mz} = \frac{pM}{RT_z} = \frac{0,900 \cdot 10^5 \text{ Pa} \cdot 29 \text{ kg/kmol}}{8314 \frac{\text{J}}{\text{kmol K}} \cdot (273 + 11) \text{ K}} = 1,105 \text{ kg/m}^3$$



$$\rho_{tz} = \frac{pM}{RT_n} = \frac{0,900 \cdot 10^5 \text{ Pa} \cdot 29 \text{ kg/kmol}}{8314 \frac{\text{J}}{\text{kmol K}} \cdot (273 + 45) \text{ K}} = 0,987 \text{ kg/m}^3$$

Enako kot v prejšnji nalogi:

$$\rho_{mz} \cdot V_B \cdot g = (m_B + \rho_{tz} \cdot V_B) \cdot g$$

$$\rho_{mz} \cdot V_B - \rho_{tz} \cdot V_B = m_B$$

Izrazimo prostornino balona:

$$V_B = \frac{m_t}{\rho_{mz} - \rho_{tz}} = \frac{120 \text{ kg}}{(1,105 - 0,987) \text{ kg/m}^3} = 1017 \text{ m}^3 = \mathbf{1,0 \cdot 10^3 \text{ m}^3}$$

11 Toplota

$$c = \frac{Q}{m\Delta T}$$

c specifična toplota; Q dovedena ali odvedena toplota;

m masa; ΔT sprememba temperature

$$Q = \pm m q_{i,t}$$

$q_{i,t}$ specifična izparilna ali talilna toplota

$$P = \frac{Q}{t} = -\frac{\lambda A \Delta T}{l} = -\frac{\Delta T}{R}$$

P moč; t čas; λ toplotna prevodnost; A površina stene;

l debelina stene; ΔT razlika temperatur; R toplotni upor

$$R = \frac{l}{\lambda A}$$

R toplotni upor

$$P = e\sigma AT^4$$

P moč; e emisivnost; σ Stefanova konstanta; A površina telesa;

T absolutna temperatura

specifična toplota vode 4190 J/kgK,
specifična toplota ledu 2100 J/kgK,
specifična talilna toplota ledu 334,0 kJ/kg
specifična izparilna toplota vode 2,26 MJ/kg.

1. V bazenu dimenzij 50 m × 25 m × 3,0 m je voda. Koliko energije potrebujemo, da vodo segrejemo s 15 °C na 20 °C? Koliko časa bi morali greti vodo s grelcem moči 20 kW? Koliko takih grelcev potrebujemo, da segrevanje opravimo v dvanajstih urah? (79 GJ; 46 dni; 92)

Potrebna energija je:

$$Q = mc_p \Delta T = \rho V c_p \Delta T = 1000 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} \cdot 50 \text{ m} \cdot 25 \text{ m} \cdot 3,0 \text{ m} \cdot 4190 \frac{\text{J}}{\text{kg K}} \cdot 5 \text{ K}$$

$$Q = 78,6 \cdot 10^{10} \text{ J} = \mathbf{79 \text{ GJ}}$$

$$P = \frac{Q}{t} \Rightarrow t = \frac{Q}{P} = \frac{79 \text{ GJ}}{20 \text{ kW}} = 39,3 \cdot 10^6 \text{ s} = \mathbf{46 \text{ dni}}$$

Število grelcev označimo z N :

$$NP = \frac{Q}{t} \Rightarrow N = \frac{Q}{tP} = \frac{79 \cdot 10^9 \text{ J}}{12 \cdot 3600 \text{ s} \cdot 20 \cdot 10^3 \text{ W}} = 91,4$$

$\Rightarrow$ Potrebujemo **92** grelcev

2. V kolikšnem času 2000 W grelec stali 4,0 kg ledu z začetno temperaturo −20 °C? Za koliko stopinj bi v istem času segreli enako količino vode? Talilna toplota ledu je 333 kJ/kg, specifična toplota vode je 4,2 kJ/kgK, ledu pa 2,1 kJ/kgK. (12,5 min; 89 °C oz. K)

Led je potrebno najprej segreti do tališča, nato pa staliti:

$$Q = Q_{seg} + Q_t = mc_l \Delta T_l + m q_t$$

$$Q = 4,0 \text{ kg} \cdot 2,1 \frac{\text{kJ}}{\text{kgK}} \cdot 20 \text{ K} + 4,0 \text{ kg} \cdot 333 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} = 168 \text{ kJ} + 1332 \text{ kJ} = 1500 \text{ kJ}$$

$$P = \frac{Q}{t} \Rightarrow t = \frac{Q}{P} = \frac{1500 \text{ kJ}}{2,0 \text{ kW}} = 750 \text{ s} = \mathbf{12,5 \text{ min}}$$

Vodo bi v istem času (torej z enako količino toplote) segreli za:

$$\Delta T = \frac{Q}{mc_v} = \frac{1500 \text{ kJ}}{4,0 \text{ kg} \cdot 4,2 \text{ kJ/kgK}} = \mathbf{89 \text{ K}}$$

3. V aluminijasto posodo z maso 420 g in temperaturo 20 °C nalijemo vodo s temperaturo 60 °C. Koliko vode smo nalili, če je končna temperatura v posodi 54 °C? Specifična toplota aluminija je 880 J/kgK. (0,50 kg)

Kolikor toplote topla voda odda, toliko je posoda prejme: $|Q_{do}| = |Q_{od}|$

$$m_{Al}c_{Al}|\Delta T_{Al}| = m_v c_v |\Delta T_v|$$

Izrazimo maso vode:

$$m_v = \frac{m_{Al}c_{Al}\Delta T_{Al}}{c_v\Delta T_v} = \frac{0,420 \text{ kg} \cdot 880 \frac{\text{J}}{\text{kgK}} \cdot 34 \text{ K}}{4200 \frac{\text{J}}{\text{kgK}} \cdot 6,0 \text{ K}} = \mathbf{0,50 \text{ kg}}$$

4. Kovač vrže vročo železno podkev z maso 0,40 kg v posodo z 1,6 l vode pri temperaturi 20 °C. Posoda je železna in ima maso 0,45 kg. Končna temperatura znaša 25 °C. Kolikšna je bila začetna temperatura podkve? Specifična toplota železa je 450 J/kg·K. (220 °C)

$$m_v = \rho_v V_v = 1000 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} \cdot 1,6 \cdot 10^{-3} \text{ m}^3 = 1,6 \text{ kg}$$

$$Q_1 = Q_2$$

$$m_v c_{pv} \Delta T_v + m_z c_{pz} \Delta T_z = m_p c_{pp} \Delta T_p$$

$$\Delta T_p = \frac{m_v c_{pv} \Delta T_v + m_z c_{pz} \Delta T_z}{m_p c_{pz}} = \frac{1,6 \text{ kg} \cdot 4190 \frac{\text{J}}{\text{kg K}} \cdot 5 \text{ K} + 0,45 \text{ kg} \cdot 450 \frac{\text{J}}{\text{kg K}} \cdot 5 \text{ K}}{0,40 \text{ kg} \cdot 450 \frac{\text{J}}{\text{kg K}}} = 191 \text{ K} = 191^\circ\text{C}$$

$$T_z = T_k + \Delta T_p = 25^\circ\text{C} + 191^\circ\text{C} = \mathbf{217^\circ\text{C}}$$

5. Bakren kalorimeter mase 300 g vsebuje 500 g vode pri temperaturi 15 °C. Vanj položimo še kos bakra mase 560 g in temperature 100 °C. Temperatura toplotno izoliranega sistema se dvigne na 22,5 °C. Kolikšna je specifična toplota bakra? (380 J/kg·K)

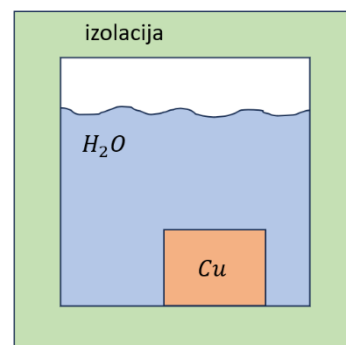
$$|Q_{\text{oddana}}| = |Q_{\text{prejeta}}|$$

$$m_{\text{Cu}} c_{p_{\text{Cu}}} \cdot (T_z - T_k) = m_k c_{p_{\text{Cu}}} (T_k - T_0) + m_v c_{p_{\text{H}_2\text{O}}} (T_k - T_0)$$

$$m_{\text{Cu}} c_{p_{\text{Cu}}} (T_z - T_k) - m_k c_{p_{\text{Cu}}} (T_k - T_0) = m_v c_{p_{\text{H}_2\text{O}}} (T_k - T_0)$$

$$c_{p_{\text{Cu}}} = \frac{m_v c_{p_{\text{H}_2\text{O}}} (T_k - T_0)}{m_{\text{Cu}} (T_z - T_k) - m_k (T_k - T_0)}$$

$$c_{p_{\text{Cu}}} = \frac{0,50 \text{ kg} \cdot 4200 \text{ J/kg K} \cdot 7,5 \text{ K}}{0,56 \text{ kg} \cdot 77,5 \text{ K} - 0,30 \text{ kg} \cdot 7,5 \text{ K}} = 383 \text{ J/kg K}$$



6. V idealni kalorimeter vstavimo kos kovine s temperaturo 100 °C in maso 400,0 g. V kalorimetru je 0,500 kg vode s temperaturo 10,0 °C. Kolikšna je specifična toplota kovine, če je ravnovesna temperatura 20,0 °C? (650 J/kg·K)
7. Kolikšna je temperatura vode po dolgem času, če v posodo postavimo 10,0 dm³ vode s temperaturo 60,0 °C, 0,50 kg železa s temperaturo 10,0 °C in 0,30 kg aluminija s temperaturo 20,0 °C? Toplotno kapaciteto posode in izgube zaradi prevajanja zanemari. Specifična toplota železa je 450 J/kg·K, aluminija pa 880 J/kg·K. (59,5 °C)
8. V posodi se v toplotnem ravnovesju nahajata 5,0 kg vode in neznana količina ledu pri temperaturi 0,0 °C. Če posodo segrevamo s stalno močjo, se temperatura prvih 25 minut ne spremeni, nato pa začne naraščati s hitrostjo 1,0 K/min. Koliko ledu je bilo v posodi?
9. Razlika izstopne in vstopne temperature pretočnega kalorimetra, s katerim merimo specifično toploto vode, znaša 1,2 K. Kolikšna je moč grelca, če pretok vode skozi kalorimeter znaša 4,8 l/min?
10. V aluminijasti posodi z maso 0,30 kg se nahaja 0,70 kg vode v toplotnem ravnovesju pri temperaturi 70°C. Temperatura posode skupaj z vodo se ohlaja s hitrostjo 1,5 K na minuto. Kolikšen toplotni tok uhaja iz posode?
11. V 2,0 dl soka s temperaturo 20,0 °C vržemo tri ledene kocke s temperaturo 0,0 °C in skupno prostornino 10,0 ml. Na kolikšno temperaturo se shladi sok, ko se vse tri kocke stopijo? Izgube zanemari. Sok ima enako specifično toploto, kot voda.
12. V talilnici stalijo 5,0 kg zlata in ga vlijejo v model, nato pa vse skupaj potopijo v bazen z vodo s temperaturo 5,0 °C. Za koliko se segreje bazen, v katerem je 20,0 dm³ vode? Tališče zlata je pri temperaturi 1337,3 K, specifična talilna toplota 67,0 kJ/kg in specifična toplota 126,0 J/kgK.
13. Koliko energije moramo dovesti, da 1,0 kg ledu s temperaturo -10 °C stalimo in nastalo vodo zavremo? (770 kJ)

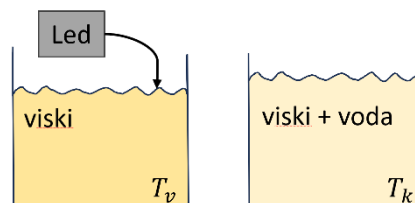
Led se mora najprej segreti do temperature tališča, nato se stali in potem v obliki vode segreje do vrelišča:

$$Q = mc_{pl}\Delta T + mq_{it} + mc_{pv}\Delta T_2$$

$$Q = 1 \text{ kg} \cdot \left(2,1 \frac{\text{kJ}}{\text{kg K}} \cdot 10 \text{ K} + 334 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} + 4,19 \frac{\text{kJ}}{\text{kg K}} \cdot 100 \text{ K} \right) = 7,7 \cdot 10^5 \text{ J} = \mathbf{770 \text{ kJ}}$$

14. Koliko vodne pare s temperaturo 100 °C moramo napeljati v 5,0 kg ledu s temperaturo 0 °C, da se bo ves led stalil? (25 g)
15. Kako močan grelec rabimo, če hočemo v eni minuti proizvesti 30 g vodne pare pri temperaturi 100 °C in tlaku bar iz vode s temperaturo 10 °C? Pri procesu se 10 % toplote izgubi v okolico. Kolikšna je prostornina pare?
16. V 100 g ledu s temperaturo 0,0 °C uvedemo 20,0 g pare s temperaturo 100 °C. Koliko vode in koliko ledu je na koncu v posodi? (75,9 g)
17. Koliko ledu s temperaturo -10 °C je treba dodati 40 g vode v steklenem kozarcu z maso 100 g in temperaturo 30 °C, da se bo končna temperatura ustalila pri 5 °C? (17 g)
18. V čašo nalijemo 100 g viskija s temperaturo 25 °C in vržemo kocko ledu s temperaturo 0 °C. Kolikšna je bila masa ledu, če je končna temperatura pijače 10 °C? Specifična toplota viskija je 3,4 kJ/kgK. (13,6 g)

Toplota, ki jo odda viski, se porabi za taljenje ledu, nato pa še za segrevanje nastale vode (iste mase kot led) do končne temperature:



$$m_v c_{pv} \Delta T_v = m_L q_t + m_{H_2O} c_{p_{H_2O}} \Delta T_{H_2O}$$

$$m_v c_{pv} \Delta T_v = m_L (q_t + c_{p_{H_2O}} \Delta T_{H_2O})$$

$$m_L = \frac{m_v c_{pv} \Delta T_v}{q_t + c_{p_{H_2O}} \Delta T_{H_2O}} = \frac{0,1 \text{ kg} \cdot 3,4 \frac{\text{kJ}}{\text{kg K}} \cdot 15 \text{ K}}{333 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} + 4,2 \frac{\text{kJ}}{\text{kg K}} \cdot 10 \text{ K}} = 1,36 \cdot 10^{-2} \text{ kg} = \mathbf{13,6 \text{ g}}$$

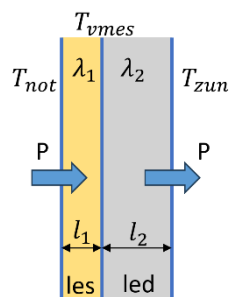
19. Kolikšen je toplotni tok skozi bakreno ploščo dimenzij 50,0 mm×30,0 mm×20,0 mm, če je temperaturna razlika med večjima površinama enaka 30,0 °C? Toplotna prevodnost bakra je 400 W/mK. (600 kW/m²)
20. Koliko lesa naj zgori vsako sekundo, da se v koči ohranja stalna temperatura 22,0 °C? Zunaj je temperatura 2,0 °C, površina sten, skozi katere se prevaja toplota, je 50,0 m² in debelina izolacije 5,00 cm. Toplotna prevodnost izolacije je 0,12 W/mK. Specifična sežigna toplota lesa je 15,0 MJ/kg. (0,58 kg)

21. Eskim si na polarnem območju zgradi kočo iz lesa in jo obloži s 15,0 cm debelo plast ledu. Lesene stene so debele 10,0 cm in imajo toplotno prevodnost 0,30 W/mK, led pa 2,10 W/mK. Koča je v obliki kvadra s stranicami 4,00 m×4,00 m×2,00 m, skozi največjo ploskev, ki je na dnu, pa je prevajanje toplote zanemarljivo. Zunanja temperatura je −15,0 °C, v notranjosti pa Eskim vzdržuje 10,0 °C. Kolikšne so toplotne izgube skozi steno kočice in koliko znaša povprečni koeficient toplotne prevodnosti za to steno? Kolikšna je temperatura med plastjo ledu in lesa? (−1,74 kW; 0,80 W/mK; −8,1 °C)

$$A = 48 \text{ m}^2 \text{ (4 stranice+streha)}$$

$$P = -\frac{\lambda A \Delta T}{l} = -\frac{\Delta T}{R}$$

$$R = \frac{l}{\lambda A}$$



Toplotni upor stene, ki je sestavljena iz dveh plasti, je $R_{sk} = R_1 + R_2$:

$$P = -\frac{\Delta T}{R_{sk}} = -\frac{\Delta T}{R_1 + R_2} = -\frac{\Delta T}{\frac{l_1}{\lambda_1 A} + \frac{l_2}{\lambda_2 A}} =$$

$$P = \frac{25 \text{ K}}{\frac{0,15 \text{ m}}{0,30 \text{ W/m K} \cdot 48 \text{ m}^2} + \frac{0,40 \text{ m}}{2,10 \text{ W/m K} \cdot 48 \text{ m}^2}} = -1,74 \text{ kW}$$

Povprečno toplotno prevodnost določimo tako, da steno obravnavamo, kot da je iz ene »povprečne« snovi:

$$P = -\frac{\bar{\lambda} A \Delta T}{l_1 + l_2} \Rightarrow \bar{\lambda} = -\frac{P(l_1 + l_2)}{\Delta T A} = \frac{1,74 \cdot 10^3 \text{ W} \cdot 0,55 \text{ m}}{25 \text{ K} \cdot 48 \text{ m}^2} = 0,80 \text{ W/m K}$$

Za izračun temperature med plastjo ledu in lesa upoštevamo, da isti toplotni tok (moč) teče skozi les in led oziroma skozi celotno steno. Za les velja:

$$P = -\frac{\lambda_1 \Delta T' A}{l_1} = -\frac{\lambda_1 A}{l_1} (T_{not} - T_{vmes})$$

$$\Delta T' = -\frac{P l_1}{\lambda_1 A} = 18,1 \text{ K} \Rightarrow T_{vmes} = 10,0 \text{ °C} - 18,1 \text{ °C} = -8,1 \text{ °C}$$

22. Za ogrevanje hiše s 30 cm debelimi opečnimi zidovi zunanje površine 400 m² je potrebno 5,0 t goriva na leto. Koliko goriva bi prihranili, če bi bila hiša obložena s 5,0 cm debelo plastjo stiropora? (2,9 t)
23. Bojler v obliki valja s premerom 30 cm in dolžino 1,0 m je izoliran s 5,0 cm debelo plastjo tervola. V njem je voda s temperaturo 80 °C. V kolikšnem času se voda ohladi za 1 °C, če je temperatura okolice 20 °C? (1,4 h)

24. Stena je sestavljena iz 30 cm debele opeke, ki jo na zunanji strani prekriva plast stiropora. Kako debel mora biti stiropor, če naj temperatura na meji med opeko in stiroporom znaša $0\text{ }^{\circ}\text{C}$? Zunanja temperatura je $-15\text{ }^{\circ}\text{C}$ notranja pa $23\text{ }^{\circ}\text{C}$.
25. V aluminijasti posodi z maso $0,30\text{ kg}$ se nahaja $0,70\text{ kg}$ vode v toplotnem ravnovesju pri temperaturi 70°C . Temperatura posode skupaj z vodo se ohlaja s hitrostjo $2,5\text{ K/min}$. Kolikšen toplotni tok uhaja iz posode?
26. Na kolikšno temperaturo se segreje kvadratni meter sončnega kolektorja? Gostota svetlobnega toka, ki vpada na Zemljo s Sonca, je 1350 W/m^2 , kolektorji absorbirajo $90,0\%$ sončevega sevanja in zunanja temperatura znaša $20,0\text{ }^{\circ}\text{C}$. ($130\text{ }^{\circ}\text{C}$)

12 Termodinamski procesi

$$W = -p\Delta V$$

$$\Delta E_n = W + Q$$

$$\Delta E_n = mc_v\Delta T$$

$$c_v = \left(\frac{Q}{m\Delta T}\right)_v; c_p = \left(\frac{Q}{m\Delta T}\right)_p$$

$$\eta = \frac{-W}{Q_1} = 1 + \frac{Q_2}{Q_1} = 1 - \left|\frac{Q_2}{Q_1}\right|$$

W delo; p tlak; ΔV sprememba prostornine

ΔE_n sprememba notranje energije; W delo; Q toplota

m masa; c_v specifična toplota pri konstantni prostornini;

ΔT sprememba temperature

c_p specifična toplota pri konstantnem tlaku

η izkoristek; W odvedeno delo; Q_1 dovedena toplota;

Q_2 odvedena toplota;

1. Žebelj z maso 20,0 g zabijemo s 6 udarci s kladivom. Kladivo ima maso 1,20 kg in zadane žebelj s hitrostjo 6,0 m/s. Oцени, za koliko se segreje žebelj, če predpostaviš, da se za to porabi vsa razpoložljiva energija! Specifična toplota železa je 450 J/kgK. (2,4 K)

$$Q = \Delta E_k$$

$$m_z c_p \Delta T = \frac{m_k v^2}{2}$$

$$\Delta T = \frac{v^2 m_k}{2 c_p m_z} = \frac{(6 \text{ m/s})^2 \cdot 1,20 \text{ kg}}{2 \cdot 450 \text{ J/kgK} \cdot 0,02 \text{ kg}} = 2,4 \text{ K}$$

2. Za koliko se segrejejo zavore v avtomobilu z maso 2,00 t zaradi zaviranja od hitrosti 90,0 km/h na 50,0 km/h? Masa vsake železne zavore je 8,00 kg, specifična toplota železa pa je 450 J/kgK. Privzemi, da je zaviranje tako hitro, da se za segrevanje porabi vsa razpoložljiva energija.
3. Oseba med zmerno aktivnostjo deluje z močjo približno 200 W, približno 80 % energije se pretvori v toploto. Oцени, za koliko bi se segrelo telo človeka z maso 70 kg v eni uri, če bi bilo toplotno izolirano! Vzemi, da je specifična toplota telesa je približno enaka specifični toploti vode. (2,0 K)

Na razpolago je $P_1 = 0,8 \cdot P$ toplotne moči in v eni uri torej toplote

$$Q = P_1 \cdot t = 0,8 \cdot P \cdot t = 0,8 \cdot 200 \text{ W} \cdot 3600 \text{ s} = 576 \text{ kJ}$$

$$Q = mc_v \Delta T$$

$$\Delta T = \frac{Q}{mc_v} = \frac{576 \text{ kJ}}{70 \text{ kg} \cdot 4,2 \text{ kJ/kgK}} = 2,0 \text{ K}$$

4. Svinčena krogla prebije lesen hlod. Pri tem se ji hitrost zmanjša z začetnih 450 m/s na 280 m/s. Za koliko se pri tem segreje? Specifična toplota svinca je 130 J/kgK. Privzemi, da se za segrevanje porabi polovica kinetične energije. (240 °C)

Za segrevanje krogle je na razpolago polovica spremembe njene kinetične energije:

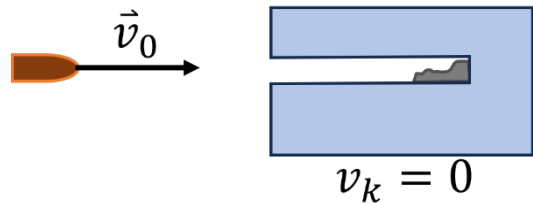
$$0,5 \Delta E_k = Q$$

$$0,5 \cdot |E_{kk} - E_{kz}| = m \cdot c_v \cdot \Delta T$$

$$\Delta T = \frac{\frac{1}{2} 0,5 (v_0^2 - v_1^2)}{c_v} = \frac{\frac{1}{4} (650^2 - 150^2) \text{ m}^2/\text{s}^2}{130 \text{ J/kgK}} = 240 \text{ K} = 240 \text{ }^\circ\text{C}$$

5. S kolikšno hitrostjo se je gibala svinčena krogla, ki se v celoti stali, ko zadane v tarčo in se v njej ustavi? Krogla prevzame tri četrtine razpoložljive energije. Specifična toplota svinca je 130 J/kg·K, tališče 327 °C in talilna toplota 23 kJ/kg. (410 m/s)

Razpoložljiva energija porabi za segrevanje do tališča in za taljenje krogle.



$$\frac{3}{4} E_{kin} = m_k q_t + m_k c_{p_k} \Delta T$$

$$\frac{3}{4} \left(\frac{1}{2} m_k v_0^2 \right) = m_k q_t + m_k c_{p_k} \Delta T$$

$$\frac{3}{8} v_0^2 = q_t + c_{p_k} \Delta T$$

$$v_0 = \sqrt{\frac{8}{3} (q_t + c_{p_k} \Delta T)} = \sqrt{\frac{8}{3} (23 \cdot 10^3 \text{ J/kg} + 130 \text{ J/kg K} \cdot 307 \text{ K})} = \mathbf{410 \text{ m/s}}$$

6. Najvišji slap na svetu (Angelski slap v Venezueli) je visok 979 m. Izračunaj, koliko je temperatura vode na dnu slapa, če je zgoraj 10,0 °C in se vsa potencialna energija pretvori v toploto. (12,3 °C)

$$Q = \Delta E$$

$$m c_p \Delta T = m g h$$

$$\Delta T = \frac{g h}{c_p} = \frac{9,81 \text{ m/s}^2 \cdot 979 \text{ m}}{4200 \text{ J/kg K}} = 2,3 \text{ K}$$

$$T_2 = T_1 + \Delta T = 10^\circ\text{C} + 2,3^\circ\text{C} = \mathbf{12,3 \text{ }^\circ\text{C}}$$

7. James Prescott Joule, po katerem se imenuje enota za energijo, je napravil poskus, tako da je v lonec z vodo postavil propeler, ki ga je vrtel preko uteži na vrvici, ki je bila ovita okrog njegove osi. Ko se je propeler ustavil, je izmeril dvig temperature vode. S tem je potrdil, da obstaja povezava med mehansko in toplotno energijo. Za koliko se je segrel liter vode, če je 1,00 kg utež spustil z višine 1,50 m? (3,50 mK)
8. Maso 150 g dušika pri stalnem tlaku segrejemo od 10,0 °C do 80,0 °C. Koliko toplote je za to potrebno? Kolikšna je sprememba notranje energije? Koliko dela je plin opravil pri raztezanju? Specifična toplota pri konstantnem tlaku za dušik je 1,04 kJ/kgK in razmerje specifičnih toplot za dušik 1,4. (10,9 kJ; 7,8 kJ; -3,1 kJ)

$$Q = mc_p \Delta T = 0,150 \text{ kg} \cdot 1,01 \frac{\text{kJ}}{\text{kgK}} \cdot 70,0 \text{ K} = \mathbf{10,9 \text{ kJ}}$$

Sprememba notranje energije je:

$$Q = mc_v \Delta T = m \frac{c_p}{\gamma} \Delta T = 0,150 \text{ kg} \cdot 1,04 \frac{\text{kJ}}{\text{kgK}} \cdot \frac{1}{1,4} \cdot 70 \text{ K} = \mathbf{7,8 \text{ kJ}}$$

Pri tem smo upoštevali, da je $\gamma = \frac{c_p}{c_v}$ in torej

$$W = \Delta E_n - Q = \mathbf{-3,1 \text{ kJ}}$$

9. Koliko toplote je potrebno za segrevanje 200 g dušika od 20 °C na 100 °C pri stalnem tlaku? Kolikšna je sprememba notranje energije? Koliko dela je plin opravil pri raztezanju? (16,6 kJ; 11,8 kJ; 4,8 kJ)
10. Potapljač napolni jeklenko z zrakom. Pri temperaturi 20 °C je volumen jeklenke 5,0 l, zrak v jeklenki pa je stisnjen na 200 barov. Oцени, koliko časa lahko s tako jeklenko dihamo pod vodo, če potrebujemo 8,4 g zraka na minuto? Povprečna molska masa zraka je 29 g/mol.
11. Soba s prostornino 40,00 m³ je izolirana od okolice. V njej je zrak s temperaturo 20,0 °C in tlakom 100,0 kPa. V sobi odpremo jeklenko z volumnom 20,0 l in tlakom 100,0 barov. Kolikšen je tlak v sobi, ko se temperatura zraka spet ustali na 20,0 °C?
12. Idealni plin se pri konstantni temperaturi 120 °C razpne na dvojni volumen. Kolikšno delo pri tem opravi 1,0 kmol plina? Koliko toplote mu je treba dovesti? Kolikšna je sprememba njegove notranje energije?
13. Dvoatomni plin adiabatno stisnemo z začetnih 5,0 l na 2,0 l. Koliko je tlak po stiskanju, če je začetni tlak 1,0 bar? Kaj pa, če plin stisnemo izotermno?
14. Zrak z začetno prostornino 5,0 dm³ pri tlaku 2,0 bara in temperaturi 20 °C stisnemo na polovično prostornino. Koliko toplote mora oddati, da bo stiskanje izotermno? Kolikšen je končni tlak? Kolikšna je sprememba notranje energije? Koliko dela moramo vložiti in kolikšna je sprememba temperature, če stiskanje opravimo zelo hitro? Specifična toplota pri konstantnem tlaku za zrak je 1,01 kJ/kgK in razmerje specifičnih toplot 1,4. (0,69 kJ; 4,0 · 10⁵ Pa; 0,81 kJ; 94 K)

$$p_0 V_0 = p_1 V_1$$

$$p_1 = p_0 \frac{V_0}{V_1} = p_0 \frac{V_0}{\frac{V_0}{2}} = 2p_0 = \mathbf{4,0 \cdot 10^5 \text{ Pa}}$$

Izotermna sprememba:

$$W = -\frac{m}{M} RT \cdot \ln\left(\frac{V_2}{V_1}\right) = -p_0 V_0 \cdot \ln\left(\frac{\frac{V_0}{2}}{V_0}\right) = -p_0 V_0 \cdot \ln\left(\frac{1}{2}\right)$$

$$W = -2 \cdot 10^5 \text{ Pa} \cdot 5,0 \cdot (0,1 \text{ m})^3 \cdot \ln(0,5) = 0,69 \text{ kJ}$$

$$\Delta E_n = Q + W = 0 \Rightarrow Q = -W = -0,69 \text{ kJ}$$

Če stiskanje opravimo zelo hitro, je sprememba adiabatna ($Q=0$):

$$p_1 V_1^\gamma = p_0 V_0^\gamma$$

$$\text{Novi tlak je } p_1 = p_0 \frac{V_0^\gamma}{\left(\frac{V_0}{2}\right)^\gamma} = p_0 2^\gamma = p_0 \cdot 2^{1,4}$$

Novo temperaturo določimo iz plinske enačbe $p_1 V_1 = \frac{m}{M} R T_1$:

$$T_1 = \frac{p_1 V_1}{\frac{mR}{M}} = \frac{M p_0 \cdot 2^\gamma \frac{V_0}{2}}{mR} = \frac{M p_0 V_0}{mR} \cdot 2^\gamma \cdot \frac{1}{2} = T_0 2^{\gamma-1} = 293 \text{ K} \cdot 2^{0,4} = 387 \text{ K}$$

$$\Delta T = 387 \text{ K} - 293 \text{ K} = \mathbf{94 \text{ K}}$$

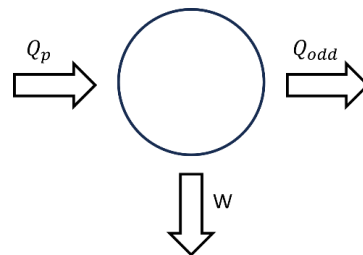
$$\Delta E_n = m c_v \Delta T = m (c_p / \gamma) \cdot (T_1 - T_0) = \frac{M p_0 V_0}{R T_0} (c_p / \gamma) \cdot (T_1 - T_0) = \mathbf{0,81 \text{ kJ}}$$

15. V dveh posodah, ki ju zapira bat, imamo po 2,0 l plina. Na kolikšno prostornino moramo razpeti plin v prvi in v drugi posodi, da bo tlak iz 2,0 bar padel na 1,0 bar? Plin v prvi posodi razpnemo hitro, v drugi pa počasi. Razmerje med specifično toploto pri stalnem tlaku in stalni prostornini je 5/3.
16. Maso 40,0 g ogljikovega monoksida izotermno stisnemo pri temperaturi 0 °C in tlaku 1,0 bar na petino začetnega volumna. Koliko dela je potrebno vložiti? Kolikšna je sprememba notranje energije?
17. Motor v vsakem ciklu sprejme 1600 J toplote in je odda 1200 J. Koliko koristnega dela opravi in kakšen je njegov izkoristek? Kolikšna je njegova moč, če en cikel traja 0,10 s? (400 J; 0,25; 4,0 kW)

$$W = Q_p - Q_{odd} = 1600 \text{ J} - 1200 \text{ J} = \mathbf{400 \text{ J}}$$

$$\eta = \frac{W}{Q_p} = \frac{400 \text{ J}}{1600 \text{ J}} = \mathbf{0,25}$$

$$P = \frac{\Delta W}{\Delta t} = \frac{400 \text{ J}}{0,1 \text{ s}} = 4000 \text{ W} = \mathbf{4,0 \text{ kW}}$$



18. Toplotni stroj sprejme 39 kJ toplote in odda 33 kJ. Kolikšen je njegov izkoristek? (0,15)
19. Motor deluje z močjo 6,0 kW in v vsakem ciklu odda 9000 J toplote. Izkoristek znaša 25 %. Izračunaj, koliko toplote sprejme tak stroj in koliko traja en cikel.
20. Carnot-jev toplotni stroj dela med temperaturama 80 °C in 350 °C. V vsakem ciklu, ki traja 0,80 s, prejme 12,0 kJ toplote. Koliko koristnega dela opravi v vsakem ciklu in s kolikšno močjo dela?

$$\eta = 1 - \frac{Q_{od}}{Q_{do}} \Rightarrow Q_{do} = \frac{Q_{od}}{1 - \eta} = 12 \text{ kJ}$$

$$t = \frac{W}{P} = 0,50 \text{ s}$$

21. Carnot-jev toplotni stroj deluje med temperaturama 200 °C in 50,0 °C? Kolikšen je izkoristek?
22. Izkoristek Carnot-jevega stroja, ki oddaja toploto pri 17 °C, je 0,40. Pri kateri temperaturi stroj prejema toploto? Za koliko je treba zvišati temperaturo toplejšega mesta, da se bo izkoristek povečal na 0,50?
23. Toplotni stroj dela med temperaturama 80 °C in 220 °C. Največ koliko dela lahko opravi s kilogramom pokurjenega premoga s sežigno toploto 14 MJ/kg, če dela med temperaturama 180 °C in 80 °C?
24. Jedrska elektrarna Krško deluje z izkoristkom 35 % in proizvede 700 MW električne moči. Odvečno toploto oddaja v reko Savo, ki ima pretok 185 m³/s. Za koliko se Sava segreje? (1,7 K)

V (jedrski) elektrarni se toplota vroče pare pretvarja v mehansko delo (to pa naprej v električno energijo), zato ta del obravnavamo kot toplotni stroj:

$$Q_{od} = Q_{do} - W$$

Enačbo delimo s časom in dobimo: $P_{od} = P_{do} - P_w$

Enako lahko predelamo enačbo za izkoristek $\eta = \frac{W}{Q_{do}}$:

$$P_{do} = \frac{P_w}{\eta} = \frac{700 \text{ MW}}{0,35} = 2000 \text{ MW}$$

Odvedena moč $P_{od} = P_{do} - P_w = 1300 \text{ MW}$ se porabi za segrevanje Save:

$$P_{od} = \frac{Q}{t} = \frac{mc_v \Delta T}{t} = \frac{\rho V c_v \Delta T}{t} = \rho \phi_v c_v \Delta T$$

Upoštevali smo, da je volumski pretok $\phi_v = \frac{V}{t}$

$$\Delta T = \frac{P_{od}}{\rho c_v \phi_v} = \frac{1,300 \cdot 10^9 \text{ W}}{1000 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} 4200 \frac{\text{J}}{\text{kgK}} 185 \text{ m}^3} = 1,7 \text{ K}$$

25. Idealni plin opravlja takšno krožno spremembo: iz stanja 2,0 bar in 6,0 l se raztegne na 10 l in tlak se mu poveča na 8,0 bar. Nato se pri konstantni prostornini zmanjša tlak na začetno vrednost in nazadnje se pri konstantnem tlaku prostornina zmanjša na začetno. Nariši $p(V)$ diagram in izračunaj koliko toplote odda tak sistem? (695 J)
26. V posodi, ki jo zapira premični bat, je plin pod tlakom 10,0 bar in temperaturo 280 K. Pri konstantni temperaturi tlak znižamo za 4-krat, nato pri konstantnem tlaku povečamo temperaturo na 350 K. V naslednjem koraku pri konstantni temperaturi tlak povečamo na začetno vrednost in

nazadnje pri konstantnem tlaku poskrbimo, da je temperatura enaka začetni. Nariši grafa $p(T)$ in $V(T)$! V posodi je 1,00 kg helija.

27. Hladilnik deluje tako, da v notranjosti vzdržuje temperaturo $5\text{ }^{\circ}\text{C}$. Toploto oddaja pri temperaturi $65\text{ }^{\circ}\text{C}$. Njegov motor dela z močjo 80 W. Koliko toplote izčrpa hladilnik v 20 minutah, če deluje kot idealni toplotni stroj?
28. Iz reke, v kateri ima voda temperaturo $6\text{ }^{\circ}\text{C}$, s toplotno črpalko črpamo toploto, s katero za $60\text{ }^{\circ}\text{C}$ segrevamo vodo za ogrevanje stanovanja. Koliko dela moramo za vsak joule dovedene toplote dovesti toplotni črpalki, če je njen izkoristek ravno polovica idealnega?
29. Plin se iz začetnega stanja 4,0 bar in 2,0 l razširi v stanje 1,0 bar in 4,0 l. To lahko naredi na tri različne načine: a) hkratno spreminjanje tlaka in volumna, b) najprej raztezanje, nato znižanje tlaka in c) najprej znižanje tlaka, nato raztezanje. Kakšno delo je opravil plin pri vsaki poti? (2,4 kJ; 0,6 kJ; 1,1 kJ)

13 Nihanje in valovanje

$a = -\frac{k}{m}x$	enačba nihanja: a pospešek; m masa telesa
$E_{pr} = \frac{1}{2}kx^2$	E_{pr} prožnostna energija vzmeti
$f = 1/T$	f frekvenca, T nihajni čas
$\omega = 2\pi f = \sqrt{\frac{k}{m}}$	ω krožna frekvenca
$x = A \cos(\omega t + \varphi_0)$	x odmik; A amplituda odmika; φ_0 začetna faza
$v = -A\omega \sin(\omega t + \varphi_0)$	v hitrost
$a = -A\omega^2 \cos(\omega t + \varphi_0)$	a pospešek
$v_0 = A\omega$	v_0 amplituda hitrosti
$a_0 = A\omega^2$	a_0 amplituda pospeška
$T = 2\pi \sqrt{\frac{m}{k}}$	T nihajni čas vzmetnega nihala
$T = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g}}$	T nihajni čas matematičnega nihala; l dolžina nihala
$c = f\lambda$	c hitrost valovanja; λ valovna dolžina
$c = \sqrt{\frac{F}{\rho A}}$	c hitrost valovanja v struni; F sila v struni; ρ gostota; A prečni presek strune

1. Telo, ki sinusno niha, ima največjo hitrost 24 cm/s, največji pospešek pa 12 cm/s². Kolikšni sta frekvenca in amplituda nihanja? Zapiši izraze za časovno odvisnost lege, hitrosti in pospeška, če je točka ob času 0 s v ravnovesni legi. Kolikšni so lega, hitrost in pospešek točke ob času 0,25 s?
2. Nihalo ima največjo hitrost 10,8 cm/s, največji pospešek pa 6,8 cm/s². Kolikšni sta frekvenca in amplituda nihanja? Zapiši izraze za časovno odvisnost lege, hitrosti in pospeška, če je točka ob času 0 s v ravnovesni legi. Kolikšni so lega, hitrost in pospešek točke na začetku, na polovici in na koncu enega nihajnega časa? (0,10 Hz; 17 cm)

$$v_0 = A\omega$$

$$a_0 = A\omega^2$$

$$\text{Enačbi delimo med seboj in izrazimo } \omega = \frac{a_0}{v_0} = 0,6296 \text{ s}^{-1}$$

$$\text{Frekvenca nihanja je: } f = \frac{\omega}{2\pi} = \mathbf{0,10 \text{ Hz}}$$

Iz prve enačbe izrazimo amplitudo odmika:

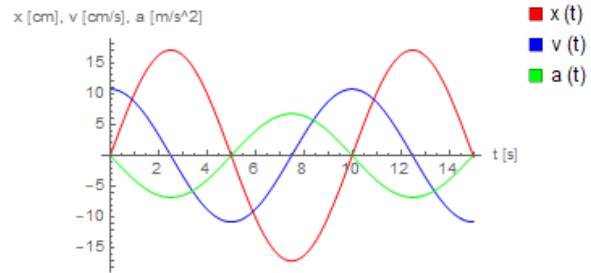
$$A = \frac{v_0}{\omega} = \frac{10,8 \text{ cm/s}}{0,6296 \text{ 1/s}} = \mathbf{17 \text{ cm}}$$

Če je nihalo na začetku v ravnovesni legi:

$$x(t) = A \cdot \sin(\omega t)$$

$$v(t) = \frac{dx}{dt} = A\omega \cdot \cos(\omega t)$$

$$a(t) = \frac{dv}{dt} = -A\omega^2 \cdot \sin(\omega t)$$



Iz teh enačb določimo vrednosti odmika, hitrosti in pospeška ob tipičnih časih:

	0	$\frac{t_0}{4}$	$\frac{t_0}{2}$	$\frac{3t_0}{4}$	t_0
x (t)	0	A	0	-A	0
v (t)	v_0	0	$-v_0$	0	v_0
a (t)	0	$-a_0$	0	a_0	0

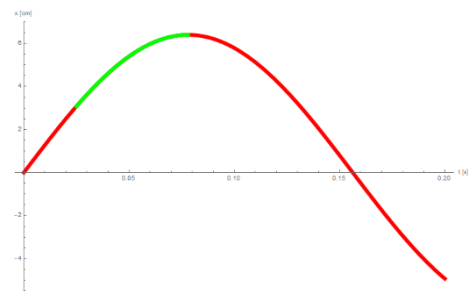
3. Telo sinusno niha z amplitudo 6,4 cm in frekvenco 3,4 Hz. Kolikšni sta amplitudi hitrosti in pospeška? Koliko časa potrebuje točka, da se od mirovne lege odmakne za 3,2 cm? (1,4 m/s; 29 m/s²;))

$$v_0 = A\omega = x_0(2\pi f) =$$

$$v_0 = 6,4 \text{ cm} \cdot (2\pi \cdot 3,4 \text{ Hz}) = \mathbf{1,4 \text{ m/s}}$$

$$a_0 = A\omega^2 = A(2\pi f)^2 =$$

$$a_0 = 6,4 \text{ cm} \cdot (2\pi \cdot 3,4 \text{ Hz})^2 = \mathbf{29 \text{ m/s}^2}$$



Telo se v točki x_1 nahaja ob času t_1 :

$$x(t_1) = x_1 = A \cdot \sin(\omega t_1)$$

$$\frac{x_1}{A} = \sin(\omega t_1)$$

$$\arcsin\left(\frac{x_1}{A}\right) = \omega t_1$$

$$t_1 = \frac{\arcsin\left(\frac{x_1}{A}\right)}{\omega} = \frac{\arcsin\left(\frac{3,2 \text{ cm}}{6,4 \text{ cm}}\right)}{2\pi \cdot 3,4 \text{ Hz}} = 0,025 \text{ s} = \mathbf{25 \text{ ms}}$$

Za drugo polovico poti od ravnovesne do skrajne lege potrebuje:

$$\Delta t = \frac{t_0}{4} - t_1 = \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{3,4 \text{ Hz}} - 25 \text{ ms} = 74 \text{ ms} - 25 \text{ ms} = \mathbf{49 \text{ ms}}$$

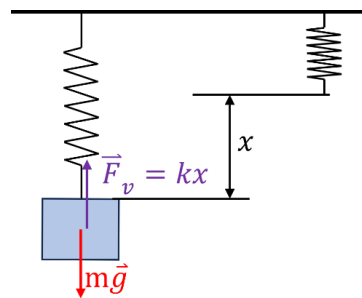
4. Nihalo ima največjo hitrost $10,8 \text{ cm/s}$, največji pospešek pa $6,8 \text{ cm/s}^2$. Kolikšni sta frekvenca in amplituda nihanja? Zapiši izraze za časovno odvisnost lege, hitrosti in pospeška, če je točka ob času 0 s v ravnovesni legi. Kolikšni so lega, hitrost in pospešek točke na začetku, na polovici in na koncu enega nihajnega časa?
5. Ko na navpično postavljeno vzmet postavimo utež z maso $40,0 \text{ g}$, se vzmet stisne za $6,00 \text{ cm}$, nato pa to nihalo zanihamo. S kakšno frekvenco niha?
6. Utež mase $4,9 \text{ kg}$ visi na vzmeti in niha z nihajnim časom $0,50 \text{ s}$. Za koliko se skrajša vzmet, če odpnemo utež? ($6,2 \text{ cm}$)

$$t_0 = 2\pi \sqrt{\frac{m}{k}}$$

$$k = \frac{m}{\left(\frac{t_0}{2\pi}\right)^2} = \frac{4,9 \text{ kg}}{\left(\frac{0,50 \text{ s}}{2\pi}\right)^2} = 774 \text{ N/m}$$

$$mg = kx \Rightarrow x = \frac{mg}{k}$$

$$x = \frac{4,9 \text{ kg} \cdot 9,81 \text{ m/s}^2}{774 \text{ N/m}} = \mathbf{6,2 \text{ cm}}$$



7. Telo z maso $3,0 \text{ kg}$ harmonsko niha z amplitudo odmika $8,0 \text{ cm}$ in pospeška $3,5 \text{ m/s}^2$. Kolikšna je mehanska energija telesa?
8. Vzmetno nihalo, sestavljeno iz vzmeti in uteži z maso 50 g , niha z nihajnim časom $0,35 \text{ s}$. Kolikšna je frekvenca nihanja? Kolikšna je konstanta vzmeti? Kolikšna pa naj bo masa, če želimo, da se frekvenca nihanja zmanjša na polovico? ($2,9 \text{ Hz}$; 16 N/m ; $0,20 \text{ kg}$)

$$f = \frac{1}{t_0} = \frac{1}{0,35 \text{ s}} = 2,9 \text{ s}^{-1} = \mathbf{2,9 \text{ Hz}}$$

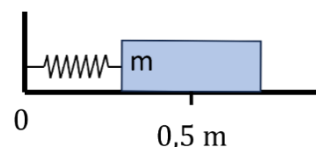
$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$$

$$k = \omega^2 m = (2\pi f)^2 m = \left(2\pi \cdot \frac{1}{t_0}\right)^2 m$$

$$k = \left(2\pi \cdot \frac{1}{0,35 \text{ s}}\right)^2 \cdot 0,050 \text{ kg} = 16 \text{ kg/s}^2 = \mathbf{16 \text{ N/m}}$$

$$\text{Cilj: } f' = \frac{f}{2} \Rightarrow m' = ?$$

$$\omega' = \sqrt{\frac{k}{m'}}$$



$$2\pi f' = 2\pi \frac{f}{2} = \frac{\omega}{2} = \sqrt{\frac{k}{m'}}$$

$$m' = 4 \frac{k}{\omega^2} = 4m = \mathbf{0,20 \text{ kg}}$$

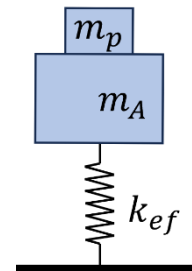
9. Ko oseba z maso 85 kg sede v avtomobil z maso 1400 kg, se ta posede za 2,0 cm. Kolikšen je efektivni koeficient vzmeti? S kolikšno frekvenco zaniha avto, ko zadane luknjo na cesti? (42 kN/m; 0,84 Hz)

$$F = m_p g = k_{ef} \Delta x$$

$$k_{ef} = \frac{m_p g}{\Delta x} = \frac{85 \text{ kg} \cdot 9,81 \text{ m/s}^2}{0,020 \text{ m}} = 4,17 \cdot 10^4 \text{ N/m} = \mathbf{42 \text{ kN/m}}$$

$$\omega = 2\pi f = \sqrt{\frac{k_{ef}}{m_s}} = \sqrt{\frac{k_{ef}}{m_A + m_p}}$$

$$f = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{k_{ef}}{m_A + m_p}} = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{4,17 \cdot 10^4 \text{ N/m}}{1400 \text{ kg} + 85 \text{ kg}}} = \mathbf{0,84 \text{ Hz}}$$



10. Konstanta vzmeti avtomobilskega vzmetenja je 400 N/cm. Ko avto potisnemo v navpični smeri, zaniha z nihajnim časom 1,1 s. Izračunaj njegovo maso!
11. Kolikšna je dolžina sekundnega matematičnega nihala na mestu, kjer je težni pospešek enak $9,81 \text{ m/s}^2$? Kolikšna mora biti dolžina, da je nihajni čas dvakrat daljši?
12. Valovi z dolžino 9,0 m potujejo proti obali s hitrostjo 4,5 m/s. S kolikšnim nihajnim časom niha čolnič, ki je sprva zasidran, nato pa se giblje proti obali s hitrostjo 3,0 m/s? (2,0 s; 6,0 s)

$$c = \lambda f = \lambda \frac{1}{t_0}$$

$$t_0 = \frac{\lambda}{c} = \frac{9,0 \text{ m}}{4,5 \text{ m/s}} = \mathbf{2,0 \text{ s}}$$

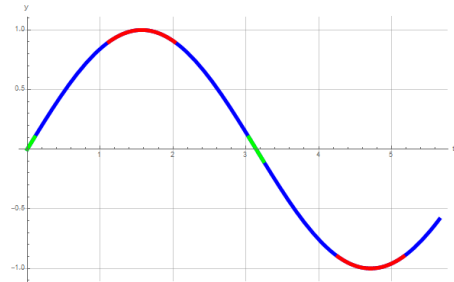
Ko se čoln giblje v isto smer, kot valovi, je efektivno hitrost valov manjša:

$$t'_0 = \frac{\lambda}{c - v_1} = \frac{9,0 \text{ m}}{4,5 \text{ m/s} - 3,0 \text{ m/s}} = \mathbf{6,0 \text{ s}}$$

13. Kolikšna je frekvenca osnovnega tona 40 cm dolge klavirske strune z maso 6 g, ki je napeta s silo 450 N?
14. Koliko znašajo naslednje tri frekvence strune, katere osnovna frekvenca znaša 440 Hz? Kolikšna je valovna dolžina tega zvoka v zraku?

15. Kolikšen je odstotek nihajnega časa, v katerem je odmik sinusno nihajoče točke po absolutni vrednosti manjši od 1/10 amplitude? (6,4 %)

Zanima nas, koliko časa se nihalo nahaja v legah, ki so na diagramu označene zeleno. Odseki diagramov so med seboj enaki, torej zadostuje, če dolžino enega odseka primerjamo s četrtino nihajnega časa.



$$x(t) = A \sin \omega t$$

$$0,1 A = A \sin \omega t_1$$

$$\omega t_1 = \arcsin 0,1$$

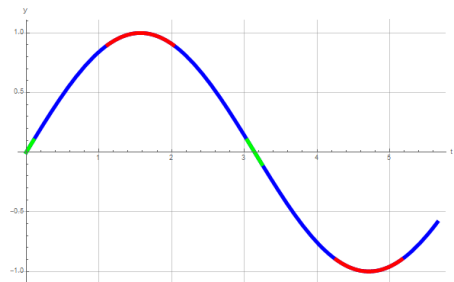
$$\frac{2\pi}{t_0} t_1 = \arcsin 0,1$$

$$\frac{t_1}{t_0} = \frac{1}{2\pi} \arcsin 0,1$$

$$\eta_1 = \frac{t_1}{(t_0/4)} = 4 \frac{t_1}{t_0} = 4 \frac{1}{2\pi} \arcsin 0,1 = \frac{2}{\pi} \arcsin 0,1 = 0,064 = \mathbf{6,4 \%}$$

16. Kolikšen je odstotek nihajnega časa, v katerem je odmik sinusno nihajoče točke po absolutni vrednosti večji od 9/10 amplitude? (29 %)

Enako kot prej, le da zdaj računamo, koliko časa se nihalo nahaja v legah, ki so označene z rdečo. Čas t_2 je čas, ko doseže 9/10 amplitude:



$$x(t) = A \sin \omega t$$

$$0,9 A = A \sin \omega t_2$$

$$\omega t_2 = \arcsin 0,9$$

$$\frac{2\pi}{t_0} t_2 = \arcsin 0,9$$

$$\frac{t_2}{t_0} = \frac{1}{2\pi} \arcsin 0,9$$

Čas t_2 je čas, ko doseže 9/10 amplitude. V legah nad 90 % amplitude se nahaja od t_2 do $t_0/4$, ko doseže skrajno lego: $(t_0/4) - t_2$. Ta čas primerjamo s $t_0/4$:

$$\eta_2 = \frac{(t_0/4) - t_2}{(t_0/4)} = 1 - 4 \frac{t_2}{t_0} = 1 - \frac{2}{\pi} \arcsin 0,9 = 0,29 = \mathbf{29 \%}$$

14 Zvok

$$j = \frac{P}{A}$$

j jakost zvoka; P moč zvoka, ki potuje skozi površino A

$$\beta = 10 \log \left(\frac{j}{j_0} \right)$$

β glasnost; j_0 jakost zvoka na meji slišnosti: $1 \cdot 10^{-12} \text{ W/m}^2$

$$j = \frac{\bar{P}}{4\pi r^2}$$

j jakost krogelnega valovanja na razdalji r od izvora;

$\bar{P}$ povprečna moč izvora

$$f_n = n f_1 = \frac{n}{2L} \sqrt{\frac{F}{\rho A}}, \quad n=1, 2, 3, \dots$$

f_n lastna frekvenca strune; n celo število; L dolžina strune

$$f_n = n \frac{c}{2L} = n f_1, \quad n=1, 2, 3, \dots$$

f_n lastna frekvenca polodprte piščali; L dolžina piščali

$$f_n = n \frac{c}{4L} = n f_1, \quad n=1, 3, 5, \dots$$

f_n lastna frekvenca zaprte piščali; L dolžina piščali

1. Površina človeškega bobniča je $5 \cdot 10^{-5} \text{ m}^2$. Kolikšne so jakost, glasnost in moč zvoka, ki vpada na bobnič a) na meji slišnosti, b) na meji bolečine (120 dB)?

$$\beta = 10 \cdot \log \left(\frac{j}{j_0} \right)$$

Na meji slišnosti: $j = j_0$

$$P = jA = 10^{-12} \text{ W/m}^2 \cdot 5,0 \cdot 10^{-5} \text{ m}^2 = 5,0 \cdot 10^{-17} \text{ W}$$

$$\beta = 10 \log \left(\frac{j}{j_0} \right) = 10 \log(1) = 0 \text{ dB}$$

Meja bolečine je pri glasnosti 120 dB:

$$\beta = 120 \text{ dB} = 10 \log \left(\frac{j}{j_0} \right)$$

$$12 = \log \left(\frac{j}{j_0} \right)$$

$$10^{12} = 10^{\log \left(\frac{j}{j_0} \right)} = \frac{j}{j_0}$$

$$j = 10^{12} \cdot j_0 = 10^{12} \cdot 10^{-12} \text{ W/m}^2 \Rightarrow P = jA = 5 \cdot 10^{-5} \text{ W}$$

2. Glasnost trobente, izmerjena na razdalji 1,0 m, je 115 dB. Kolikšna je jakost zvoka? Kolikšni sta jakost in glasnost zvok petih trobent na enaki razdalji in kolikšni na razdalji 8,0 m? V kolikšni razdalji še slišimo ta zvok? Predpostavi, da se zvok širi v polkroglo. ($0,316 \text{ W/m}^2$; 122 dB; $2,5 \cdot 10^{-2} \text{ W/m}^2$; 1260 km)

$$\beta_1 = 10 \cdot \log \left(\frac{j_1}{j_0} \right)$$

$$11,5 = \log\left(\frac{j_1}{j_0}\right)$$

$$j_1 = 10^{11,5} \cdot j_0 = 10^{11,5} \cdot 10^{-12} \text{ W/m}^2 = \mathbf{0,316 \text{ W/m}^2}$$

Poglejmo še za primer 5 trobent:

$$P_5 = 5P_1$$

$$\frac{P_5}{A} = 5 \cdot \frac{P_1}{A}$$

$$j_5 = 5j_1 = 5 \cdot 0,316 \text{ W/m}^2 = 1,58 \text{ W/m}^2$$

$$\beta_5 = 10 \log\left(\frac{j_5}{j_0}\right) = 10 \log(1,58 \cdot 10^{12}) = \mathbf{122 \text{ dB}}$$

$A(r) = 4\pi r^2 \cdot \frac{1}{2} = 2\pi r^2 \rightarrow \frac{1}{2}$ je tu zaradi tega, ker je površina ploskve

$$j_5 = \frac{P_5}{A(1 \text{ m})}$$

$$j'_5 = \frac{P_5}{A(8 \text{ m})}$$

$$\Rightarrow \frac{j'_5}{j_5} = \frac{A(1 \text{ m})}{A(8 \text{ m})} \Rightarrow j'_5 = j_5 \cdot \frac{2\pi r_1^2}{2\pi r_8^2} = 1,58 \text{ W/m}^2 \cdot \left(\frac{1 \text{ m}}{8 \text{ m}}\right)^2 = \mathbf{2,5 \cdot 10^{-2} \text{ W/m}^2}$$

$$\text{Na meji slišnosti: } j = j_0 = j_5 \frac{A(1 \text{ m})}{A(x)} = j_5 \frac{2\pi r_1^2}{2\pi x^2}$$

$$x = \sqrt{\frac{j_5 r_1^2}{j_0}} = \sqrt{\frac{1,58 \text{ W/m}^2 \cdot 1 \text{ m}^2}{10^{-12} \text{ W/m}^2}} = 1260 \text{ km}$$

3. Kolikšna je jakost zvoka sirene na razdalji 2,0 m, če na tem mestu izmerimo glasnost 120 dB? Kolikšni sta jakost in glasnost zvoka na razdalji 10 m in kolikšna na razdalji 50 m? V kolikšni razdalji še slišimo ta zvok? Predpostavi, da se zvok širi v polkroglo.

15 Električni naboj in 16 Električno polje

$$F = \frac{q_1 q_2}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

F sila med električnima nabojev; q_1, q_2 električna naboja;

r razdalja med nabojev

$$\epsilon_0 = 8,85 \times 10^{-12} \frac{\text{As}}{\text{Vm}}$$

ϵ_0 influenčna konstanta;

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}_e}{q}$$

$\vec{E}$ električno polje; $\vec{F}_e$ električna sila na testni točkast naboj

$$E = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

E električno polje točkastega naboja q na razdalji r od naboja

$$\Delta E_e = -W_{12} = -F_e \Delta x = -q E_x (x_2 - x_1)$$

ΔE_e sprememba električne potencialne energije; W delo; Δx premik;

F_e električna sila; E_x komponenta električnega polja v smeri x

$$U_{12} = -\frac{W_{12}}{q} = -E_x (x_2 - x_1)$$

U_{12} napetost med točkama 1 in 2

$$C = \frac{q}{U}$$

$$C = \epsilon \epsilon_0 \frac{A}{d}$$

C kapaciteta kondenzatorja; q naboj na ploščah kondenzatorja; U napetost med ploščama

C kapaciteta plosčnega kondenzatorja; ϵ dielektričnost; A površina ene plošče; d razdalja med ploščama

$$C_n = C_1 + C_2 + C_3 + \dots + C_k$$

C_n nadomestna upornost vzporedno vezanih kondenzatorjev

$$\frac{1}{C_n} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3} + \dots + \frac{1}{C_k}$$

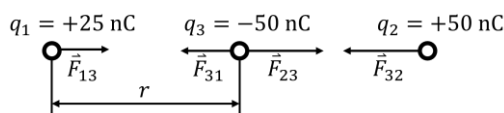
C_n nadomestna upornost zaporedno vezanih kondenzatorjev

$$E_e = \frac{1}{2} q U = \frac{1}{2} C U^2 = \frac{q^2}{2C}$$

E_e energija električnega polja nabitega kondenzatorja

1. Kolikšen je primanjkljaj elektronov v kapljici vode, ki ima naboj $+10 \text{ nC}$? Kolikšen delež celotnega števila elektronov je to, če ima kapljica premer $2,0 \text{ mm}$? ($6,3 \cdot 10^{10}$)
2. Presežek naboja na drobni kapljici olja z maso $2,5 \cdot 10^{-15} \text{ kg}$ je en elektron. Kolikšna naj bo jakost električnega polja, v katerem se nahaja, da bo kapljica lebdela? (150 kV/m)
3. Dva pozitivna naboja $+25 \text{ nC}$ in $+50 \text{ nC}$ se nahajata na razdalji $1,0 \text{ cm}$. Določi velikost in smer sile na naboj -50 nC , ki je točno na sredini med njima! ($0,45 \text{ N}$)

Izračunamo silo vsakega od pozitivnih nabojev na negativni naboj:



$$F_{31} = \frac{q_1 q_2}{4\pi\epsilon_0 r^2} = \frac{25 \cdot 10^{-9} \text{ C} \cdot (-50 \cdot 10^{-9} \text{ C})}{4\pi \cdot 8,85 \cdot 10^{-12} \frac{\text{As}}{\text{Vm}} \cdot (0,005 \text{ m})^2} = 0,45 \text{ N}$$

$$F_{23} = \frac{q_2 q_3}{4\pi\epsilon_0 r^2} = \frac{50 \cdot 10^{-9} \text{ C} \cdot (-50 \cdot 10^{-9} \text{ C})}{4\pi \cdot 8,85 \cdot 10^{-12} \frac{\text{As}}{\text{Vm}} \cdot (0,005 \text{ m})^2} = 0,90 \text{ N}$$

Iz skice razberemo, da imata sili nasprotni smeri:

$$F = F_{23} - F_{31} = 0,45 \text{ N}$$

4. Na ploščatemu kondenzatorju s površino 10 cm^2 in razdaljo med ploščama $2,0 \text{ mm}$ je napetost 10 V . Kolikšen je naboj? Za koliko se poveča energija, ko damo med plošči dielektrično snov z dielektričnostjo 5? (44 pC; 0,89 nJ)

$$q = CU = \varepsilon \varepsilon_0 \frac{A}{d} U$$

$$q = 1 \cdot 8,85 \cdot 10^{-12} \text{ A s/V m} \cdot \frac{10 \cdot 10^{-4} \text{ m}^2}{2,0 \cdot 10^{-3} \text{ m}} \cdot 10 \text{ V} = 4,43 \cdot 10^{-11} \text{ As} = \mathbf{44 \text{ pC}}$$

Energija kondenzatorja izračunamo po enačbi:

$$E_c = \frac{CU^2}{2}$$

Razlika med začetno in končno energijo:

$$\Delta E_c = E_{ck} - E_{cz} = \frac{C_k U^2}{2} - \frac{C_z U^2}{2} = (C_k - C_z) \frac{U^2}{2} = \left(\frac{\varepsilon \varepsilon_0 A}{d} - \frac{\varepsilon_0 A}{d} \right) \frac{U^2}{2} = \frac{(\varepsilon - 1) \varepsilon_0 A U^2}{2d}$$

$$\Delta E_c = \frac{(5 - 1) \cdot 8,85 \cdot 10^{-12} \text{ A s/V m} \cdot 10 \cdot 10^{-4} \text{ m}^2 \cdot 10^2 \text{ V}^2}{2 \cdot 2,0 \cdot 10^{-3} \text{ m}} = 8,85 \cdot 10^{-10} \text{ J} = \mathbf{0,89 \text{ nJ}}$$

5. Tri kondenzatorje s kapacitetami $5,0 \text{ nF}$, 10 nF in 15 nF vežemo najprej zaporedno, nato vzporedno ter na koncu prva dva vzporedno in tretjega zaporedno z njima. Izračunaj nadomestne kapacitete za vse tri primere.
6. Izoliran ploščni kondenzator s površino 100 cm^2 ima napetost 500 V . Razmik med ploščama je $1,0 \text{ mm}$, vmes pa je zrak. Kolikšen je naboj? Plošči razmaknemo na razdaljo $3,0 \text{ mm}$. Kolikšna je potem napetost? Koliko dela smo opravili pri razmikanju? (44 nC; 1,5 kV; 22 μJ)

$$q = UC = U \varepsilon_0 \frac{A}{d} = 500 \text{ V} \cdot 8,85 \cdot 10^{-12} \text{ A s/V m} \cdot \frac{100 \cdot 10^{-4} \text{ m}^2}{1,0 \cdot 10^{-3} \text{ m}} = 4,43 \cdot 10^{-8} \text{ C} = 44 \text{ nC}$$

Naboj na kondenzatorju se pri razmikanju ni spremenil, spremenila pa se je kapaciteta: zaradi trojne razdalje je kapaciteta padla na tretjino prvotne $C_2 = \frac{C_1}{3}$

$$C_1 U_1 = C_2 U_2 \Rightarrow U_2 = \frac{C_1 U_1}{C_2} = \frac{C_1 U_1}{\frac{C_1}{3}} = 3U_1 = 3 \cdot 500 \text{ V} = \mathbf{1,5 \text{ kV}}$$

Delo je enako spremembi energije v električnem polju kondenzatorja:

$$W = \Delta E_c = E_2 - E_1 = \frac{\varepsilon_0 A}{2} \cdot \left(\frac{U_2^2}{d_2} - \frac{U_1^2}{d_1} \right) = \frac{\varepsilon_0 A}{2} \cdot \left(\frac{(3U_1)^2}{3d_1} - \frac{U_1^2}{d_1} \right) = \frac{\varepsilon_0 A}{2} \cdot 2 \frac{U_1^2}{d_1} = \varepsilon_0 A \frac{U_1^2}{d_1}$$

$$W = 8,85 \cdot 10^{-12} \text{ A s/V m} \cdot 100 \cdot 10^{-4} \text{ m}^2 \frac{(500 \text{ V})^2}{1,0 \cdot 10^{-3} \text{ mm}} = 2,2 \cdot 10^{-5} \text{ J} = \mathbf{22 \mu\text{J}}$$

7. Napetost na izoliranem kondenzatorju s kapaciteto $10 \mu\text{F}$ znaša 20 V . Ko mu vzporedno mu priključimo drug, nenabit kondenzator, napetost pade na $2,0 \text{ V}$. Kolikšna je kapaciteta drugega kondenzatorja? Kolikšna je skupna sprememba energije? ($90 \mu\text{F}$; $-1,8 \text{ mJ}$)

Skupni naboj se ohrani $q_1 = q_2$:

$$C_1 U_1 = (C_1 + C_2) U_2$$

$$C_2 = \frac{C_1(U_1 - U_2)}{U_2} = \frac{10 \cdot 10^{-6} \text{ F} (20 \text{ V} - 2,0 \text{ V})}{2,0 \text{ V}} = \mathbf{90 \mu\text{F}}$$

$$\Delta E = E_k - E_z = \frac{1}{2} (C_1 + C_2) U_2^2 - \frac{1}{2} C_1 U_1^2 =$$

$$\Delta E = \frac{1}{2} (10 \cdot 10^{-6} \text{ F} + 90 \cdot 10^{-6} \text{ F}) \cdot (2,0 \text{ V})^2 - \frac{1}{2} \cdot 10 \cdot 10^{-6} \text{ F} \cdot (20 \text{ V})^2 = \mathbf{-1,8 \text{ mJ}}$$

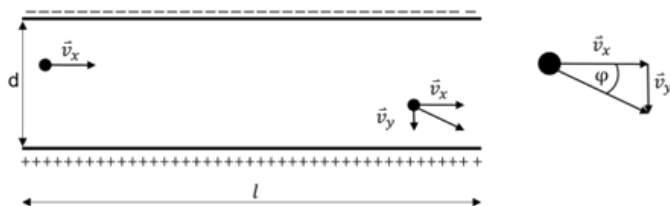
8. Kondenzator z neznano kapaciteto nabijemo pri napetostjo 48 V in ga nato vzporedno priključimo na prazen kondenzator s kapaciteto $10 \mu\text{F}$. Nova napetost znaša 36 V . Kolikšna je kapaciteta neznanega kondenzatorja? Kolikšna je skupna sprememba energije? ($30 \mu\text{F}$; $-8,7 \text{ mJ}$)
9. Na 24 V enosmerni izvor napetosti priključimo kondenzator s kapaciteto 20 pF . Kolikšen je naboj na ploščah? Kolikšni so novi: kapaciteta kondenzatorja, naboj in napetost, če razdaljo med ploščama zmanjšamo na polovico: a) ob priključenem ter b) izključenem izvoru napetosti. (40 pF ; $0,96 \text{ nC}$; 24 V ; 40 pF ; $0,48 \text{ nC}$; 12 V)
10. Na električno izoliranem ploščnem kondenzatorju s kapaciteto 330 pF se nahaja naboj $6,6 \text{ nAs}$. Koliko dela opravimo, če plošči razmaknemo na dvojno razdaljo (namig: izračunaj spremembo energije električnega polja)?
11. Elektron, ki se giblje z $1,0 \%$ svetlobne hitrosti ustavimo s pomočjo električnega polja, ki ima silnice vzporedne s smerjo potovanja elektrona. Kako močno električno polje potrebujemo, če hočemo ustaviti elektron na razdalji $5,0 \text{ cm}$? (510 V/m)
12. Kolikšno kapaciteto ima kondenzator za fotografsko bliskavico, ki v času bliska $0,30 \text{ ms}$ oddaja v povprečju 20 W svetlobne moči? Izkoristek bliskavice znaša okoli 2% , največja napetost na kondenzatorju, ki se sprazni preko bliskavice, pa 500 V .
13. Delec z maso $0,10 \text{ g}$ prileti v kondenzator s hitrostjo 30 m/s , v smeri vzporedno z robovi plošč. Iz kondenzatorja prileti pod kotom 5° glede na prvotno smer gibanja. Plošči kondenzatorja sta kvadratni, s stranico $5,0 \text{ cm}$, razmik med njima je $1,0 \text{ cm}$ in napetost 100 V . Kolikšen je električni naboj delca?

$$\vec{F}_e = q\vec{E}$$

$$F_e = q \left(\frac{U}{d} \right)$$

Silo teže lahko zanemarimo:

$$\Sigma \vec{F}_{zun} = m\vec{a}$$



$$F_e = q \frac{U}{d} = ma$$

$$v_y = at_x = a \left(\frac{l}{v_0} \right)$$

$$\tan \varphi = \frac{v_y}{v_0} \Rightarrow v_y = v_0 \tan \varphi = a \left(\frac{l}{v_0} \right)$$

$$a = \frac{v_0^2}{l} \tan \varphi$$

$$q = \frac{d}{U} ma = \frac{d}{U} m \left(\frac{v_0^2}{l} \tan \varphi \right) = \frac{1}{5} \cdot \frac{0,10 \cdot 10^{-3} \text{ kg}}{100 \text{ V}} \cdot (30 \text{ m/s})^2 \cdot \tan 5^\circ = 1,6 \cdot 10^{-5} \text{ As}$$

$$q = \mathbf{16 \text{ }\mu\text{C}}$$

17 Električni tok in 18 Enosmerni tokokrogi

$\bar{I} = \frac{\Delta q}{\Delta t}$	$\bar{I}$ povprečni električni tok; Δq pretečen naboj
$I = \frac{dq}{dt}$	I trenutni tok
$I = nqvA$	n število nosilcev naboja na enoto prostornine; q naboj nosilca; v hitrost gibanja nosilca; A prečni presek
$U = IR$	Ohmov zakon
$R = \rho \frac{l}{A}$	R upornost žice; ρ specifična upornost snovi; l dolžina žice; A prečni presek žice
$\rho = \rho_0[1 + \alpha(T - T_0)]$	ρ_0 specifična upornost snovi pri temperaturi T_0 ; ρ specifična upornost snovi pri temperaturi T ; α temperaturni koeficient specifične upornosti
$R = R_0[1 + \alpha(T - T_0)]$	R_0 upor pri temperaturi T_0 ; R upor pri temperaturi T
$P = IU = I^2 R = \frac{U^2}{R}$	P električna moč
$1 \text{ kWh} = 3,60 \times 10^6 \text{ J}$	kWh kilovatna ura
$U = U_G - IR_n$	U_G gonilna napetost izvora napetosti; R_n notranji upor izvora
$R_n = R_1 + R_2 + \dots + R_k$	R_n nadomestna upornost k zaporedno vezanih uporov
$\frac{1}{R_n} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \dots + \frac{1}{R_k}$	R_n nadomestna upornost k vzporedno vezanih uporov
$\sum I_i = 0$	Vsota tokov, ki pritekajo v razvejišče vezja, je po absolutni vrednosti enaka vsoti tokov, ki iz razvejišča odteka.
$\sum U_i = 0$	Vsota napetosti na vseh elementih v zaključeni električni zanki je enaka nič.
$q = q_0(1 - e^{-t/RC})$	q naboj na ploščah kondenzatorja ob času t ; q_0 naboj na ploščah kondenzatorja po zelo dolgem času
$\tau = RC$	τ karakteristični čas
$q = q_0 e^{-t/RC}$	q naboj na ploščah kondenzatorja ob času t ; q_0 začetni naboj na ploščah kondenzatorja pri praznjenju kondenzatorja

1. Izračunaj upornost platinaste palice dolžine 5,0 cm in preseka 3,6 cm². Specifična upornost platine je $1,06 \cdot 10^{-7} \Omega \text{m}$. ($1,47 \cdot 10^{-5} \Omega$)

$$R = \rho_{Pt} \frac{l}{A} = 1,06 \cdot 10^{-7} \Omega \text{m} \cdot \frac{0,05 \text{ m}}{3,6 \cdot 10^{-4} \text{ m}^2} = 1,47 \cdot 10^{-5} \Omega$$

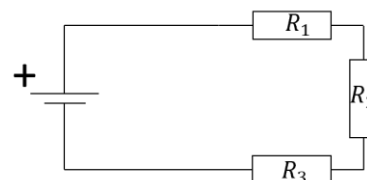
2. Po aluminijastem vodniku dolžine 450,0 m teče tok 5,0 A. Presek vodnika je 8,0 mm², specifična upornost aluminija pa je 0,026 $\Omega \text{mm}^2/\text{m}$. Izračunaj napetost na vodniku! (7,3 V)

Upornost vodnika:

$$R = \rho_{Al} \frac{l}{A} = 0,026 \Omega \text{mm}^2/\text{m} \cdot \frac{450,0 \text{ m}}{8,0 \text{ mm}^2} = 1,46 \Omega$$

$$U = RI = 1,46 \Omega \cdot 5,0 \text{ A} = 7,3 \text{ V}$$

3. Bakrena žica dolžine 90,0 m ima presek 1,50 mm². Kolikšna je njena upornost? Kolikšen tok steče, ko z žico povežemo priključka baterije z napetostjo 12,0 V? Specifična upornost bakra je $\rho_B = 17,5 \text{ n}\Omega \text{ m}$. (1,05 Ω ; 11,4 A)



$$R_z = \rho_B \frac{l}{A} = 17,5 \cdot 10^{-9} \Omega \text{ m} \cdot \frac{90 \text{ m}}{1,5 \cdot 10^{-6} \text{ m}^2} = \mathbf{1,05 \Omega}$$

$$I = \frac{U}{R} = \frac{12 \text{ V}}{1,05 \Omega} = \mathbf{11,4 \text{ A}}$$

4. Temperaturo lahko merimo s platinasto sondo prek meritve upornosti sonde. Vemo, da ima sonda pri 0°C upornost 100 Ω in temperaturni koeficient specifičnega upora $3,92 \cdot 10^{-3} \text{ K}^{-1}$. Kolikšna je upornost pri vrelišču vode? Sondo segrejemo, da ji upornost naraste na 130,0 Ω . Na kolikšno temperaturo smo jo segreli?
5. Varovalka je sestavljena iz tanke žičke s presekom 0,01 mm², ki je obdana s kremenčevim peskom in zaprta v porcelanasto ohišje s kovinskimi stiki na vsakem koncu. Ob prevelikem toku se žička stali, kar prekine tokokrog. Izračunaj, koliko časa lahko teče skozi varovalko tok 15 A, preden se žička stali. Upoštevaj podatke: specifični upor $2,0 \cdot 10^{-8} \Omega \text{ m}$, specifična toplota 200 J/kgK, tališče 200 °C, talilna toplota 126 kJ/kg, gostota 6,0 g/cm³.
6. Kolikšna je notranja upornost 9,0 V baterije, če pri kratkem stiku teče tok 2,2 A? (4,1 Ω)

$$R_n = \frac{U}{I} = \frac{9,0 \text{ V}}{2,2 \text{ A}} = \mathbf{4,1 \Omega}$$

7. Dva upornika sta vezana zaporedno in priključena na napetost 220 V. Prvi ima nazivno moč 25,0 W, drugi pa 60,0 W. Skozi kateri upornik teče večji tok in koliko znaša? Kaj pa, če sta vezana vzporedno?
8. Upornike z upornostmi 12,0 Ω , 30,0 Ω in 23,0 Ω vežemo zaporedno in priključimo na napetost 12,0 V. Koliko je nadomestna upornost vezja in kolikšen tok teče skozi vsak upornik? (65 Ω ; 0,18 A)

Nadomestna upornost vezja:

$$R_n = R_1 + R_2 + R_3 = 12,0 \Omega + 30,0 \Omega + 23,0 \Omega = \mathbf{65 \Omega}$$

Skozi vse upore teče enak tok:

$$I = \frac{U}{R_n} = \frac{12,0 \text{ V}}{65 \Omega} = \mathbf{0,18 \text{ A}}$$

9. Na akumulator z gonilno napetostjo 12 V priključimo upornik, ki troši 100 W. Na sponkah akumulatorja izmerimo napetost 11,6 V. Kolikšen je notranji upor akumulatorja? (46 m Ω)

Notranji upor vira napetosti je vedno vezan zaporedno glede na ostali del tokokroga. Če na sponkah akumulatorja izmerimo napetost 11,6 V (kamor je priključena žarnica), to pomeni, da je to napetost na uporniku:

$$I = \frac{P}{U} = \frac{100 \text{ W}}{11,6 \text{ V}} = 8,62 \text{ A}$$

Preostanek padca napetosti $U_g - U = 12 \text{ V} - 11,6 \text{ V} = 0,4 \text{ V}$ je na notranjem uporaku akumulatorja, torej je po Ohmovem zakonu njegov upor:

$$R = \frac{U_g - U}{I} = \frac{0,40 \text{ V}}{8,62 \text{ A}} = 0,046 \Omega = \mathbf{46 \text{ m}\Omega}$$

10. Dva zaporedno vezana upora sta priključena na napetost 5,0 V. Kolikšna je nadomestna upornost vezja, tok skozi vsak upornik in tok skozi celotno vezje, če imata upora upornosti 470,0 Ω in 330,0 Ω ?

11. Elektromotor priključimo na omrežje s 50 m dolgim bakrenim električnim kablom s presekom žice 1,5 mm². Po kablu teče tok 2,6 A. Kolikšna moč se sprošča v kablu?

$$\text{Upornost kabla: } R_k = \rho_B \frac{2l}{A} = 17,5 \cdot 10^{-9} \Omega \cdot \text{m} \cdot \frac{2 \cdot 50 \text{ m}}{1,5 \cdot 10^{-6} \text{ m}^2} = \mathbf{1,1 \Omega}$$

$$P = I^2 R = (2,6 \text{ A})^2 \cdot 1,1 \text{ V/A} = \mathbf{7,7 \text{ W}}$$

12. Avtomobilski akumulator ima napetost 12 V in notranjo upornost 0,5 Ω . Kolikšen tok steče, če kratko sklenemo njegova priključka? Kolikšno upornost ima žarnica, ki jo priključimo nanj, če v krogu teče tok 2,0 A? Kolikšno moč takrat troši upornik in kolikšno notranji upor akumulatorja?

13. Po 1,0 m dolgi bakreni žici s presekom 2,0 mm² teče tok 8,0 A. Za koliko se segreje v 30,0 s, če zanemarimo izgube? (2,4 °C)

Električna moč, ki se sprošča v uporniku, se porabi za segrevanje: $Q = Pt$

$$\text{Žica se segreje za } \Delta T: Q = mc\Delta T = \rho_V V c \Delta T = \rho_V A l c \Delta T$$

Upoštevali smo, da je masa žice $\rho_V V = \rho_V A l$, pri tem je ρ_V masna gostota bakra. Sestavimo:

$$\rho_V A l c \Delta T = P \cdot t$$

$$\rho_V A l c \Delta T = R \cdot I^2 \cdot t$$

Vstavimo izraz za upornost žice:

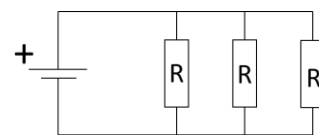
$$\rho_V A l c \Delta T = \rho_B \frac{l}{A} \cdot I^2 \cdot t$$

Delimo z dolžino žice in izrazimo ΔT :

$$\Delta T = \frac{\rho_B I^2 t}{A^2 \rho_V c} = \frac{17,5 \cdot 10^{-9} \Omega \cdot \text{m} (8,0 \text{ A})^2 \cdot 30 \text{ s}}{(2,0 \cdot 10^{-6} \text{ m}^2)^2 8900 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} 390 \frac{\text{J}}{\text{kgK}}} = \mathbf{2,4 \text{ } ^\circ\text{C}}$$

14. Tri enake upore, vsak po $10\ \Omega$, vežemo a) vzporedno, b) zaporedno, c) dva zaporedno, enega pa vzporedno. Kolikšna je upornost vezja? Vezje priključimo na napetost 48 V . Kolikšen tok teče in kolikšno moč troši vsak upornik? ($3,3\ \Omega$; 14 A ; 230 W ; $30\ \Omega$; $1,6\text{ A}$; 77 W ; $6,7\ \Omega$; $7,2\text{ A}$; 230 W ; 58 W)

$$\text{a) } \frac{1}{R_s} = \frac{1}{R} + \frac{1}{R} + \frac{1}{R} = \frac{3}{R} \Rightarrow R_s = \frac{R}{3} = \frac{10\ \Omega}{3} = \mathbf{3,3\ \Omega}$$

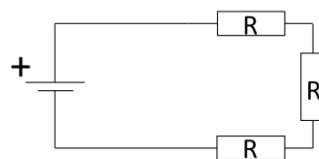


$$\text{Tok v vezju: } I = \frac{U}{R} = \mathbf{14\text{ A}}$$

$$\text{Moč na vsakem uporu: } P = \frac{U^2}{R} = \frac{(48\text{ V})^2}{10\ \Omega} = \mathbf{230\text{ W}}$$

$$\text{b) } R_s = R + R + R = 3R = \mathbf{30\ \Omega}$$

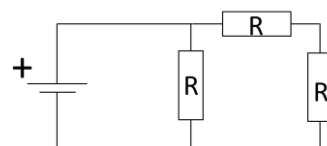
$$I = \frac{U}{R} = \mathbf{1,6\text{ A}}$$



$$P = I^2 R = \mathbf{77\text{ W}}$$

$$\text{c) } R' = R + R = 2R$$

$$\frac{1}{R_s} = \frac{1}{R} + \frac{1}{R'} = \frac{1}{R} + \frac{1}{2R} = \frac{3}{2R} \Rightarrow R_s = \frac{2R}{3} = \frac{2 \cdot 10\ \Omega}{3} = \mathbf{6,7\ \Omega}$$



$$I = \frac{U}{R} = \frac{48\text{ V}}{6,7\ \Omega} = \mathbf{7,2\text{ A}}$$

$$P_1 = \frac{U^2}{R} = \mathbf{230\text{ W}}$$

$$P_{2,3} = I_{2,3}^2 R = \left(\frac{U}{R'}\right)^2 R = \left(\frac{U}{2R}\right)^2 R = \frac{U^2}{4R} = \frac{(48\text{ V})^2}{4 \cdot 10\ \Omega} = \mathbf{58\text{ W}}$$

15. Bakrena žica dolžine 90 m ima presek $1,5\text{ mm}^2$. Kolikšna je njena upornost? Kolikšen tok steče, ko z žico povežemo priključka baterije z napetostjo 12 V in notranjo upornostjo $0,5\ \Omega$.

Najprej izračunamo upornost žice:

$$R_z = \rho \frac{l}{A} = 17,5 \cdot 10^{-9}\ \Omega\text{ m} \cdot \frac{90\text{ m}}{1,5 \cdot 10^{-6}\text{ m}^2} = \mathbf{1,05\ \Omega}$$

Ko z žico povežemo priključka baterije, sta v sklenjenem krogu dva zaporedno vezana upornika: žica in notranji upor baterije. Skupna upornost v krogu je:

$$R = R_z + R_n = 1,05\ \Omega + 0,5\ \Omega = 1,55\ \Omega$$

$$I = \frac{U}{R} = \frac{U}{R_z + R_n} = \frac{12\text{ V}}{1,55\ \Omega} = \mathbf{7,7\text{ A}}$$

16. V električnem krogu imamo vir napetosti 5,0 V in dva zaporedno vezana upornika $220,0\ \Omega$ in $1,0\ \text{k}\Omega$. Nariši skico vezja. Nariši, kam bi postavil inštrumenta za merjenje toka skozi vezje in napetosti na drugem uporniku. Kolikšen je tok skozi prvi in koliko skozi drugi upornik ter kolikšna sta padca napetosti na vsakem izmed njiju? Kolikšna moč se troši na prvem uporniku?
17. V vezju je žarnica, ki jo poganja baterija z gonilno napetostjo 4,5 V. Z ampermetrom in ugotovimo, da je tok skozi žarnico 0,3 A, ko pa z voltmetrom izmerimo napetost na bateriji, pokaže samo 4,0 V. Kolikšen je notranji upor baterije?
18. Upornost upornika v vezju je $330\ \Omega$, na njem pa je padec napetosti 6,0 V. V vezje lahko priključimo voltmeter in ampermeter na dva načina. V katerem primeru bolj natančno določimo upornost upornika, če je notranja upornost voltmetra $200\ \text{k}\Omega$ in notranja upornost ampermetra $1,0\ \Omega$?
19. Kolikšna je napetost baterije, ki napaja vezje, sestavljeno iz dveh vzporedno vezanih uporov upornosti $1,3\ \text{k}\Omega$ in $390,0\ \Omega$, če skozi večji upor teče tok 3,84 mA? Kolikšen tok teče skozi drugi upornik in koliko je nadomestna upornost vezja?
20. Galvanometer ima notranjo upornost $200\ \Omega$ in da poln odklon pri toku 0,2 A. Pokaži, kako je treba opremiti instrument (a) za ampermeter z obsegom od 0 do 1 A in (b) za voltmeter z obsegom od 0 do 100 V.
21. Upornost upornika v vezju je $330\ \Omega$, na njem pa je padec napetosti 6,0 V. V vezje lahko priključimo voltmeter in ampermeter na dva načina. V katerem primeru bolj natančno določimo upornost upornika, če je notranja upornost voltmetra $200\ \text{k}\Omega$ in notranja upornost ampermetra $1,0\ \Omega$?

19 Magnetno polje in 20 Magnetna indukcija

$\vec{F} = q\vec{v} \times \vec{B}$	$\vec{F}$ magnetna sila na električni naboj; q naboj; $\vec{v}$ hitrost naboja;
	$\vec{B}$ gostota magnetnega polja
$F = qvB \sin \theta$	F velikost magnetne sile na električni naboj; B velikost gostote magnetnega polja; θ kot med hitrostjo in magnetnim poljem
$\vec{F} = I\vec{l} \times \vec{B}$	$\vec{F}$ magnetna sila na vodnik; I električni tok, ki teče po odseku vodnika $\vec{l}$
$F = IlB \sin \theta$	F velikost magnetne sile na raven vodnik; l dolžina vodnika; θ kot med vodnikom in magnetnim poljem
$\vec{M} = NI\vec{A} \times \vec{B}$	$\vec{M}$ navor na zanko s tokom v magnetnem polju; N število ovojev zanke; I električni tok po zanki; $\vec{A}$ vektor ploskve, ki jo oklepa zanka;
$M = NIAB \sin \theta$	M velikost navora na zanko s tokom v magnetnem polju; A velikost ploskve, ki jo oklepa zanka; θ kot med vektorjem ploskve in poljem
$\vec{p}_m = NI\vec{A}$	$\vec{p}_m$ magnetni moment zanke s tokom
$r = \frac{mv}{qB}$	r polmer kroženja nabitega delca v homogenem magnetnem polju velikosti B ; m masa delca; v velikost hitrosti delca
$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$	B magnetno polje v okolici dolgega ravnega vodnika; I tok po vodniku; r razdalja od osi vodnika; μ_0 induksijska konstanta
$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ Vs/m}^2$	μ_0 induksijska konstanta
$\frac{F}{l} = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi d}$	F sila med dvema dolgima, vzporednima tokovodnikoma; I_1 in I_2 tokova po vodnikih; l dolžina vodnikov; d razdalja med vodnikoma
$B = \mu_0 \frac{NI}{l}$	B magnetno polje v notranjosti dolge tuljave; N število ovojev tuljave; l dolžina tuljave; I tok po tuljavi
$\Phi_B = \vec{B} \cdot \vec{A}$	Φ_B magnetni pretok; $\vec{A}$ ploskev;
$\Phi_B = BA \cos \theta$	θ kot med smerjo magnetnega polja vektorjem ploskve
$U_i = -N \frac{\Delta \Phi_B}{\Delta t}$	U_i inducirana napetost; N število ovojev;
$U_i = \vec{l} \cdot (\vec{v} \times \vec{B})$	U_i inducirana napetost v vodniku $\vec{l}$; $\vec{v}$ hitrost gibanja vodnika
$U_i = lvB$	
$U_i = NBA\omega \sin \omega t$	ω kotna hitrost vrtenja tuljave v magnetnem polju B ; ω kotna hitrost; N število ovojev tuljave; A prečni presek tuljave
$U_i \equiv -L \frac{dI}{dt}$	L induktivnost
$L = \frac{N\Phi_B}{I}$	L induktivnost tuljave; Φ_B magnetni pretok skozi tuljavo; I tok
$L = \frac{\mu_0 N^2 A}{l}$	L induktivnost tuljave; A presek tuljave; l dolžina tuljave; N število ovojev

1. Kolikšni sta velikost in smer gostote magnetnega polja dolgega, ravnega vodnika, po katerem teče tok 2,0 A na razdalji (a) 1,0 cm od vodnika in (b) 5,0 cm od vodnika?
2. Srčni spodbujevalnik lahko deluje nepravilno, če se nahaja v statičnem magnetnem polju z gostoto več kot 1,70 mT. Na kolikšno razdaljo se lahko oseba s spodbujevalnikom približa dolgemu ravnemu tokovodniku, po katerem teče tok 25 A? (2,9 mm)

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$

$$r = \frac{\mu_0 I}{2\pi B} = \mathbf{2,9 \text{ mm}}$$

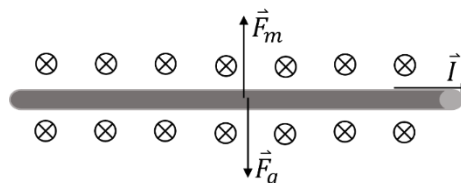
3. V homogenem magnetnem polju z gostoto 0,12 T v vodoravni smeri leži vodoravna bakrena žica pravokotno na smer magnetnega polja. Kolikšno gostoto na enoto preseka bi moral imeti tok po žici, da bi magnetna sila uravnovesila težo? Gostota bakra je $\rho_{Cu} = 8960 \text{ kg/m}^3$. (0,73 A/mm²)

$$\vec{F}_m = I \vec{l} \times \vec{B}$$

Magnetna sila deluje v nasprotni smeri sili teže.

$$\Sigma \vec{F}_{zun} = 0$$

$$\vec{F}_m + \vec{F}_g = 0$$



Označimo presek z A in gostoto bakra z $\rho_{Cu} = 8960 \text{ kg/m}^3$:

$$lIB = mg = \rho_{Cu} Vg = \rho_{Cu} A l g$$

Začetek in konec enačbe združimo v:

$$\frac{I}{A} = \frac{\rho_{Cu} g}{B} = \frac{8960 \text{ kg/m}^3 \cdot 9,81 \text{ m/s}^2}{0,12 \text{ T}} = 7,3 \cdot 10^5 \frac{\text{A}}{\text{m}^2} = \mathbf{0,73 \frac{\text{A}}{\text{mm}^2}}$$

4. Gostota magnetnega polja ob ravni dolgi žici znaša v neki točki 0,40 mT, pol metra dlje od žice pa 0,30 mT. Kolikšen tok teče po žici?
5. Največje letalo na svetu Antonov An-225 ima razpon kril 88,4 m in dolžino 84 m. Kolikšna inducirana napetost se pojavi med koncema kril, če leti s hitrostjo 800 km/h, kjer vertikalna komponenta zemeljskega magnetnega polja znaša 40 μT . Kolikšna pa je inducirana napetost med repom in nosom letala? (0,79 V; 0)

Inducirana napetost med koncema kril:

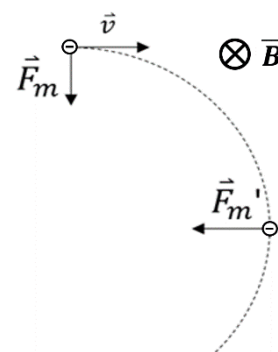
$$U_i = l v B = 88,4 \text{ m} \cdot \frac{800}{3,6} \text{ m/s} \cdot 40 \cdot 10^{-6} \text{ T} = \mathbf{0,79 \text{ V}}$$

Med repom in nosom je inducirana napetost enaka nič, ker sta dolžina vodnika in hitrost v isti smeri.

6. Tuljavica s presekom $2,0 \text{ cm}^2$ in 300 ovoji se suče s 50 obrati na sekundo v magnetnem polju okoli osi, ki je pravokotna na njeno geometrijsko os in gre skozi središče tuljavice. V njej se inducira efektivna napetost $1,0 \text{ V}$, če je os vrtenja pravokotna na smer polja. Izračunaj velikost gostote magnetnega polja.
7. Majhna tuljava s 120 ovoji in presekom $1,50 \text{ cm}^2$ se s frekvenco $8,0 \text{ Hz}$ vrti v homogenem magnetnem polju z gostoto 240 mT . Os tuljave leži tako, da je amplituda inducirane napetosti največja. Kolikšna je ta amplituda? Skiciraj, kako sta orientirani tuljava in os vrtenja glede na silnice magnetnega polja!
8. Elektron pospešimo z napetostjo 20 V in ga usmerimo pravokotno v magnetno polje z gostoto $1,60 \text{ mT}$. Kolikšen je polmer krožnice, po kateri se giblje v magnetnem polju? Masa elektrona je $9,11 \cdot 10^{-31} \text{ kg}$, osnovni naboj pa $1,602 \cdot 10^{-19} \text{ As}$. (94 mm)

$$F_m = qvB \cdot \sin \varphi = qvB$$

Magnetna sila na gibajoči naboj je vedno pravokotna na smer hitrosti elektrona, zato da elektron kroži – pospešek je radialni pospešek. Na skici je upoštevano, da ima elektron negativen naboj in je smer sile nasprotna, kot za pozitivni naboj. II. Newtonov zakon:



$$F_m = ma_c = m \frac{v^2}{r} \Rightarrow r = \frac{mv}{qB}$$

Ko smo elektron pospešili z napetostjo, je pridobil kinetično energijo:

$$E_d = qU = \frac{mv^2}{2}$$

$$v = \sqrt{\frac{2qU}{m}} = \sqrt{\frac{2 \cdot 1,602 \cdot 10^{-19} \text{ As} \cdot 20 \text{ V}}{9,11 \cdot 10^{-31} \text{ kg}}} = 2,652 \cdot 10^6 \text{ m/s}$$

Izraz za hitrost vstavimo v izraz za polmer kroženja:

$$r = \frac{mv}{qB} = \frac{1}{B} \sqrt{\frac{2Um}{q}} = \frac{9,11 \cdot 10^{-31} \text{ kg} \cdot 2,652 \cdot 10^6 \text{ m/s}}{1,602 \cdot 10^{-19} \text{ As} \cdot 1,60 \cdot 10^{-3} \text{ T}} = \frac{9,11 \cdot 2,652}{1,602 \cdot 1,60} 10^{-31+6+19+3} \text{ m}$$

$$r = 9,4 \cdot 10^{-3} \text{ m} = 0,094 \text{ m} = \mathbf{94 \text{ mm}}$$

9. Elektron prileti v homogeno magnetno polje z gostoto $1,5 \text{ mT}$ in se prične gibati po krožnici s polmerom $12,0 \text{ mm}$. Kolikšna je njegova hitrost? Kolikšna magnetna sila deluje nanj?

Uporabimo podatke in skico ter zvezo za polmer kroženja iz prejšnje naloge:

$$v = \frac{qBr}{m} = \frac{1,602 \cdot 10^{-19} \text{ As} \cdot 1,5 \cdot 10^{-3} \text{ T} \cdot 12,0 \cdot 10^{-3} \text{ m}}{9,11 \cdot 10^{-31} \text{ kg}} = \mathbf{3,2 \cdot 10^6 \text{ m/s}}$$

$$F_m = qvB = 1,602 \cdot 10^{-19} \text{ As} \cdot 3,2 \cdot 10^6 \text{ m/s} \cdot 1,5 \cdot 10^{-3} \text{ T} = \mathbf{7,7 \cdot 10^{-16} \text{ N}}$$

10. Kovinska palica, ki ima smer $(0, 75, 95)$ cm, se s hitrostjo $(30, 15, 0)$ m/s giblje v magnetnem polju $(15, 15, 40)$ μ T. Kolikšna električna napetost se inducira med koncema palice?
11. Dolgo prazno tuljavo s premerom 14 cm, dolžino 80 cm in 400 ovoji oklepa kratka tuljava s 1600 ovoji tako, da sta njuni geometrijski osi vzporedni. Kolikšna napetost se inducira med krajiščema kratke tuljave, če naraste tok skozi dolgo tuljavo enakomerno v eni desetinki sekunde od 0 na 5,0 A?
12. Tuljavo s presekom 20 cm^2 in dolžino 10 cm, ki ima 50 navojev, potegnemo iz magnetnega polja gostote 10 mT. Kolikšen naboj steče, če je tuljava vezana v električni krog z uporom $3,0 \Omega$?
13. Po 5,0 cm dolgi tuljavi s 300 ovoji in premerom 2,0 cm teče tok 1,50 A. Kolikšno je magnetno polje v notranjosti tuljave? Kolikšen je magnetni pretok? Kolikšen napetostni sunek se inducira v tuljavi, ko tok prekinemo?
14. Tuljavica s presekom $2,0 \text{ cm}^2$ in 300 ovoji se suče s 50 obrati na sekundo v magnetnem polju okoli osi, ki je pravokotna na njeno geometrijsko os in gre skozi središče tuljavice. V njej se inducira efektivna napetost 1,0 V, če je os rotacije pravokotna na smer polja. Izračunaj velikost gostote magnetnega polja.

22 Odboj in lom svetlobe

$$\alpha' = \alpha$$

α vpadni kot; α' odbojni kot

$$n = \frac{c}{v}$$

n lomni količnik; c hitrost svetlobe v vakuumu; v hitrost svetlobe v snovi;

$$n = \frac{\lambda_0}{\lambda}$$

λ valovna dolžina svetlobe v vakuumu; λ_0 valovna dolžina v snovi;

$$n_1 \sin \alpha = n_2 \sin \beta$$

n_1 lomni količnik v prvi snovi; n_2 lomni količnik v drugi snovi;

α vpadni kot; β lomni kot

$$\sin \alpha_t = \frac{n_2}{n_1}; n_1 > n_2$$

α_t kot totalnega odboja

1. Žarek pada pod kotom α na ravno zrcalo in se odbije. Zrcalo zavrtimo za kot φ okrog osi, ki je pravokotna na vpadno ravnino in gre skozi točko, v kateri se žarek odbije. Za kolikšen kot se zasuče odbiti žarek?
2. Vzporedni sončni žarki padajo poševno, pod kotom 45° glede na vodoravno zrcalo in se odbijajo od zrcala proti navpičnemu zaslonu. Na zrcalu stoji palica višine 10 cm, ki je od zaslona oddaljena 1,0 m. Skiciraj potek žarkov in določi, kje se nahaja senca palice na zaslonu!
3. Človek, ki je visok 1,75 m, stoji 1,5 m od ravnega zrcala, ki je dovolj veliko, da se vidi v celoti. Najmanj kolikšno je, če so človekove oči 15,0 cm nižje od najvišje točke telesa?
4. Svetloba potuje skozi prozorno snov z neznanim lomnim količnikom. Mejo med snovjo in steklom (lomni količnik 1,45) zadene pod kotom 35° , v steklu pot nadaljuje pod kotom 41° . Kolikšen je lomni količnik neznane snovi?
5. Akvarij je sestavljen iz stekla z lomnim količnikom 1,52. Žarki svetlobe padajo na zunanjo površino ene od stranic akvarija po kotom 40° . Pod kakšnim kotom se širi svetloba v vodi? Pod kakšnim kotom pa bi se širila svetloba v vodi, če bi žarki direktno zadeli v vodo? ($35,2^\circ$)

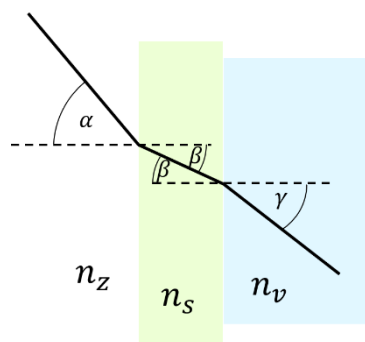
Vpadni kot je: $\alpha = 90^\circ - \delta = 90^\circ - 40^\circ = 50^\circ$

$$\text{zrak} - \text{steklo:} \quad n_z \sin \alpha = n_s \sin \beta$$

$$\text{steklo} - \text{voda:} \quad n_s \sin \beta = n_v \sin \gamma$$

$$\gamma = \arcsin\left(\frac{n_z}{n_v} \sin \alpha\right) = 35,2^\circ$$

$$90^\circ - 35,2^\circ = 54,8^\circ$$



6. Pri prehodu svetlobe iz neznane snovi v vodo (lomni količnik 1,33) pride do popolnega odboja pri kotu 78° . Kolikšen je lomni količnik snovi? (1,36)

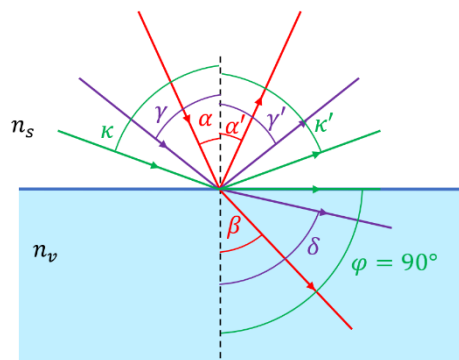
Velja: $n_s \sin \alpha = n_v \sin \beta$

$\varphi = 90^\circ \Rightarrow \sin \varphi = 1$

Pogoj za popolni odboj:

$n_s \sin \kappa = n_v \cdot 1$

$n_s = \frac{n_v}{\sin \kappa} = \frac{1,33}{\sin 78^\circ} = \mathbf{1,36}$



7. Za koliko se pri prehodu skozi 2,00 cm debelo stekleno okno z lomnim količnikom 1,50 vzporedno premakne žarek, ki vpada pod kotom $60,0^\circ$? (1,02 cm)

$n_z \sin \alpha = n_s \sin \beta$

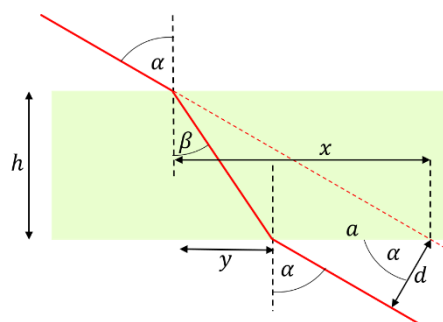
$\beta = \arcsin\left(\frac{n_z \sin \alpha}{n_s}\right) = 35,3^\circ$

$x = h \tan \alpha$

$y = h \tan \beta$

$a = x - y = h(\tan \alpha - \tan \beta) = 2,05 \text{ cm}$

$d = a \cos \alpha = \mathbf{1,02 \text{ cm}}$



8. Riba se nahaja 2,0 m pod gladino. Kako globoko se zdi riba opazovalcu, ki gleda v vodo iz zraka v smeri navpično navzdol?
9. Steklo ima lomni količnik 1,501 za rdečo svetlobo in 1,552 za vijolično svetlobo. Bel žarek svetlobe zadane steklo pod kotom 20° . Kolikšna je razlika med kotoma, pod katerima potujeta rdeča in vijolična svetloba v steklu? ($0,44^\circ$)
10. Bel žarek vpada na prozorno snov pod kotom $20,00^\circ$, rdeča svetloba v snovi potuje pod kotom $13,05^\circ$, vijolična pa pod kotom $12,23^\circ$. Kolikšen je časovni zamik signala vijolične svetlobe za rdečim v optičnem vlaknu, ki je narejeno iz te snovi in dolgo 15 km?

23 Geometrijska optika

$$\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = \frac{1}{f}$$

f goriščna razdalja zrcala/leče; p razdalja od predmeta do zrcala/leče; q razdalja od slike do zrcala/leče;

$$M = \frac{h_s}{h_p} = -\frac{q}{p}$$

M povečava; h_s velikost slike; h_p velikost predmeta;

1. Konveksno zrcalo s krivinskim polmerom 0,60 m stoji na nepreglednem križišču. Kje vidimo sliko avta, ki je 10,0 m oddaljen od ogledala? Kolikšna je povečava? (29,1 cm; +0,029)

$$f = \frac{R}{2} = -0,30 \text{ m}$$

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{p} + \frac{1}{q}$$

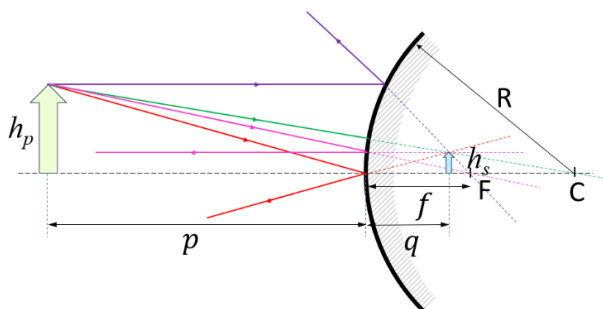
$$\frac{1}{q} = \frac{1}{f} - \frac{1}{p} = \frac{1}{-0,3 \text{ m}} - \frac{1}{10,0 \text{ m}}$$

$$\frac{1}{q} = \frac{-100 - 3}{30,0 \text{ m}} = -\frac{103}{30,0 \text{ m}}$$

$$q = -\frac{30 \text{ m}}{103} = \mathbf{29,1 \text{ cm}}$$

$$M = -\frac{q}{p} = -\frac{-30 \text{ m}}{103 \cdot 10 \text{ m}} = \mathbf{+0,029}$$

Lastnosti slike: navidezna, pokončna, pomanjšana



2. Določi pozicije in lastnosti slik predmetov, ki so v razdaljah a) 40,0 cm, b) 15,0 cm c) 8,0 cm od konkavnega zrcala z goriščno razdaljo +10,0 cm. Skiciraj! (13 cm)

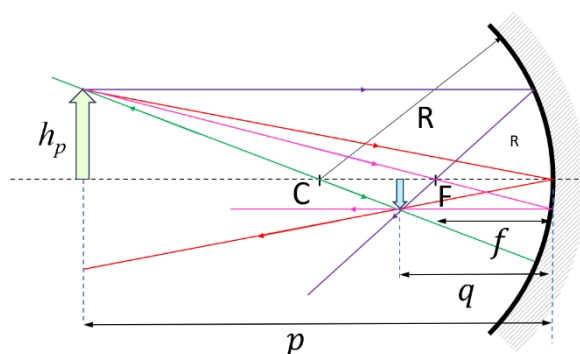
$$\text{a) } \frac{1}{f} = \frac{1}{p} + \frac{1}{q}$$

$$\frac{1}{q} = \frac{1}{f} - \frac{1}{p} = \frac{1}{10 \text{ cm}} - \frac{1}{40,0 \text{ cm}}$$

$$\frac{1}{q} = \frac{4 - 1}{40,0 \text{ cm}} = \frac{3}{40,0 \text{ cm}}$$

$$q = \frac{40 \text{ cm}}{3} = \mathbf{13 \text{ cm}}$$

Lastnosti slike: pomanjšana, obrnjena, realna



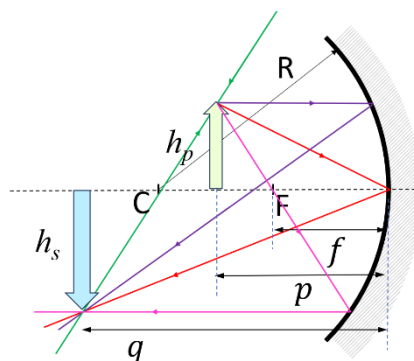
$$b) \frac{1}{f} = \frac{1}{p} + \frac{1}{q}$$

$$\frac{1}{q} = \frac{1}{f} - \frac{1}{p} = \frac{1}{10 \text{ cm}} - \frac{1}{15,0 \text{ cm}}$$

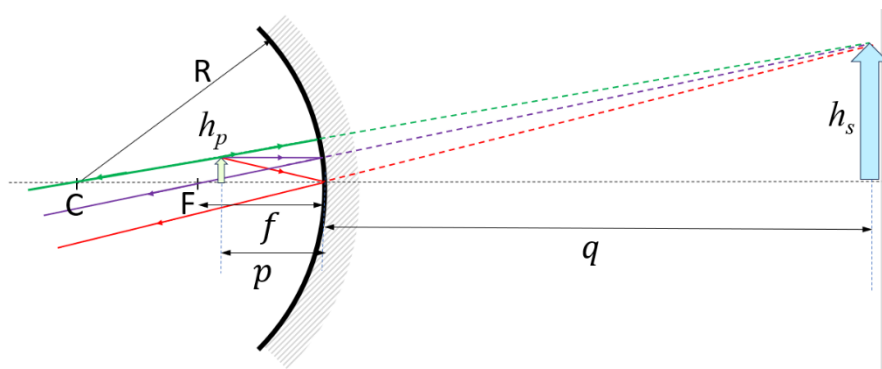
$$\frac{1}{q} = \frac{3 - 2}{30,0 \text{ cm}} = \frac{1}{30,0 \text{ cm}}$$

$$q = \mathbf{30 \text{ cm}}$$

Lastnosti slike: povečana, obrnjena, realna



c)



$$\frac{1}{q} = \frac{1}{f} - \frac{1}{p} = \frac{1}{10 \text{ cm}} - \frac{1}{5,0 \text{ cm}}$$

$$\frac{1}{q} = \frac{1 - 2}{10,0 \text{ cm}} = \frac{-1}{10,0 \text{ cm}}$$

$$q = \mathbf{-10 \text{ cm}}$$

Lastnosti slike: povečana, pokončna, navidezna

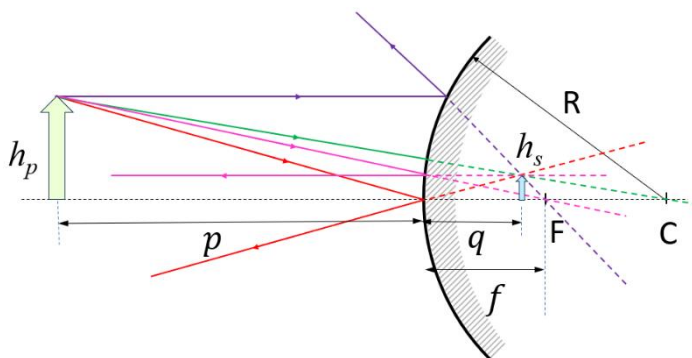
3. Določi lastnosti slik predmetov, ki so v razdaljah a) 40,0 cm, b) 20,0 cm c) 10,0 cm od konveksnega zrcala z goriščno razdaljo -10,0 cm. Skiciraj!

$$a) \frac{1}{f} = \frac{1}{p} + \frac{1}{q}$$

$$\frac{1}{q} = \frac{1}{f} - \frac{1}{p} = \frac{1}{-10 \text{ cm}} - \frac{1}{40,0 \text{ cm}}$$

$$\frac{1}{q} = \frac{-4 - 1}{40,0 \text{ cm}} = \frac{-5}{40,0 \text{ cm}}$$

$$q = \frac{-40 \text{ cm}}{5} = \mathbf{-8 \text{ cm}}$$



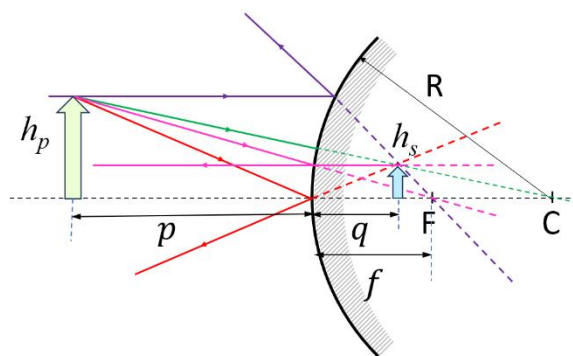
Lastnosti slike: pomanjšana, pokončna, navidezna

b)

$$\frac{1}{q} = \frac{1}{f} - \frac{1}{p} = \frac{1}{-10 \text{ cm}} - \frac{1}{20,0 \text{ cm}}$$

$$\frac{1}{q} = \frac{-2 - 1}{20,0 \text{ cm}} = \frac{-3}{20,0 \text{ cm}}$$

$$q = \frac{-20 \text{ cm}}{3} = -6,7 \text{ cm}$$



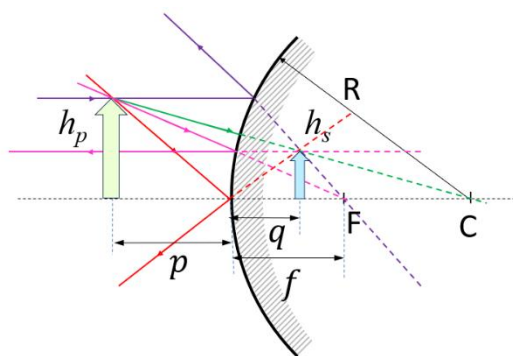
Lastnosti slike: pomanjšana, pokončna, navidezna

c)

$$\frac{1}{q} = \frac{1}{f} - \frac{1}{p} = \frac{1}{-10 \text{ cm}} - \frac{1}{10,0 \text{ cm}}$$

$$\frac{1}{q} = \frac{-1 - 1}{10,0 \text{ cm}} = \frac{-2}{10,0 \text{ cm}}$$

$$q = \frac{-10 \text{ cm}}{2} = -5,0 \text{ cm}$$



Lastnosti slike: pomanjšana, pokončna, navidezna

4. Vzratno zrcalo v avtomobilu ima goriščno razdaljo -100 cm. Kje se nahaja in kako velika je slika 3,0 m visokega tovornjaka, ki stoji 8,0 m za zrcalom?
5. Predmet, ki je visok 3,0 cm, postavimo 5,0 cm stran od konkavnega zrcala. Kolikšna je goriščna razdalja ogledala, če je slika navidezna in velika 7,5 cm?
6. Kje nastane slika predmeta, ki ga preslika zbiralna leča z goriščno razdaljo 15,0 cm, če postavimo predmet 20,0 cm pred lečo? Kako velika je slika, če je predmet velik 2,0 cm? Nariši diagram s potekom žarkov. (60 cm; 6,0 cm)

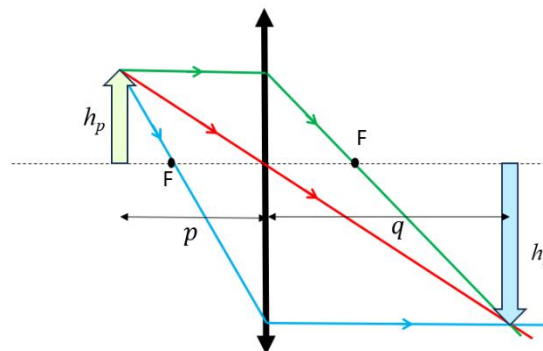
$$\frac{1}{f} = \frac{1}{p} + \frac{1}{q}$$

$$\frac{1}{q} = \frac{1}{f} - \frac{1}{p} = \frac{1}{15,0 \text{ cm}} - \frac{1}{20,0 \text{ cm}}$$

$$\frac{1}{q} = \frac{4}{60,0 \text{ cm}} - \frac{13}{60,0 \text{ cm}} = \frac{1}{60 \text{ cm}}$$

$$q = 60 \text{ cm}$$

$$h_s = -\frac{q}{p} h_p = -\frac{60,0 \text{ cm}}{20,0 \text{ cm}} 2,0 \text{ cm} = 6,0 \text{ cm}$$



7. Kje nastane slika predmeta, ki ga preslika zbiralna leča z goriščno razdaljo 15,0 cm, če postavimo predmet 10,0 cm pred lečo? Kako velika je slika, če je predmet velik 4,0 cm? Nariši diagram s potekom žarkov. (-30 cm, 12 cm)

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{p} + \frac{1}{q}$$

$$\frac{1}{q} = \frac{1}{f} - \frac{1}{p} = \frac{1}{15,0 \text{ cm}} - \frac{1}{10,0 \text{ cm}}$$

$$\frac{1}{q} = \frac{2}{30,0 \text{ cm}} - \frac{3}{30,0 \text{ cm}} = \frac{-1}{30 \text{ cm}}$$

$$q = -30 \text{ cm}$$

Negativen predznak pomeni, da je slika na isti strani kot predmet. Slika je navidezna, pokončna in povečana. Slika je navidezna, ker se na njenem mestu ne sekajo pravi žarki, ampak njihovi podaljški (črtkano). Velikost slike:

$$h_s = -\frac{q}{p} h_p = -\frac{(-30 \text{ cm})}{10 \text{ cm}} 4,0 \text{ cm} = 12,0 \text{ cm}$$

Pozitiven predznak h_s pomeni, da je slika obrnjena enako kot predmet (je pokončna).

8. Kje nastane slika predmeta, ki ga preslika razpršilna leča z goriščno razdaljo -15,0 cm, če postavimo predmet 20,0 cm pred lečo? Kako velika je slika, če je predmet velik 2,0 cm? Nariši diagram s potekom žarkov. (-8,6 cm; 0,86 cm)

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{p} + \frac{1}{q}$$

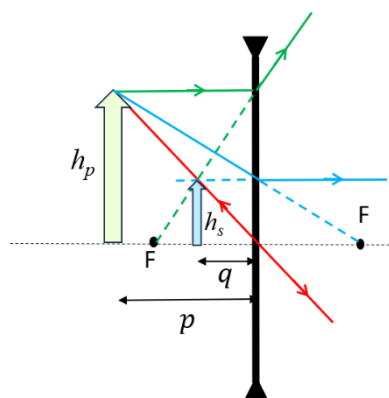
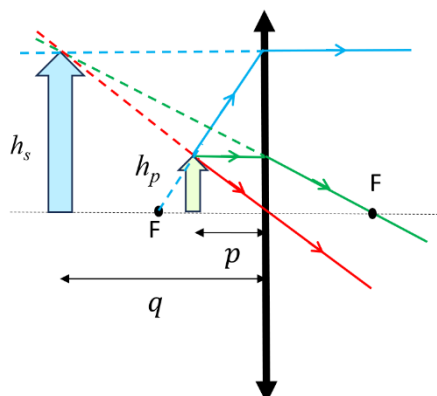
$$\frac{1}{q} = \frac{1}{f} - \frac{1}{p} = \frac{1}{-15,0 \text{ cm}} - \frac{1}{20,0 \text{ cm}}$$

$$\frac{1}{q} = \frac{-4}{60,0 \text{ cm}} - \frac{3}{60,0 \text{ cm}} = -\frac{7}{60 \text{ cm}}$$

$$q = -\frac{60 \text{ cm}}{7} = -8,6 \text{ cm}$$

Slika je na isti strani kot predmet, je navidezna, pokončna in pomanjšana:

$$h_s = -\frac{q}{p} h_p = -\frac{-\frac{60 \text{ cm}}{7}}{20,0 \text{ cm}} 2,0 \text{ cm} = -\frac{-60 \text{ cm}}{7 \cdot 20,0 \text{ cm}} 2,0 \text{ cm} = 0,86 \text{ cm}$$



9. Kje nastane slika predmeta, ki ga preslika razpršilna leča z goriščno razdaljo $-15,0$ cm, če postavimo predmet $10,0$ cm pred lečo? Kako velika je slika, če je predmet velik $2,0$ cm? Nariši diagram s potekom žarkov. $(-6,0$ cm; $1,2$ cm)

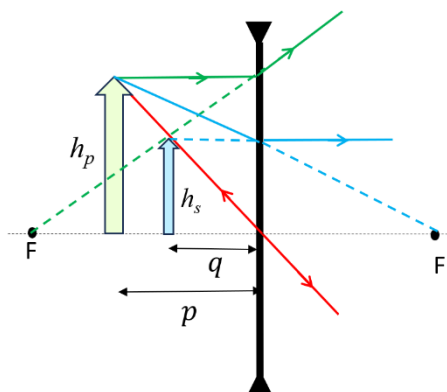
$$\frac{1}{q} = \frac{1}{f} - \frac{1}{p} = \frac{1}{-15,0 \text{ cm}} - \frac{1}{10,0 \text{ cm}}$$

$$\frac{1}{q} = \frac{-2}{30,0 \text{ cm}} - \frac{3}{30,0 \text{ cm}} = -\frac{5}{30 \text{ cm}}$$

$$q = -\frac{30 \text{ cm}}{5} = -6,0 \text{ cm}$$

Slika je na isti strani kot predmet, navidezna, pokončna in pomanjšana:

$$h_s = -\frac{q}{p} h_p = -\frac{-6,0 \text{ cm}}{10,0 \text{ cm}} 2,0 \text{ cm} = 1,2 \text{ cm}$$



10. Kakšna naj bo oddaljenost med predmetom in zbiralno lečo z goriščno razdaljo $16,0$ cm, da bo povečava petkratna (dve rešitvi)? Razločno skiciraj preslikavo in opiši sliko! $(19,2$ cm; $12,8$ cm)

Slika je lahko realna ali navidezna (dve rešitvi). Če je realna, je $q > 0$ in povečava ima negativen predznak:

$$M_2 = -\frac{q}{p} = -5,0$$

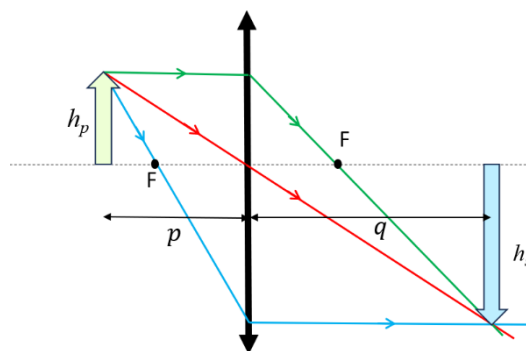
$$\text{Izrazimo } q = -pM_2$$

Vstavimo v enačbo preslikave in izračunamo:

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = \frac{1}{p} + \frac{1}{-pM_2} = \frac{1}{p} + \frac{1}{-pM_2} = \frac{M_2 - 1}{pM_2}$$

Izrazimo p in izračunamo (pazimo na pravilne predznake):

$$p = f \cdot \frac{M_2 - 1}{M_2} = 16,0 \text{ cm} \cdot \frac{-5 - 1}{-5} = 19,2 \text{ cm}$$



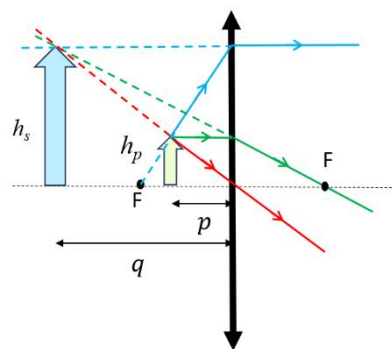
V drugem primeru je povečava pozitivna:

$$M_1 = 5,0$$

Podatke vstavimo v zgornji izraz za p :

$$p = f \cdot \frac{M_1 - 1}{M_1} = 16,0 \text{ cm} \cdot \frac{5 - 1}{5} = 12,8 \text{ cm}$$

V tem primeru je slika navidezna in se nahaja na isti strani kot predmet.



11. Koliko narazen sta predmet in njegova slika, ki jo daje leča z goriščno razdaljo 30,0 cm? Slika je realna in trikrat višja kot predmet.
12. Zbiralna leča ima goriščno razdaljo 2,50 cm, slika predmeta je oddaljena 12,8 cm od leče. Kje se nahaja predmet, če je slika a) realna, b) navidezna?
13. Na kakšni razdalji od razpršilne leče z goriščno razdaljo $-8,0$ cm mora stati predmet, da bo nastala slika štirikrat povečana? Nariši potek žarkov! Je slika realna ali navidezna? Pokončna ali obrnjena?
14. Na kakšni razdalji od zbiralne leče z goriščno razdaljo 12,0 cm mora stati predmet, da bo nastala slika štirikrat povečana? Nariši potek žarkov! Je slika realna ali navidezna? Pokončna ali obrnjena?